

ECO255 (Microeconomía 1) Notes

Adrián Plasencia Cárdenas

Diciembre 2025 - Profesora: Giovanna Aguilar

Resumen

Este documento está basado en las clases del curso Microeconomía 1 [ECO255], dictado por la docente Giovanna Aguilar durante el semestre 2025-2, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El libro de texto base que se utilizó fue Microeconomic Analysis de Hal Varian ([Varian, 1992](#)). Algunas secciones son complementadas siguiendo a [Mas-Colell et al. \(1995\)](#), [Jehle and Reny \(2011\)](#), [Garavito \(2014\)](#), [Galarza et al. \(2015\)](#) y las notas de clase de [Echenique \(2021\)](#). En particular, el contenido abarca primero los fundamentos de la teoría del consumidor, junto con sus implicancias ante variaciones en ingreso y precios, el problema dual, la ecuación de Slutsky y las preferencias reveladas. Asimismo, se abordan aplicaciones específicas, tales como el modelo compra-venta, el modelo consumo-ocio y una introducción a la elección intertemporal. Por otro lado, se presenta la teoría de producción y costos de una firma representativa, la maximización de beneficios, el equilibrio competitivo, y el modelo de economía doméstica.

Índice

1. Introducción a las preferencias	4
1.1. Supuestos de las preferencias del consumidor	5
1.2. Las curvas de indiferencia	6
1.3. Otros casos de preferencias	8
2. La utilidad del consumidor	10
2.1. La Relación Marginal de Sustitución (RMS)	10
2.2. Función de utilidad	10
2.3. Utilidad marginal	12
2.4. Funciones de utilidad para preferencias específicas	13
2.5. Preferencias homotéticas y no homotéticas	14
2.6. La RMS con varios bienes	15
3. La restricción presupuestaria	16
3.1. Restricción presupuestaria	16
3.2. Impuestos, subsidios y otras intervenciones	17
4. La elección del consumidor	19
4.1. Principio de optimización	19
4.2. Proceso de optimización de la elección del consumidor	19
4.3. El caso de optimización con varios bienes	20
4.4. Función indirecta de utilidad	23
5. Implicancias de variación entre bienes de una canasta	25
5.1. Cambios en el ingreso del consumidor	25
5.2. Cambios en el precio del bien	26
5.3. Cambios en el precio de otro bien (efectos cruzados)	28
5.4. Efecto sustitución y efecto ingreso	28
5.5. Curvas de Demanda Marshalliana y Hicksiana	31

6. El problema dual del consumidor	33
6.1. Nociones de la demanda Marshalliana	33
6.2. Función de utilidad indirecta	33
6.3. El problema dual del consumidor	33
6.4. La dualidad del consumidor	35
6.5. La Ecuación de Slutsky	36
7. Variación del excedente del consumidor	38
7.1. Variación Compensatoria	40
7.2. Variación Equivalente	41
8. Las preferencias reveladas	44
8.1. El principio de la preferencia revelada	44
8.2. El axioma débil de la preferencia revelada	45
8.3. El axioma fuerte de la preferencia revelada	46
9. Números índices	47
9.1. Índices de cantidades	47
9.2. Índice de precios	48
10.El modelo compra-venta	50
10.1. La restricción presupuestaria	50
10.2. Variaciones en los precios y el bienestar del consumidor	52
10.3. Preferencia revelada	54
10.4. Aplicación: transferencias en especie y monetarias	55
10.5. El problema de maximización	56
10.6. Ecuación de Slutsky en el modelo de compra-venta	56
11.El modelo consumo-ocio	59
11.1. Estática comparativa de la oferta de trabajo	60
11.2. Impuestos al ingreso laboral	62
11.3. Salario no lineal	62
12.Elección Intertemporal	64
12.1. Modelo de elección intertemporal	64
12.2. El principio de la dotación en el modelo intertemporal	68
12.3. La ecuación de Slutsky en la elección intertemporal	69
12.4. Inflación y tasa de interés real	71
12.5. La tasa subjetiva de preferencia intertemporal	72
12.6. Generalización a varios periodos	73
13.Teoría de la producción	74
13.1. La función de producción.	74
13.2. La isocuanta y sus implicancias	76
13.3. Elasticidad de sustitución	79
13.4. Retornos a escala	79
13.5. Formas funcionales usuales de la tecnología	81
14.Los costos de producción y el problema de la minimización	84
14.1. Los costos de producción	84
14.2. El problema de minimización de costos	85

14.3. Estática comparativa en el problema de minimización	88
14.4. Los costos de producción en el corto plazo	91
14.5. Los costos de producción en el largo plazo	95
15.Los beneficios de la firma	98
15.1. La oferta de la empresa	98
15.2. La maximización del beneficio y la demanda de factores	103
16.Equilibrio competitivo de corto y largo plazo	105
16.1. El excedente del productor	105
16.2. Oferta y demanda del mercado en el corto plazo	107
16.3. Equilibrio competitivo de corto plazo	107
16.4. Análisis del bienestar: el excedente total	107
16.5. Intervención del gobierno: precios máximos e impuestos	108
16.6. La curva de oferta del mercado en el largo plazo	114
17.Modelo de Economía Doméstica	115
17.1. Introducción del modelo	115
17.2. Mercados completos	115
17.2.1. Desarrollo del modelo de mercados completos	115
17.2.2. Determinar las cantidades óptimas	118
17.3. Mercados incompletos	120
17.3.1. Decisiones respecto a la distribución del tiempo	121

1. Introducción a las preferencias

Una canasta de consumo es un conjunto de bienes y se puede representar mediante un vector de n componentes:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

donde x_i corresponde a la cantidad del i -ésimo bien de la canasta.

Un supuesto clave consiste en que, para todo bien de la canasta, las cantidades que se consumen siempre serán no negativas ($x_i \geq 0$) y los bienes resultarán perfectamente divisibles (aunque cabe mencionar que los bienes no se consumen en cantidades discretas necesariamente).

En ese sentido, ¿qué relación existe entre las canastas de consumo, de modo que establecen las preferencias del consumidor? Sean dos canastas x_A y x_B cualesquiera.

- (a) Un consumidor puede manifestar preferencia de una canasta sobre otra, o mostrar indiferencia entre ambas. Esto establece una relación de preferencia o indiferencia entre las canastas.

El símbolo $\succsim$ denotará que una canasta sea preferible o indiferente sobre otra. Por ello, la expresión $x_A \succsim x_B$ significa que el consumidor considera a la canasta x_A tan buena como la canasta x_B .

- (b) Si el consumidor manifiesta que $x_A \succsim x_B$ y que $x_B \succsim x_A$, entonces esto implica que la canasta x_A es indiferente a la canasta x_B .

Este caso muestra una relación de indiferencia entre las canastas. El símbolo $\sim$ denota la expresión de indiferencia. Por tanto, $x_A \sim x_B$ significa que, para el consumidor, la canasta x_A es indiferente a la canasta x_B .

- (c) Si el consumidor manifiesta que $x_A \succsim x_B$ y no $x_B \succsim x_A$, entonces esto implica que la canasta x_A es estrictamente preferida a la otra canasta x_B .

Este caso muestra una relación de estricta preferencia entre las canastas. El símbolo $\succ$ denota la expresión de estricta preferencia. Por tanto, $x_A \succ x_B$ significa que, para el consumidor, la canasta x_A es estrictamente preferida a la canasta x_B .

Observación 1.1.

- Si $x_A \succsim x_B$ y $x_B \succsim x_A \rightarrow x_A \sim x_B$.
- Si $x_A \succsim x_B$ y no $x_B \succsim x_A \rightarrow x_A \succ x_B$.

La relación de preferencia-indiferencia es una representación formal de las preferencias del consumidor. El análisis de las preferencias requiere que cumplan con ciertos supuestos de comportamiento lógico.

Formalmente, $\succsim$ es una relación binaria definida sobre el conjunto de consumo $X \subseteq \mathbb{R}_+^n$. Decimos que $\succsim$ es *racional* si satisface completitud y transitividad. Este es el supuesto mínimo bajo el cual puede hablarse de un “ordenamiento” de canastas. Los supuestos adicionales que siguen, como la no saturación, la continuidad y la convexidad, no son necesarios para que exista dicho ordenamiento. Su función es distinta, ya que permiten garantizar que este ordenamiento pueda representarse mediante una función de utilidad continua y bien comportada, y que el problema de elección del consumidor tenga una solución, tanto en términos de existencia como de unicidad.

1.1. Supuestos de las preferencias del consumidor

Definición 1.1 (Complejitud). El supuesto de completitud implica que, para cualquier par de canastas de consumo x_A y x_B , se cumple que:

$$x_A \succsim x_B, \quad \text{o} \quad x_B \succsim x_A.$$

Las preferencias del consumidor son completas. Es decir, el consumidor siempre puede comparar dos canastas cualesquiera y mostrar preferencia por alguna de ellas, o indiferencia entre estas; no existen huecos sobre la ordenación de preferencias del consumidor.

Observación 1.2. Dada una canasta x cualquiera, las otras canastas se ubicarán en alguno de los siguientes conjuntos:

- Conjunto mejor: contiene a todas las canastas preferidas o indiferentes a x .
- Conjunto indiferente: contiene a las canastas indiferentes a x .
- Conjunto peor: contiene las canastas para las cuales x es preferida o indiferente.

Definición 1.2 (Transitividad). El supuesto de transitividad implica que, dadas tres canastas cualesquiera x_A , x_B y x_C , se tiene que

$$x_A \succsim x_B \text{ y } x_B \succsim x_C \rightarrow x_A \succsim x_C$$

El supuesto de transitividad impone coherencia a las preferencias y, en términos concretos, implica que los conjuntos de indiferencia no se cortan. Es decir, una misma canasta de consumo no puede pertenecer a dos conjuntos de indiferencia distintos.

Definición 1.3 (Reflexividad). El supuesto de reflexividad implica que, para cualquier canasta de consumo x , esta es preferida o indiferente a sí misma; es decir, ocurre que $x \succsim x$.

Este supuesto implica que cada canasta de consumo pertenece al conjunto de indiferencia conformado por, al menos, la canasta misma.

Corolario 1.4. *Los tres supuestos anteriores implican que cada canasta de consumo (completitud) puede colocarse en un conjunto de indiferencia (reflexividad) y nada más que en un conjunto de indiferencia (transitividad). En consecuencia, las canastas de consumo se distribuyen en conjuntos de indiferencia paralelos.*

Con lo establecido sobre las preferencias y su comportamiento lógico, disponemos de una herramienta teórica para representar un orden de preferencias en particular. Reducir el número de bienes en la canasta de consumo a dos permite la ventaja de ubicar una canasta en un plano cartesiano; por ejemplo, la canasta $x = (x_1, x_2)$ se ve representada en el plano coordenado usual. A continuación, los siguientes supuestos sobre las preferencias del consumidor permiten dar a los conjuntos de indiferencia una forma particular.

Definición 1.5 (No saturación). Dadas las canastas x_A y x_B , la cesta x_A será estrictamente preferida a x_B si x_A contiene más de, al menos, un bien y no menos de cualquier otro. En este caso, $x_A \succ x_B$.

Observación 1.3. Dos implicancias de este supuesto:

- Si queremos movernos entre canastas del mismo conjunto de indiferencia, solo será posible sustituyendo o intercambiando bienes.

- Si representamos gráficamente un conjunto de indiferencia, este no puede ser una banda o un área; es decir, no puede ser “más ancho” que un punto (canasta) en particular.

De acuerdo al supuesto de no saturación, se pueden identificar las zonas donde se ubicarán las canastas peores y mejores que la canasta x , así como aquellas canastas indiferentes a x .

Observación 1.4. Según el supuesto de no saturación, el conjunto de canastas indiferentes a la canasta x no puede ser una banda o un área.

Observación 1.5 (No saturación y monotonicidad). El supuesto de no saturación, tal como se enunció, corresponde a lo que se conoce como *monotonicidad fuerte*. Más de un bien y no menos de otro implica preferencia estricta. Existe una versión más débil, la *local no saciedad* (LNS), que solo exige que en cualquier entorno de una canasta x , por pequeño que sea, exista otra canasta x' tal que $x' \succ x$. Es decir, no existen puntos de descanso, u óptimos locales de saciedad, salvo el caso trivial que se discute más abajo.

La LNS es estrictamente más débil que la monotonicidad fuerte, pues es compatible con la existencia de males, aunque descarta puntos de saciedad global. Se suele trabajar directamente con monotonicidad fuerte por simplicidad, pero varios resultados, como que el consumidor agota su presupuesto en el óptimo, solo requieren LNS.

Definición 1.6 (Continuidad). La representación de un conjunto de indiferencia es una superficie continua. En un espacio de dos dimensiones, esta superficie es una curva de indiferencia.

Observación 1.6. Formalmente, $\succsim$ es continua si, para toda sucesión de pares (x_n, y_n) con $x_n \succsim y_n$ para todo n , tal que $x_n \rightarrow x$ y $y_n \rightarrow y$, se cumple que $x \succsim y$.

Intuitivamente, este supuesto descarta la existencia de saltos en las preferencias, y es precisamente lo que permite representar $\succsim$ mediante una función continua.

Definición 1.7 (Convexidad estricta). Dada una canasta x , su conjunto mejor es estrictamente convexo.

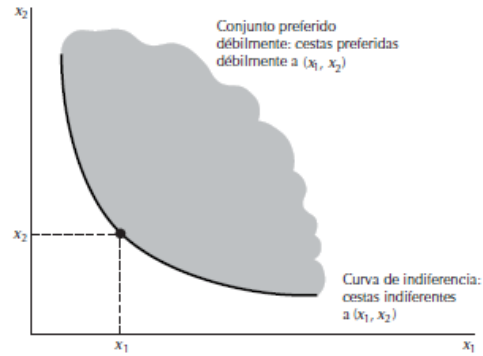
Observación 1.7. Este supuesto es conveniente, pues permite garantizar, bajo el supuesto de que el conjunto factible también es convexo, una única solución al problema de elección del consumidor, como se verá más adelante. Con él, se le da una forma específica al conjunto de indiferencia de cualquier canasta de consumo.

1.2. Las curvas de indiferencia

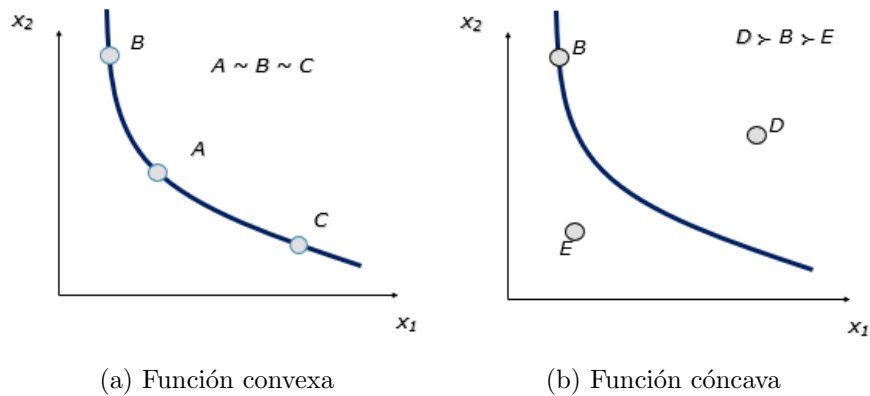
La teoría de la elección del consumidor puede formularse en función de las preferencias que satisfagan los tres axiomas principales, además de ciertos supuestos técnicos. No obstante, resultará útil describirlas gráficamente mediante las curvas de indiferencia.

Sea un plano cartesiano, cuyos ejes representen el consumo de dos bienes x_1 e x_2 , y sea una cesta de consumo (x_1, x_2) ; el siguiente gráfico muestra el conjunto preferido débilmente a esta canasta. El área sombreada constituye todas las cestas que son, al menos, tan buenas como la canasta (x_1, x_2) . Las cestas de frontera de este conjunto, es decir, aquellas que el consumidor considera indiferentes a la cesta elegida, constituyen la curva de indiferencia.

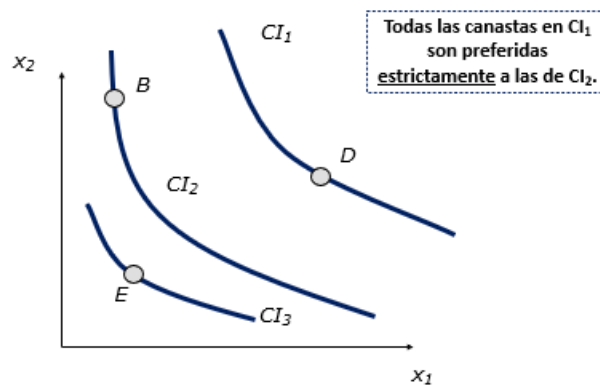
Definición 1.8 (Curva de indiferencia). Una curva de indiferencia muestra todas las canastas de consumo frente a las cuales el consumidor es indiferente. En ese sentido, todas las canastas de consumo sobre una curva de indiferencia reportan al consumidor el mismo nivel de utilidad o bienestar.



Observación 1.8. Con todos los supuestos hechos hasta ahora, las curvas de indiferencia presentan pendiente negativa, son continuas y convexas al origen.



Un mapa de curvas de indiferencia es una representación gráfica de curvas de indiferencia continuas y convexas al origen. Las más alejadas del origen representan niveles de utilidad más altos.



Una canasta de consumo se encuentra sobre una, y solo una, curva de indiferencia; es decir, las curvas de indiferencia no se cortan (esto es consecuencia directa de la transitividad).

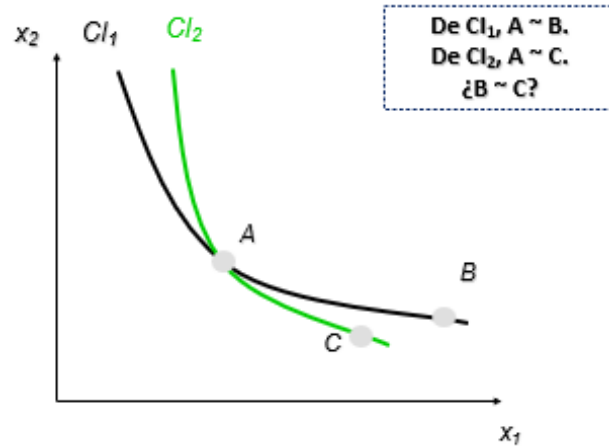


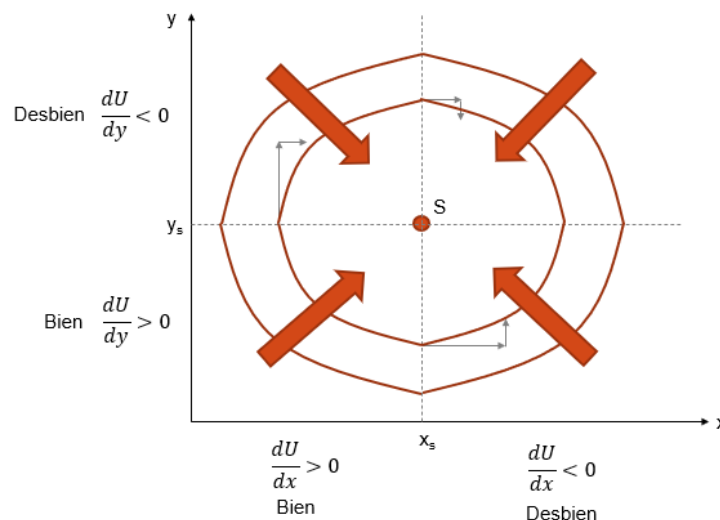
Figura 2

1.3. Otros casos de preferencias

Sustitutos perfectos. Dos bienes son sustitutos perfectos si el consumidor está dispuesto a sustituir uno por otro a una tasa constante. El caso más sencillo es aquel en el que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro a una tasa igual a 1. La característica más importante de los sustitutos perfectos reside en que las curvas de indiferencia tienen una pendiente constante.

Complementarios perfectos. Los bienes complementarios perfectos son bienes que siempre se consumen juntos en proporciones fijas. Sus curvas de indiferencia presentan una forma de L , cuyo vértice se encuentra en el punto óptimo de la proporción fija. La característica más importante de los complementarios perfectos radica en que el consumidor prefiere consumir los bienes en proporciones fijas, no necesariamente en proporción de 1 a 1.

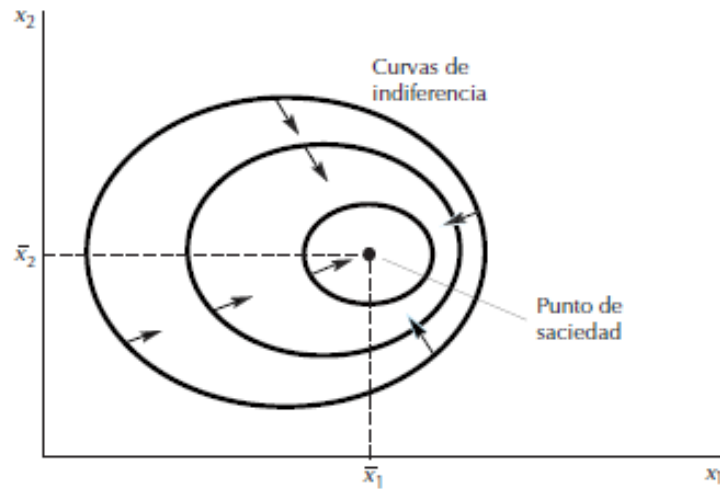
Males o desbienes. Un mal es una mercancía que no gusta al consumidor: al consumirse, reduce la utilidad. En general, las curvas de indiferencia entre la interacción entre bienes y males corresponden al gráfico:



Punto de saciedad. A veces interesa considerar una situación de saciedad, en la que hay una cesta global mejor para el consumidor y, cuanto más cerca se encuentra de esta, mayor será su bienestar.

En este caso, las curvas de indiferencia presentan pendiente negativa cuando el consumidor posee una cantidad demasiado pequeña o demasiado grande de ambos bienes, y pendiente positiva cuando posee demasiado de uno de ellos.

Cuando presenta una cantidad grande de uno de los bienes, este se convierte en un mal, por lo que reducir su consumo lo aproxima a su “punto de máxima satisfacción”. Si presenta una cantidad demasiado grande de ambos bienes, los dos son males, por lo que reducir el consumo de cada uno lo acerca al punto de saciedad.



Cuando se consume una cantidad superior a $\bar{x}_1$ del bien x_1 , este se convierte en un mal. Esto ocurre también cuando se consume más de la saciedad $\bar{x}_2$ del bien x_2 . Esto explica el porqué de su forma.

2. La utilidad del consumidor

2.1. La Relación Marginal de Sustitución (RMS)

Muchas veces resulta útil referirse a la pendiente de las curvas de indiferencia en un determinado punto, lo cual recibe el nombre de relación marginal de sustitución (*RMS*).

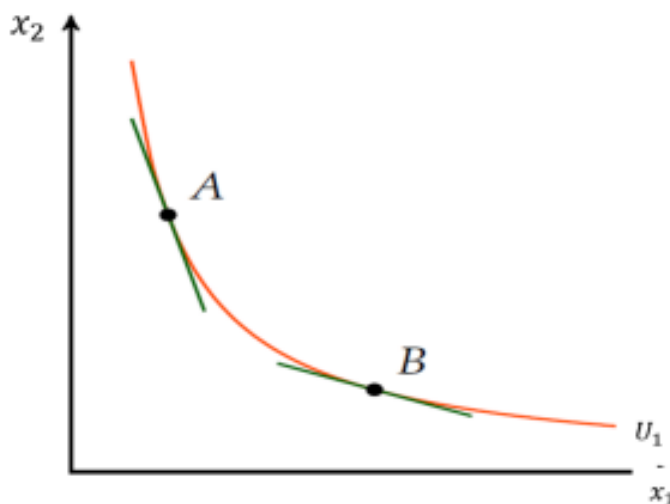
Definición 2.1 (RMS). La *RMS* es la tasa a la cual un consumidor puede sustituir un bien por otro, manteniéndose en la misma curva de indiferencia (es decir, manteniendo el mismo nivel de utilidad):

$$RMS = -\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1}$$

Para cambios infinitesimales en el consumo de ambos bienes, la *RMS* se mide como la pendiente, con signo negativo, en un punto de la curva de indiferencia:

$$RMS = -\frac{dx_2}{dx_1}$$

Asimismo, la convexidad de las curvas de indiferencia implica que la *RMS* es decreciente. Es decir, según el siguiente gráfico, $RMS_A > RMS_B$: el valor relativo que un consumidor asigna a un bien resulta menor cuantas más unidades se consuman de este.



Observación 2.1. Con preferencias regulares (completas, transitivas, convexas, no saciables), la *RMS* disminuye a lo largo de la curva de indiferencia, es decir, a medida que se consume más de un bien y menos del otro. Sin embargo, existen preferencias que no cumplen con todas estas características, como los sustitutos perfectos, los complementarios perfectos o los bienes neutros.

2.2. Función de utilidad

La utilidad consiste en el bienestar, satisfacción y otras sensaciones subjetivas derivadas del consumo de bienes y servicios. El concepto de utilidad es ordinal y no cardinal.

Definición 2.2 (Función de utilidad). Una función $U(x)$ que asigna un número real u a cada canasta de bienes x representa adecuadamente las preferencias del consumidor si a todas las canastas del mismo conjunto de indiferencia se les asigna el mismo número, y a las canastas en conjuntos de indiferencia preferidos se les asigna números más altos. Es decir, dadas dos canastas cualesquiera x_A y x_B :

- $U(x_A) = U(x_B)$ si y solo si $x_A \sim x_B$
- $U(x_A) > U(x_B)$ si y solo si $x_A \succ x_B$

Cualquier función que cumpla con los requisitos anteriores será una función de utilidad. La función de utilidad refleja el ordenamiento de las canastas de consumo del individuo, por lo que es una función ordinal.

Teorema 2.3 (Existencia de una función de utilidad, Debreu 1954). *Si $\succsim$ es una relación de preferencias racional (completa y transitiva) y continua sobre $X = \mathbb{R}_+^n$, entonces existe una función de utilidad continua $U : X \rightarrow \mathbb{R}$ que representa a $\succsim$.*

Observación 2.2. Este resultado es la razón formal por la que podemos pasar de trabajar con la relación $\succsim$ a trabajar directamente con $U(x)$, lo cual resulta analíticamente mucho más manejable, pues permite usar herramientas de cálculo diferencial. Cabe notar que no se requiere convexidad para este resultado. La convexidad se emplea después, para garantizar que el problema de maximización del consumidor tenga una solución única.

Definición 2.4 (Transformación monótona creciente). Es una regla de transformación de una función de utilidad en otra que conserva el orden de las canastas de bienes:

$$V(x) = T[U(x)]$$

Las curvas de indiferencia constituyen las curvas de nivel de la función de utilidad correspondiente. En este caso, se asumirá que:

- La función de utilidad es estrictamente cuasi-cóncava.
- Las funciones de utilidad son diferenciables en el orden requerido.

Observación 2.3 (Cuasiconcavidad vs. concavidad). Es un error común confundir ambos conceptos. U es cuasicóncava si sus conjuntos de nivel superior $\{x : U(x) \geq \bar{u}\}$ son convexos para todo $\bar{u}$. Esto es exactamente lo que garantiza que las curvas de indiferencia sean convexas al origen y, por tanto, que la RMS sea decreciente. U es cóncava si, además, satisface la desigualdad más fuerte $U(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda U(x) + (1 - \lambda)U(y)$. Toda función cóncava es cuasicóncava, pero no ocurre lo contrario. Por ejemplo, cualquier transformación monótona creciente de una función cóncava sigue siendo cuasicóncava, aunque puede dejar de ser cóncava. Como la utilidad es ordinal, es decir, invariante a transformaciones monótonas crecientes, la cuasiconcavidad es la propiedad relevante en teoría del consumidor, y no la concavidad. Esta última sí resulta relevante en otros contextos, como la utilidad esperada, donde la cardinalidad de U tiene significado.

Observación 2.4. Para $U(x_1, x_2)$ dos veces diferenciable, existe una manera práctica de verificar cuasiconcavidad estricta sin recurrir directamente a la definición mediante conjuntos de nivel. Se construye el Hessiano orlado

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & U_1 & U_2 \\ U_1 & U_{11} & U_{12} \\ U_2 & U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}$$

donde $U_i = \partial U / \partial x_i$ y $U_{ij} = \partial^2 U / \partial x_i \partial x_j$. Si $\det \bar{H} > 0$ en un punto, entonces U es estrictamente cuasicóncava en ese punto, lo cual equivale a que la curva de indiferencia sea estrictamente convexa allí, es decir, que la RMS sea estrictamente decreciente.

Puede verificarse, por ejemplo, que la función Cobb-Douglas satisface esta condición para todo $x_1, x_2 > 0$, mientras que la función de sustitutos perfectos, al ser lineal, la satisface con igualdad, lo cual es consistente con que su RMS sea constante y no estrictamente decreciente.

2.3. Utilidad marginal

Definición 2.5 (Utilidad marginal). La utilidad marginal del bien i (UM_i) es la tasa a la que cambia la utilidad total cuando se consume una unidad adicional del bien:

$$UM_i = \frac{\partial U}{\partial x_i}$$

Observación 2.5. Se asume que la utilidad marginal de un bien es positiva, $UM_i = \frac{\partial U}{\partial x_i} > 0$, y decreciente:

$$\frac{\partial UM_i}{\partial x_i} = \frac{\partial^2 U_i}{\partial x_i^2} < 0$$

La utilidad marginal y la RMS se encuentran relacionadas. Al diferenciar la utilidad que proporciona una canasta de consumo de tan solo dos bienes $U(x_1, x_2)$, tenemos:

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 \quad (1)$$

A lo largo de la curva de indiferencia, la utilidad no varía, lo que implica que $dU = 0$ en (1). En efecto,

$$0 = \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 \Rightarrow -\frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 = \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2$$

$$RMS = -\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = \frac{UM_1}{UM_2} \quad (2)$$

Corolario 2.6. Por (2), la RMS también puede obtenerse a través del cociente de utilidades marginales. Como la RMS depende de las preferencias, todas las representaciones plausibles de ellas deben proporcionar la misma RMS; es decir, la RMS es independiente de las transformaciones monótonas crecientes de la función de utilidad.

La RMS mide la relación a la que el consumidor empezaría a estar dispuesto a sustituir un bien por el otro. También podríamos afirmar que se encuentra en el punto en que empieza a estar dispuesto a “pagar una cierta cantidad del bien 1 para conseguir algo más del bien 2. Esta es la razón por la que algunas veces se dice que la curva de indiferencia mide la disposición marginal a pagar.

Si el bien 1 representa el consumo de “todos los demás bienes” se mide en la cantidad de soles que podemos gastar en ellos, la interpretación de la disposición marginal a pagar resulta sencilla. La relación marginal de sustitución del bien 1 por el bien 2 es la cantidad de soles que estamos dispuestos a detraer del gasto en los demás bienes para consumir algo más del bien 2. Por tanto, mide la disposición marginal a renunciar a algunos soles para consumir una cantidad mayor del bien 2, lo cual es exactamente lo mismo que pagar por esa cantidad adicional.

Observación 2.6. Debe subrayarse el término marginal tanto como el término disposición. La RMS mide la cantidad del bien 1 que estamos dispuestos a pagar por una cantidad marginal de consumo adicional del bien 2. Lo que tengamos que pagar realmente puede diferir de lo que estemos dispuestos a pagar: lo primero depende del precio del bien, lo segundo depende únicamente de nuestras preferencias. La cantidad que terminemos comprando dependerá de ambos factores: preferencias y precios.

2.4. Funciones de utilidad para preferencias específicas

Preferencias Cobb-Douglas.

$$U(x, y) = x^\alpha y^\beta$$

Los exponentes son constantes positivas. Por lo general, el tamaño relativo de α y β indica la importancia relativa que el individuo adjudica a estos dos bienes. Dado que la utilidad es única solo hasta una transformación monótona, suele normalizarse de forma que $\alpha + \beta = 1$.

Bienes perfectamente sustitutos.

$$U(x, y) = \alpha x + \beta y$$

Los parámetros son constantes positivas. Las curvas de indiferencia son líneas rectas, ya que la RMS es constante e igual a $\frac{\alpha}{\beta}$ a lo largo de toda la curva, por lo que el concepto de RMS decreciente no se aplica a este caso. Una persona con estas preferencias estaría dispuesta a renunciar a la misma cantidad de y para conseguir una unidad más de x , independientemente de cuánto consuma de x . Esta es una situación típica entre distintas marcas de un producto esencialmente igual.

Bienes perfectamente complementarios.

$$U(x, y) = \min(\alpha x, \beta y)$$

α y β son parámetros positivos; el operador “min” implica que la utilidad está dada por el menor de los dos términos. Estas preferencias se aplican a bienes que “van juntos” en una proporción fija, representada por el vértice de las curvas de indiferencia.

Ejemplo 2.7. Una persona que prefiere 100 mililitros de leche por cada 8 tazas de café tiene $U(x, y) = \min(x, 8y)$, donde x es café y y es leche. Con 8 tazas de café y 100 ml de leche obtiene 8 unidades de utilidad. Si consume 16 tazas de café manteniendo 100 ml de leche, la utilidad se mantiene en 8: el café adicional sin leche no aporta valor (sección horizontal de la curva de indiferencia al alejarse del vértice). Solo al duplicar ambos bienes (16 tazas, 200 ml) la utilidad sube a 16.

En términos generales, no habrá exceso de ninguno de los dos bienes solo si $\alpha x = \beta y$, es decir,

$$\frac{x}{y} = \frac{\alpha}{\beta}$$

lo cual da la relación fija entre bienes que ubica las elecciones en los vértices de las curvas de indiferencia.

Preferencias cuasilineales. Las curvas de indiferencia son “traslaciones” verticales de una curva base, por lo que la ecuación de una curva de indiferencia adopta la forma $x_2 = k - v(x_1)$, donde k es una constante distinta para cada curva (su ordenada en el origen). Despejando e igualando a la utilidad:

$$U(x_1, x_2) = k = v(x_1) + x_2$$

La función es lineal en el bien 2 pero no en el bien 1, de ahí el nombre “cuasilineal” (parcialmente lineal).

Preferencias CES (elasticidad de sustitución constante).

$$U(x, y) = (\alpha x^\rho + \beta y^\rho)^{1/\rho}, \quad \rho \leq 1, \rho \neq 0$$

Esta familia es importante porque *engloba como casos límite* a las tres funciones anteriores: cuando $\rho \rightarrow 1$, U se vuelve lineal (sustitutos perfectos); cuando $\rho \rightarrow -\infty$, se aproxima a $\min(\alpha x, \beta y)$ (complementarios perfectos); y cuando $\rho \rightarrow 0$, converge a la forma Cobb-Douglas (tomando logaritmos y

aplicando L'Hôpital). El parámetro ρ controla, precisamente, qué tan dispuesto está el consumidor a sustituir un bien por otro.

Ejemplo 2.8 (RMS de la función CES). Calculamos

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \alpha x^{\rho-1}(\alpha x^\rho + \beta y^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1}, \quad \frac{\partial U}{\partial y} = \beta y^{\rho-1}(\alpha x^\rho + \beta y^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1}$$

El factor $(\alpha x^\rho + \beta y^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1}$ es común a ambas derivadas y se cancela al tomar el cociente:

$$RMS = \frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y} = \frac{\alpha x^{\rho-1}}{\beta y^{\rho-1}} = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x}{y} \right)^{\rho-1}$$

Como en los casos anteriores, la RMS depende únicamente del cociente x/y : la función CES es homotética, tal como se define formalmente a continuación.

2.5. Preferencias homotéticas y no homotéticas

Preferencias homotéticas. Todas las funciones descritas arriba corresponden a preferencias homotéticas: la RMS depende únicamente de la proporción de las cantidades de los dos bienes, no de las cantidades totales. Esto es evidente en sustitutos perfectos (RMS constante) y en complementos perfectos (RMS infinita para $y/x > \alpha/\beta$, indefinida si son iguales, y cero si $y/x < \alpha/\beta$). Para Cobb-Douglas:

$$RMS = \frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{y}{x}$$

que depende solo de la proporción y/x (verificar también para CES). Por esto, en preferencias homotéticas una curva de indiferencia es esencialmente una copia escalada de otra: las pendientes solo dependen de la proporción de bienes, no de qué tan alejada esté la curva del origen.

Preferencias no homotéticas. Consideremos $U(x, y) = x + \ln(y)$. Aquí y tiene utilidad marginal decreciente, pero la de x es constante. Entonces

$$RMS = \frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y} = \frac{1}{1/y} = y$$

La RMS depende únicamente de y , no de x : al duplicar ambos bienes, la RMS se duplica (a diferencia del caso homotético, donde permanece inalterada). Estas preferencias describen situaciones donde la demanda de bienes no varía en la misma proporción que los cambios en el ingreso del consumidor (se retomará en la sección de bienes normales/inferiores).

Definición 2.9 (Función homogénea de grado k). $U(x_1, \dots, x_n)$ es homogénea de grado k si

$$U(tx_1, \dots, tx_n) = t^k U(x_1, \dots, x_n), \quad \forall t > 0$$

Observación 2.7. ■ Si $k = 1$: cambios proporcionales en el consumo de todos los bienes aumentan la utilidad en la misma proporción.

- Si $k > 1$: la utilidad varía en una proporción mayor a la de los cambios en las cantidades.
- Si $k < 1$: la utilidad varía en una proporción menor.

Definición 2.10 (Función de utilidad homotética). U es homotética si, dadas dos canastas x' y x'' tales que $U(x') = U(x'')$, se cumple también que $U(tx') = U(tx'')$ para todo $t > 0$. Equivalentemente, la RMS depende solo del cociente entre las cantidades de los bienes:

$$RMS(x_1, x_2) = \phi\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = RMS(tx_1, tx_2)$$

para alguna función $\phi(\cdot)$.

Observación 2.8. De forma más general, U es homotética si es una transformación monótona creciente de una función homogénea de grado k . Así, toda función homogénea de grado k es homotética, pero no toda función homotética es homogénea.

2.6. La RMS con varios bienes

Sea $U(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Su diferencial total es

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial U}{\partial x_n} dx_n$$

Como antes, se determina la RMS entre dos bienes cualesquiera fijando $dU = 0$ y manteniendo constantes las cantidades de los demás bienes:

$$dU = 0 = \frac{\partial U}{\partial x_i} dx_i + \frac{\partial U}{\partial x_j} dx_j$$

$$RMS(x_i \text{ para } x_j) = -\frac{dx_j}{dx_i} = \frac{\partial U / \partial x_i}{\partial U / \partial x_j} = \frac{UM_i}{UM_j}$$

Observación 2.9. Con solo dos bienes, preguntar cómo la persona intercambiaría uno por otro corresponde a una transacción observable. Con muchos bienes, es poco probable que la persona cambie un bien por otro manteniendo constantes todos los demás: un cambio de precios que reduzca el consumo de un bien (p. ej. hojuelas de maíz) probablemente modificará también el consumo de varios otros bienes relacionados (leche, azúcar, etc.).

3. La restricción presupuestaria

Definición 3.1 (Conjunto factible de consumo). Es la colección de todas las canastas de bienes a las que puede acceder el consumidor, dado su ingreso I y el vector de precios $(p_1, p_2, \dots, p_n)$, ambos exógenos, con $x_i \geq 0$:

$$p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n \leq I, \quad x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$$

Observación 3.1. No es un conjunto infinito: existen restricciones como el presupuesto, los precios y, en general, el tiempo y otros recursos.

3.1. Restricción presupuestaria

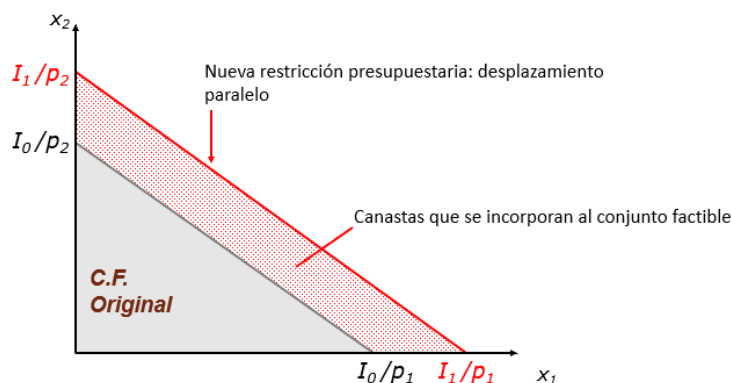
Supongamos que un individuo posee I soles de ingreso para asignar entre el bien x_1 y el bien x_2 . El consumidor está restringido por:

$$p_1x_1 + p_2x_2 \leq I \tag{3}$$

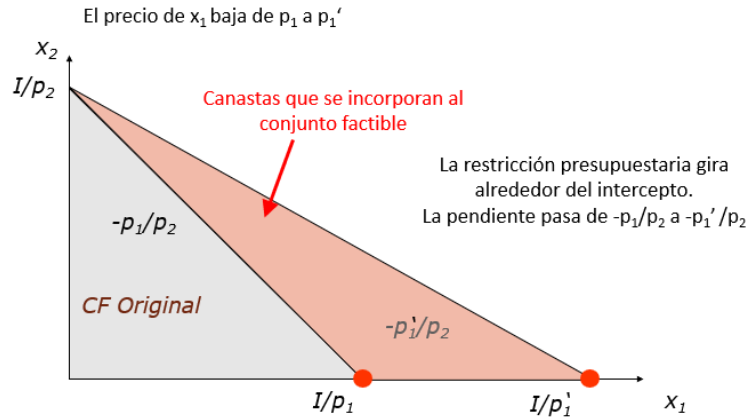
Las canastas cuyo costo es exactamente igual al ingreso forman la *restricción presupuestaria* propiamente dicha (frontera del conjunto factible). El valor absoluto de la pendiente de (3) es p_1/p_2 : muestra cómo el individuo puede intercambiar el bien x_2 por el bien x_1 en el mercado. Si la pendiente fuese -2 , el individuo intercambiaría 2 unidades de x_2 por una unidad adicional de x_1 .

Observación 3.2. El conjunto factible es convexo y no vacío: para cualquier par de canastas en el conjunto, el segmento que las une está totalmente incluido en este, y contiene al menos una canasta.

Efecto de un incremento en los ingresos. Un aumento de I desplaza la restricción presupuestaria paralelamente hacia afuera (la pendiente $-p_1/p_2$ no cambia).



Efecto de un cambio en los precios relativos. Si baja el precio de uno de los bienes, la restricción presupuestaria gira hacia afuera. El consumidor puede acceder a todas las canastas que compraba antes y cuenta con nuevas opciones, de manera que no puede estar peor que antes. Lo contrario sucede con una subida de precio.



3.2. Impuestos, subsidios y otras intervenciones

Impuesto ad valorem a las ventas. Un impuesto de tasa t cambia la restricción de $p_1x_1 + p_2x_2 = I$ a

$$(1+t)p_1x_1 + p_2x_2 = I$$

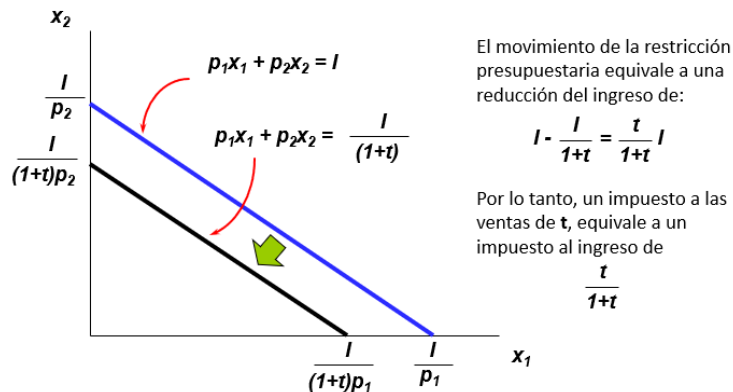


Figura 3

- **Impuesto de suma fija por unidad comprada:** el consumidor paga una cantidad fija t al Estado por cada unidad comprada del bien, de modo que el precio efectivo pasa a ser $(p + t)$. Gráficamente, la restricción presupuestaria cambia de pendiente, pues el precio efectivo del bien con impuesto es mayor.
- **Subsidios:** lo contrario a un impuesto; puede ser de suma fija o ad valorem. Un subsidio reduce el precio efectivo del bien y, con ello, altera la pendiente de la restricción presupuestaria.
- **Racionamiento:** consiste en establecer la cantidad máxima que se puede consumir de un bien, generando un tramo vertical (o truncamiento) en el conjunto factible.

Cupones de alimentos. En muchos países existen programas sociales en los que se reparten cupones de alimentos a familias de bajos ingresos. Una transferencia ligada a un bien específico (*in-kind*) altera la restricción presupuestaria de forma distinta a una transferencia monetaria equivalente, generando un “codo” en la restricción: el tramo correspondiente al bien subsidiado no puede convertirse libremente en consumo de otros bienes más allá de la cantidad del cupón.

Sea $I = \$100$, $p_A = \$1$ y el precio del resto de bienes es $p_B = \$1$.

La restricción presupuestaria será $A+B=100$

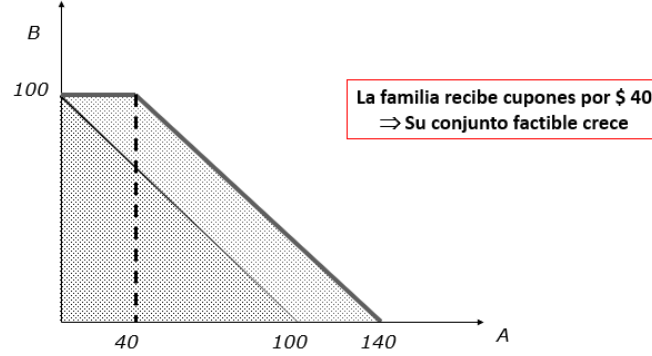


Figura 4

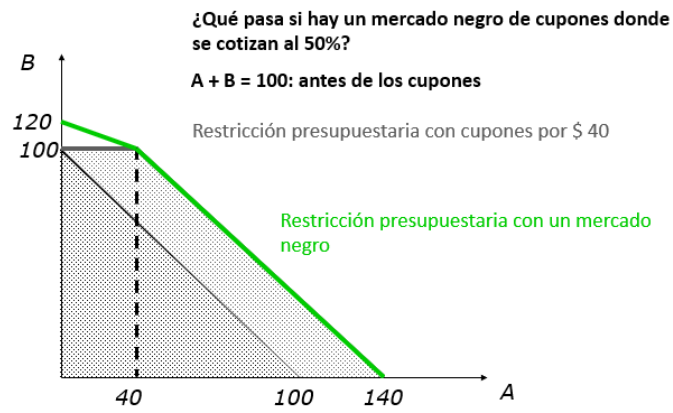


Figura 5

4. La elección del consumidor

4.1. Principio de optimización

El consumidor destinará todo su ingreso disponible a la compra de bienes, de modo que logre maximizar su utilidad. Dado que los bienes adicionales proporcionan mayor utilidad, pues no hay saciedad, y que los ingresos no poseen otro uso, dejar ingresos sin gastar impediría maximizar la utilidad. Tirar el dinero no es una actividad que maximice la utilidad.

Observación 4.1. Formalmente, este resultado es consecuencia directa de la local no saciedad definida en la sección anterior. Si $\succsim$ satisface LNS, entonces en el óptimo la restricción presupuestaria se cumple con igualdad, ya que si el consumidor gastara estrictamente menos que su ingreso, existiría siempre una canasta cercana estrictamente preferida y factible, lo cual contradice que la canasta original fuese óptima.

Una segunda condición consiste en que el individuo hará que su *RMS* entre dos bienes sea igual a la proporción del precio del bien x con relación al bien y , p_x/p_y . Esta condición es un resultado que comparten todos los problemas de maximización de la utilidad individual.

El problema de elección del consumidor consiste en que este debe elegir la canasta de consumo óptima dentro de sus posibilidades de adquisición. Es decir, elegirá aquella canasta que le proporcione el mayor nivel de utilidad, según su restricción presupuestaria.

$$\begin{aligned} \max_{x_1, \dots, x_n} \quad & U(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \text{s.a.} \quad & p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n \leq M \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{aligned} \tag{4}$$

Si se cumple el supuesto de no saturación, el consumidor elegirá la canasta que le proporcione mayor utilidad, dada su restricción presupuestaria.

4.2. Proceso de optimización de la elección del consumidor

Condiciones de primer orden para un máximo.

La opción que maximiza la utilidad se encuentra en un punto cuya combinación de bienes se muestra como el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y una determinada curva de indiferencia. En este punto debe cumplirse que

$$\frac{p_x}{p_y} = \frac{UM_x}{UM_y} = RMS_{xy}$$

De este modo, el resultado intuitivo muestra que, para alcanzar la utilidad máxima, el individuo debe gastar todos sus ingresos y la *RMS* debe igualar a la relación de precios entre ambos bienes. Si estas condiciones no se cumplen, el individuo podría estar en una mejor situación si reasigna sus gastos.

Otra manera de escribir la condición de equilibrio consiste en

$$RMS = \frac{UM_1}{UM_2} = \frac{P_1}{P_2} \implies \frac{UM_1}{P_1} = \frac{UM_2}{P_2}$$

Estas expresiones son la utilidad marginal por sol gastado. Si $UM_1/P_1 < UM_2/P_2$, el consumidor podría sustituir parte del bien 1 por el bien 2 para aumentar más su nivel de utilidad, manteniendo

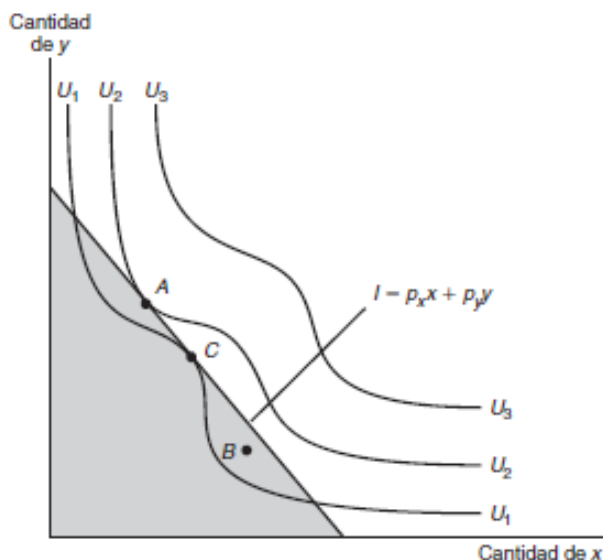
el ingreso constante. El mismo razonamiento sucede para $UM_1/P_1 > UM_2/P_2$. Solo cuando las relaciones de utilidad-precio de los bienes son iguales, el consumidor no posee incentivos para reasignar las cantidades de ambos bienes.

Asimismo, la utilidad marginal por sol gastado, para cada bien, también puede interpretarse como la utilidad marginal del ingreso (UM_M) en el punto de consumo óptimo. Es la utilidad adicional que puede obtener el consumidor por cada unidad de ingreso gastado en cada bien.

$$UM_M = \frac{UM_1}{P_1} = \frac{UM_2}{P_2}$$

Condiciones de segundo orden para el máximo.

La regla de la tangencia es una de las condiciones necesarias para determinar un máximo, es decir, si el punto es un máximo, entonces ocurrió la regla de tangencia. Para verificar que no siempre es una condición suficiente, ya que la tangencia no garantiza por sí sola que se alcanzó un máximo, se analiza un mapa de curvas de indiferencia particular, como se muestra a continuación.



Este problema no surgirá si la forma de las curvas de indiferencia fuese típica. Esto se debe al supuesto de una *RMS* decreciente. Por tanto, si se aplica este supuesto, la condición de tangencia será tanto necesaria como suficiente para alcanzar un máximo. Sin este supuesto, se tendría que verificar cuándo aplica la regla de tangencia.

Observación 4.2 (Condición de segundo orden formal). Recordando el resultado obtenido con el Hessiano orlado en la sección anterior, la condición de tangencia es suficiente para un máximo global cuando U es estrictamente cuasicóncava en todo el dominio, ya que en ese caso el conjunto mejor de cualquier canasta es estrictamente convexo, y un óptimo local del problema de maximizar una función cuasicóncava sobre un conjunto convexo es automáticamente un óptimo global.

4.3. El caso de optimización con varios bienes

Podemos trasladar los resultados obtenidos gráficamente para el caso de dos bienes directamente al caso de n bienes. Se busca maximizar

$$\text{Utilidad} = U(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

sujeta a la restricción presupuestaria

$$M = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n$$

o, equivalentemente,

$$M - p_1x_1 - p_2x_2 - \dots - p_nx_n = 0$$

Se escribe entonces la expresión lagrangiana

$$L = U(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda(M - p_1x_1 - p_2x_2 - \dots - p_nx_n) \quad (5)$$

Al igualar a cero las derivadas parciales respecto a cada bien y respecto a λ , se obtienen $n + 1$ ecuaciones que representan las condiciones necesarias para alcanzar un máximo interior.

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_1} &= \frac{\partial U}{\partial x_1} - p_1\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} &= \frac{\partial U}{\partial x_2} - p_2\lambda = 0 \\ &\vdots \\ \frac{\partial L}{\partial x_n} &= \frac{\partial U}{\partial x_n} - p_n\lambda = 0 \end{aligned}$$

Estas ecuaciones son necesarias, pero no suficientes, para alcanzar un máximo, pues solo determinan los puntos críticos donde la derivada de la función es cero. Las condiciones de segundo orden que garantizan el máximo son relativamente complejas y deben escribirse en términos matriciales. Sin embargo, el supuesto de cuasiconcavidad estricta, que corresponde a una RMS decreciente en el caso de dos bienes, es suficiente para garantizar que un punto cualquiera que cumpla estas ecuaciones sea un auténtico máximo, por el mismo argumento local-global mencionado arriba.

Observación 4.3. De manera más precisa, la condición suficiente de segundo orden para el problema (5) en el caso general de n bienes requiere que el Hessiano orlado de orden $(n + 1) \times (n + 1)$,

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & \nabla U(x)^\top \\ \nabla U(x) & D^2U(x) \end{pmatrix},$$

donde ∇U es el vector gradiente y D^2U la matriz de segundas derivadas, alterne de signo en sus menores principales orlados sucesivos, comenzando con signo negativo para el de orden 3. Esta condición es la generalización matricial de $\det \bar{H} > 0$ vista para el caso de dos bienes, y es equivalente a pedir que U sea estrictamente cuasicóncava en un entorno del punto crítico.

Las condiciones de primer orden pueden representarse de varias formas. Por ejemplo, para dos bienes cualesquiera x_i y x_j ,

$$\frac{\partial U / \partial x_i}{\partial U / \partial x_j} = \frac{UM_{x_i}}{UM_{x_j}} = \frac{p_i}{p_j}$$

Como se mencionó antes, las condiciones para una asignación óptima de los ingresos son

$$RMS(x_i \text{ para } x_j) = \frac{p_i}{p_j}$$

Para maximizar la utilidad, el individuo debe igualar su tasa subjetiva de intercambio y la tasa de intercambio del mercado.

Interpretación del multiplicador de Lagrange.

Otro resultado que se obtiene al determinar el valor de λ es

$$\lambda = \frac{\partial U / \partial x_1}{p_1} = \frac{\partial U / \partial x_2}{p_2} = \dots = \frac{\partial U / \partial x_n}{p_n} = \frac{UM_{x_1}}{p_1} = \frac{UM_{x_2}}{p_2} = \dots = \frac{UM_{x_n}}{p_n}$$

Esta ecuación afirma que, en el punto de maximización de utilidad, cada bien adquirido debe ofrecer la misma utilidad marginal por unidad monetaria gastada en él. Por tanto, cada bien debe poseer una idéntica razón entre el beneficio marginal y el costo marginal. Si no fuera así, un bien prometería mayor disfrute marginal por unidad monetaria que otro, y los fondos no estarían asignados de manera óptima. En efecto, la ecuación expresa que una unidad monetaria adicional debería producir la misma utilidad adicional, independientemente del bien en el cual se gaste.

El valor común de esta utilidad adicional está dado por el multiplicador de Lagrange λ , que puede interpretarse como la utilidad marginal de una unidad monetaria adicional de gasto en consumo, es decir, la utilidad marginal de los ingresos. El ingreso adicional no se asigna a un solo bien, sino que se distribuye entre los bienes de la canasta para mantener la condición de equilibrio y maximizar la nueva utilidad total.

$$\lambda = UM_M$$

Observación 4.4 (Interpretación general del multiplicador). En general, el multiplicador de Lagrange λ representa la tasa a la cual se incrementa la función objetivo cuando se relaja marginalmente el parámetro de la restricción, manteniendo todo lo demás constante. Es decir,

$$\lambda = \frac{\partial V(p, M)}{\partial M}$$

donde V es la función de utilidad indirecta que se define más abajo. Esta igualdad es un caso particular del teorema de la envolvente, que se retoma formalmente al final de esta sección.

Otra forma de escribir las condiciones necesarias para un máximo es

$$p_i = \frac{UM_{x_i}}{\lambda}.$$

Si la utilidad marginal del ingreso λ es aproximadamente constante para variaciones pequeñas, las diferencias de precio entre bienes reflejan directamente la utilidad extra que cada uno proporciona. En el margen, el precio del bien refleja la disposición a pagar de la persona por una unidad más. Esto significa que, si un bien se vuelve más caro, el consumidor solo estará dispuesto a comprarlo si le proporciona una utilidad adicional significativamente mayor para justificar ese mayor precio.

Soluciones de esquina.

Las condiciones de primer orden presentadas se cumplen solo cuando existen máximos interiores, en los cuales el individuo adquiere una cantidad positiva de cada bien. Cuando surgen soluciones de esquina, las condiciones deben modificarse ligeramente.

Teorema 4.1 (Condiciones de Kuhn-Tucker para el problema del consumidor). *Sea x^* una solución del problema (4). Entonces existe $\lambda \geq 0$ tal que, para todo $i = 1, \dots, n$,*

$$\frac{\partial U}{\partial x_i}(x^*) - \lambda p_i \leq 0, \quad \text{con igualdad si } x_i^* > 0$$

Es decir,

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial U}{\partial x_i} - \lambda p_i \leq 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

y si ocurre que

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial U}{\partial x_i} - \lambda p_i < 0 \implies x_i^* = 0$$

Para interpretar estas condiciones, la ecuación puede reescribirse como

$$p_i > \frac{\partial U / \partial x_i}{\lambda} = \frac{UM_{x_i}}{\lambda}$$

Las condiciones para el óptimo son las mismas que antes, salvo para un bien cualquiera cuyo precio p_i sea mayor que su utilidad marginal dividida entre la utilidad marginal del ingreso, UM_{x_i}/λ . En este caso, dicho bien no será adquirido. Estos resultados matemáticos formalizan la idea de que los individuos no comprarán aquellos bienes que consideran que no valen lo que cuestan.

Observación 4.5. La condición $\lambda \geq 0$ en el teorema anterior no es arbitraria, sino que se sigue directamente de la monotonidad de las preferencias. Si λ fuese negativo, relajar la restricción presupuestaria, es decir, aumentar el ingreso M , reduciría la utilidad máxima alcanzable, lo cual contradice que más ingreso nunca puede empeorar al consumidor.

4.4. Función indirecta de utilidad

Los valores de equilibrio para cada uno de los bienes que se desean adquirir dependen de los precios de todos los bienes y del ingreso del individuo. Estas son las funciones de demanda marshallianas.

$$x_1^* = x_1(p_1, p_2, \dots, p_n, M), \quad x_2^* = x_2(p_1, p_2, \dots, p_n, M), \quad \dots, \quad x_n^* = x_n(p_1, p_2, \dots, p_n, M)$$

Observación 4.6 (Homogeneidad de grado cero). Las funciones de demanda marshalliana son homogéneas de grado cero en $(p_1, \dots, p_n, M)$ conjuntamente. Es decir,

$$x_i(tp_1, \dots, tp_n, tM) = x_i(p_1, \dots, p_n, M), \quad \forall t > 0$$

La intuición es directa. Si todos los precios y el ingreso se multiplican por la misma constante t , el conjunto factible definido por la restricción presupuestaria no cambia, ya que $tp_1x_1 + \dots + tp_nx_n \leq tM$ es equivalente a $p_1x_1 + \dots + p_nx_n \leq M$. Como el problema de optimización es exactamente el mismo, su solución tampoco cambia. Esta propiedad implica que solo los precios relativos y el ingreso real, no sus niveles nominales, determinan las decisiones de consumo. Se retomará con mayor detalle al estudiar la demanda marshalliana en la sección correspondiente.

Se utilizan los valores óptimos de los bienes para sustituirlos en la función de utilidad inicial, de modo que se obtiene la utilidad máxima:

$$\text{máx } U = U(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = V(p_1, p_2, \dots, p_n, M)$$

En síntesis, ante el deseo del consumidor por maximizar su utilidad y dada la restricción presupuestaria, el nivel óptimo de utilidad que puede alcanzar dependerá indirectamente de los precios de los bienes que compra y del ingreso. La función de utilidad indirecta V refleja esta dependencia. Si el ingreso o los precios cambiaran, el nivel de utilidad que puede alcanzar el individuo también se vería afectado.

Teorema 4.2 (Propiedades de la función de utilidad indirecta). *Si U es continua y estrictamente cuasicóncava, y las preferencias son localmente no saciadas, entonces $V(p, M)$ satisface*

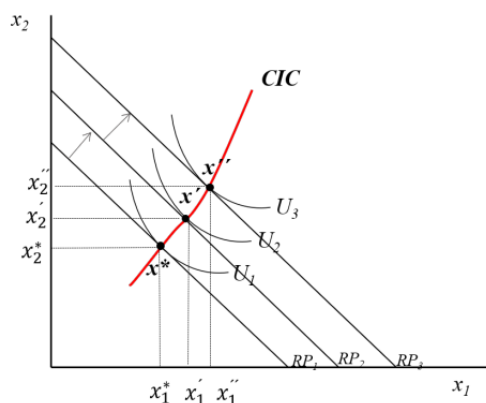
- (a) **Homogeneidad de grado cero** en (p, M) : $V(tp, tM) = V(p, M)$ para todo $t > 0$. Esto es consecuencia inmediata de la homogeneidad de grado cero de la demanda marshalliana.
- (b) **Monotonicidad**: V es estrictamente creciente en M y no creciente en cada p_i . Más ingreso nunca empeora al consumidor, y un precio más alto nunca lo mejora.
- (c) **Cuasiconvexidad en p** : el conjunto $\{p : V(p, M) \leq \bar{v}\}$ es convexo para todo $\bar{v}$. Esta propiedad, notablemente, va en sentido opuesto a la cuasiconcavidad de U en x .
- (d) **Continuidad** en (p, M) , siempre que $p \gg 0$ y $M \geq 0$.

Observación 4.7. Estas propiedades, particularmente la monotonicidad y la homogeneidad, son las que después permiten recuperar las funciones de demanda marshalliana directamente a partir de V , sin resolver de nuevo el problema de maximización, mediante la identidad de Roy. Este resultado se obtiene aplicando el teorema de la envolvente a $V(p, M) = \max_x \{U(x) : p \cdot x \leq M\}$, y se desarrollará junto con la dualidad del consumidor más adelante.

5. Implicancias de variación entre bienes de una canasta

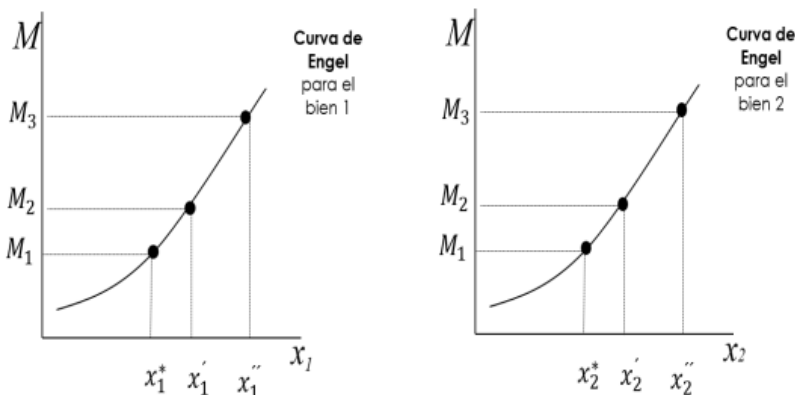
5.1. Cambios en el ingreso del consumidor

Sucesivos aumentos del ingreso, manteniendo todo lo demás constante, generan un desplazamiento de la restricción presupuestaria hacia afuera. La curva ingreso-consumo (CIC) representa la gráfica cuyos puntos son de equilibrio, según el diferente nivel de ingreso, manteniendo precios y preferencias constantes.



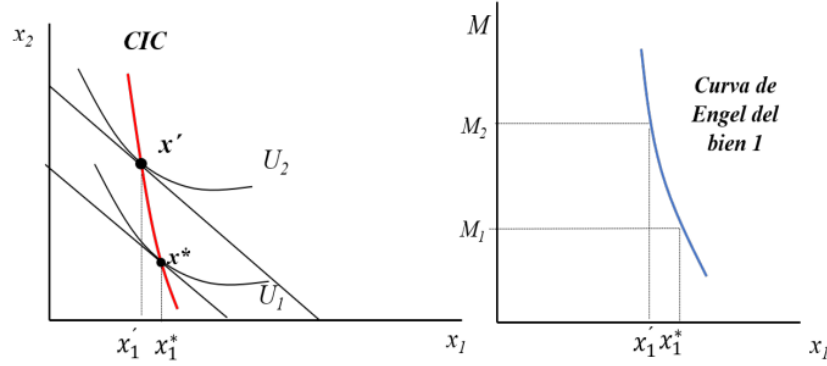
Definición 5.1 (Curva de Engel). La curva de Engel muestra la relación entre la demanda de un bien y el ingreso del consumidor, manteniendo los precios constantes. Formalmente, es la gráfica de la función $x_i(M) = x_i(p, M)$ para p fijo, en el plano (M, x_i) .

Según los gráficos abajo, se muestra que, cuando el ingreso aumenta, también se incrementa la cantidad demandada de todos los bienes. Sin embargo, no es posible generalizar este resultado para bienes distintos.



En particular, existen dos tipos de bienes que muestran una relación entre el ingreso y la cantidad consumida, los bienes normales y los bienes inferiores. Ciertos bienes también presentan demandas insensibles a cambios en el ingreso del consumidor.

- Bien normal, la demanda de este bien incrementa con el aumento del ingreso. La curva de Engel presenta pendiente positiva, debido a que $\frac{\partial x_i}{\partial M} > 0$. Los gráficos anteriores corresponden a un bien normal.
- Bien inferior, la demanda de este bien se reduce ante el aumento del ingreso. La curva de Engel y la curva ingreso-consumo presentan pendiente negativa si el bien inferior se encuentra en el eje de abscisas, ya que $\frac{\partial x_i}{\partial M} < 0$.



Un incremento del ingreso del consumidor podría conducir a un incremento, una reducción, o ningún cambio en la cantidad demandada de un bien. Si se desconocen las preferencias, no puede predecirse el comportamiento del bien ante cambios en el ingreso. No obstante, la teoría predice que todos los bienes no pueden ser inferiores simultáneamente. A continuación se formaliza esta última afirmación, que en el texto original quedaba solo como intuición.

Definición 5.2 (Elasticidad ingreso de la demanda). La elasticidad ingreso del bien i se define como

$$\eta_{i,M} = \frac{\partial x_i}{\partial M} \cdot \frac{M}{x_i}$$

Un bien es normal si $\eta_{i,M} > 0$ y es inferior si $\eta_{i,M} < 0$. Dentro de los bienes normales, se dice que un bien es de lujo si $\eta_{i,M} > 1$, y de primera necesidad si $0 < \eta_{i,M} < 1$.

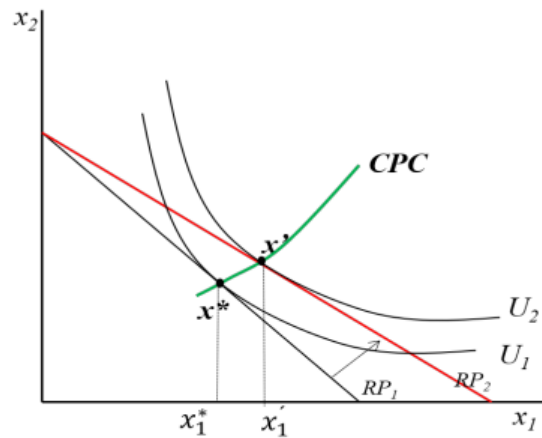
Teorema 5.3 (Agregación de Engel). Sea $s_i = p_i x_i / M$ la participación del bien i en el presupuesto. Entonces

$$\sum_{i=1}^n s_i \eta_{i,M} = 1$$

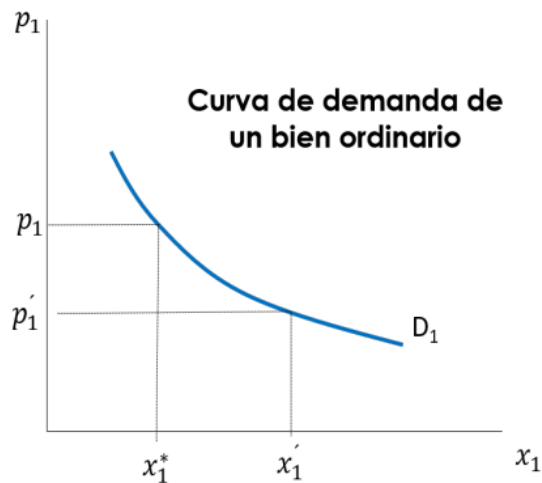
Observación 5.1. Este resultado se obtiene diferenciando la restricción presupuestaria $\sum_i p_i x_i(p, M) = M$, que se cumple con igualdad por local no saciedad, respecto de M . Esto da $\sum_i p_i \frac{\partial x_i}{\partial M} = 1$, y multiplicando y dividiendo cada término por $x_i M$ se obtiene la expresión con las elasticidades. La agregación de Engel formaliza precisamente por qué no todos los bienes pueden ser inferiores a la vez, ya que las participaciones presupuestarias s_i son no negativas y suman uno, por lo que su promedio ponderado de elasticidades ingreso debe ser exactamente igual a uno, y no puede ser negativo en su totalidad.

5.2. Cambios en el precio del bien

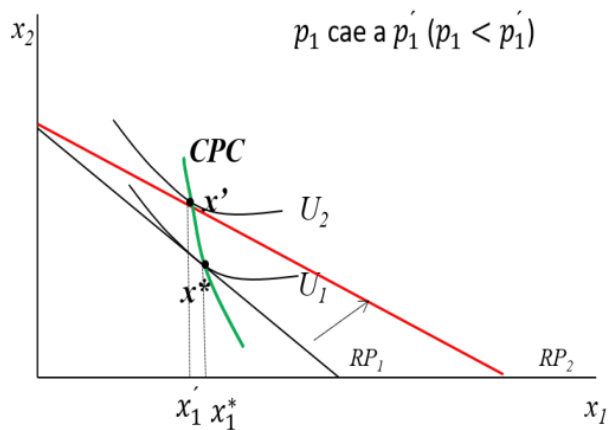
Supongamos la caída del precio del bien 1, manteniendo lo demás constante. Esto genera un giro de la restricción presupuestaria hacia afuera respecto del eje de abscisas. La curva precio-consumo (CPC) recoge todas las canastas óptimas según la variación del precio del bien 1.



Si se observa que, ante una reducción del precio, el consumidor demanda más del bien, entonces existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada del bien 1. Esto corresponde a un bien ordinario, cuya curva de demanda presenta pendiente negativa, $\frac{\partial x_i}{\partial p_i} < 0$.



Sin embargo, existen otros bienes con una relación positiva entre el precio y la cantidad demandada. Estos son los bienes Giffen, cuya cantidad demandada se reduce en respuesta a una reducción del precio, $\frac{\partial x_i}{\partial p_i} > 0$. Estos bienes se caracterizan por ser inferiores, de primera necesidad, cuyo costo representa una parte significativa del presupuesto del consumidor, y sin sustitutos cercanos.



Por otro lado, existen otros bienes cuyas demandas no responden a cambios en el precio, presentando una demanda vertical y perfectamente inelástica. En consecuencia, la demanda de un bien puede aumentar, reducirse o permanecer constante ante cambios en el precio. Sin embargo, la teoría predice que, ante una reducción del precio, la demanda de todos los bienes no puede reducirse simultáneamente.

Definición 5.4 (Elasticidad precio de la demanda). La elasticidad precio propia del bien i se define como

$$\eta_{ii} = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} \cdot \frac{p_i}{x_i}$$

Un bien ordinario presenta $\eta_{ii} < 0$, mientras que un bien Giffen presenta $\eta_{ii} > 0$.

Observación 5.2 (Anticipo de la ley de la demanda compensada). El resultado de que un bien Giffen es posible se refiere exclusivamente a la demanda marshalliana, es decir, a ingreso monetario constante. Más adelante, cuando se derive formalmente la ecuación de Slutsky, se mostrará que la parte del efecto atribuible únicamente al cambio en precios relativos, la demanda hicksiana o compensada, nunca puede tener pendiente positiva. El fenómeno Giffen existe únicamente porque el efecto ingreso, que solo aparece en la demanda marshalliana, puede dominar al efecto sustitución.

5.3. Cambios en el precio de otro bien (efectos cruzados)

Si la demanda de un bien i aumenta, o se reduce, cuando el precio de otro bien j aumenta, o se reduce, entonces estos bienes serán sustitutos brutos. En particular, si x_i y x_j son bienes sustitutos brutos, se cumple $\frac{\partial x_i}{\partial p_j} > 0$. Por otro lado, si la demanda de un bien i disminuye, o aumenta, cuando aumenta, o disminuye, el precio de otro bien j , entonces se dice que ambos bienes son complementarios brutos, y se cumple $\frac{\partial x_i}{\partial p_j} < 0$.

Por último, si la demanda de un bien no varía cuando el precio de otro bien cambia, entonces se dice que ambos bienes son independientes, y se cumple $\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = 0$.

Observación 5.3 (Por qué “bruto”). El calificativo “bruto” es importante y no es un tecnicismo vacío. La derivada $\partial x_i / \partial p_j$ mezcla, dentro de sí, tanto un efecto sustitución puro como un efecto ingreso, ya que un cambio en p_j también altera el ingreso real del consumidor y por tanto su demanda de x_i aunque $i \neq j$. Por esta razón, dos bienes pueden ser sustitutos brutos, según el signo de $\partial x_i / \partial p_j$, pero complementarios netos una vez que se aísla el efecto sustitución puro, mediante la demanda hicksiana, como se verá en la sección de la ecuación de Slutsky.

Teorema 5.5 (Agregación de Cournot). Diferenciando la restricción presupuestaria $\sum_i p_i x_i(p, M) = M$ respecto de p_j , se obtiene

$$\sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial x_i}{\partial p_j} = -x_j$$

Observación 5.4. Este resultado, análogo a la agregación de Engel pero para precios, impone una restricción adicional sobre cómo pueden combinarse los efectos cruzados y propios de todos los bienes de la canasta. En particular, no todos los bienes pueden responder en la misma dirección ante un cambio dado en p_j , salvo el propio bien j , cuyo término domina la suma con signo negativo.

5.4. Efecto sustitución y efecto ingreso

Cuando el precio de un bien sube, manteniendo los demás constantes, ocurren dos efectos.

- Cambian los precios relativos. Si el precio del bien 1 aumentó, este se hace relativamente más caro, por lo que el consumidor sustituirá el bien 1 por el bien 2.

- El ingreso real del consumidor disminuye. El consumidor dispone de menos opciones de consumo, ya que, con el mismo ingreso monetario, puede comprar menos del bien 1.

El Efecto Total (ET) es la variación observada en la cantidad demandada del bien cuando varía el precio, y se divide en dos efectos.

- El Efecto Sustitución (ES) es la parte del efecto total que puede atribuirse al cambio en los precios relativos.
- El Efecto Ingreso (EI) es la parte del efecto total que se debe únicamente al cambio en el ingreso real.

La teoría muestra que $ET = ES + EI$. Ahora bien, ¿cómo puede determinarse qué parte del efecto total corresponde al efecto sustitución y cuál al efecto ingreso?

En primer lugar, se establece la cantidad del bien 1 del consumidor x_1^H , en la cual se supone que el ingreso real no cambió y solo variaron los precios relativos. Luego pueden obtenerse el ES y el EI comparando la cantidad x_1^H con las cantidades demandadas antes de la subida del precio, x_1^0 , y después del incremento de precios, x_1^1 .

Efecto Sustitución [ES]	$x_1^H - x_1^0$	Solo cambio en los precios relativos
Efecto Ingreso [EI]	$x_1^1 - x_1^H$	Solo cambio en el ingreso real
Efecto Total [ET]	$x_1^1 - x_1^0$	Cambio en los precios relativos y en el ingreso real

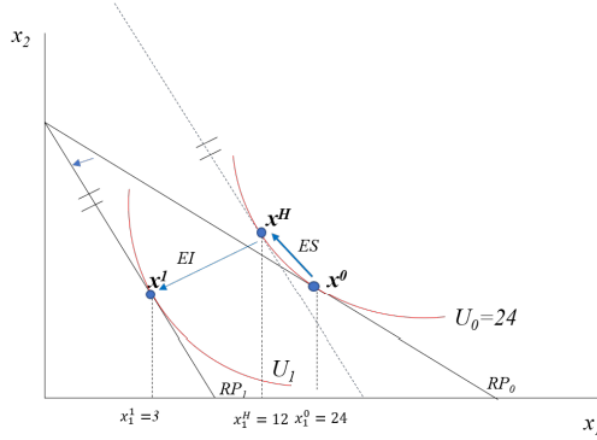
Para mantener el ingreso real del consumidor en el nivel que tenía antes del aumento del precio del bien 1, se realiza una compensación monetaria al ingreso. Existen dos formas de hacer esta compensación.

- Compensación monetaria a la Hicks. Se proporciona una compensación monetaria al consumidor, de modo que alcance la utilidad inicial, pero enfrentando solo el cambio en los precios relativos.
- Compensación monetaria a la Slutsky. Se proporciona una compensación monetaria al consumidor, de modo que la nueva restricción presupuestaria contenga la canasta inicial, pero enfrentando solo el cambio en los precios relativos.

Con la compensación a la Hicks, se busca una canasta en la curva de indiferencia inicial donde la *RMS* coincida con los nuevos precios relativos. Con la compensación a la Slutsky, se busca un punto en la nueva restricción presupuestaria que pase por la canasta inicial, donde la *RMS* coincida igualmente con los nuevos precios relativos.

Ejemplo 5.6. Sea $U(x_1, x_2) = x_1^{2/3} x_2^{1/3}$, con ingreso $M = 72$, precios iniciales $p_1^0 = 2$, $p_2 = 1$, y nuevo precio $p_1^1 = 16$. Dado que las preferencias son Cobb-Douglas, la demanda marshalliana del bien 1 es $x_1(p_1, M) = \frac{2}{3} \cdot \frac{M}{p_1}$. Así, $x_1^0 = \frac{2}{3} \cdot \frac{72}{2} = 24$ y $x_1^1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{72}{16} = 3$.

Para hallar x_1^H , se requiere que la nueva canasta compensada alcance la misma utilidad inicial $U^0 = U(24, 24)$, evaluada en los nuevos precios $(16, 1)$. Usando la demanda hicksiana de Cobb-Douglas, que se deriva formalmente en la sección de dualidad del consumidor, se obtiene $x_1^H < x_1^0$, consistente con el efecto sustitución negativo descrito abajo.



Evaluemos ahora el signo que corresponde a cada efecto. El Efecto Sustitución (ES) presenta siempre signo negativo, o al menos no positivo. Esta variación en la cantidad demandada presenta signo contrario a la variación en el precio. Es decir, si el precio del bien 1 sube, entonces, por ES, la cantidad demandada del bien disminuye, y viceversa.

Teorema 5.7 (Ley de la demanda compensada). *Para cualquier bien i , la demanda hicksiana satisface*

$$\frac{\partial x_i^h}{\partial p_i} \leq 0$$

Observación 5.5. Este resultado, a diferencia del signo del efecto ingreso, no depende del tipo de bien ni requiere supuestos adicionales sobre las preferencias más allá de la maximización de utilidad, y se demuestra formalmente mediante la convexidad de la función de gasto en la sección de dualidad del consumidor. Es la razón matemática precisa por la cual el efecto sustitución nunca puede explicar, por sí solo, un comportamiento tipo Giffen. Toda la responsabilidad del signo positivo en un bien Giffen recae exclusivamente en el efecto ingreso.

Por otro lado, el signo correspondiente al Efecto Ingreso (EI) no está definido a priori. Un incremento del precio del bien implica una disminución del ingreso real, como si hubiese ocurrido una reducción del ingreso monetario luego del cambio en el precio. Entonces, para evaluar qué sucede con la cantidad demandada del bien cuando se reduce el ingreso real, debe preguntarse qué sucede con la demanda del bien cuando varía el ingreso monetario. Ocurren dos posibles situaciones.

- Si el bien fuese normal, un incremento del precio disminuiría la demanda como consecuencia del Efecto Ingreso. En este caso, el EI presenta signo negativo, y la cantidad demandada varía en sentido contrario a la variación del precio.
- Si el bien fuese inferior, un incremento del precio implicaría un aumento de la demanda debido al Efecto Ingreso. En este caso, el EI presenta signo positivo, y la cantidad demandada varía en el mismo sentido que el precio.

En consecuencia, para evaluar el signo del Efecto Total también se considera el tipo de bien. Por un lado, el Efecto Total de un bien normal presenta signo negativo.

$$ET = ES + EI \quad (-) = (-) + (-)$$

Por otro lado, el Efecto Total de un bien inferior podría presentar signo negativo o positivo. A priori, no es posible determinar el signo final.

$$ET = ES + EI \quad (?) = (-) + (+)$$

En este caso, la magnitud del efecto ingreso, para bienes inferiores, frecuentemente resulta menor comparada con la del efecto sustitución, $|ES| > |EI|$. El ES domina al EI, de modo que el ET presenta signo negativo.

$$ET = ES + EI \quad (-) = (-) + (+)$$

Sin embargo, también podría ocurrir que el Efecto Ingreso resulte mayor que el Efecto Sustitución, $|EI| > |ES|$. Este caso corresponde a un bien Giffen. El EI domina al ES, de modo que el ET presenta signo positivo.

$$ET = ES + EI \quad (+) = (-) + (+)$$

En este caso, la demanda del bien inferior posee pendiente positiva respecto al precio, por lo que se trata de un bien Giffen. Entonces, en un bien Giffen, el Efecto Ingreso es mayor que el Efecto Sustitución en términos absolutos.

Observación 5.6. Combinando este resultado con la agregación de Engel, se obtiene una condición necesaria adicional para que exista un bien Giffen. Como no todos los bienes pueden ser inferiores a la vez, y un bien Giffen debe ser inferior con un efecto ingreso dominante, los bienes Giffen deben representar además una fracción considerable del presupuesto del consumidor, lo cual explica por qué en la práctica son extremadamente difíciles de observar empíricamente.

5.5. Curvas de Demanda Marshalliana y Hicksiana

Las compensaciones a la Hicks y a la Slutsky generan resultados distintos para la descomposición del efecto total entre efecto ingreso y efecto sustitución.

Por consiguiente, cuando se compensa al consumidor para que su ingreso real se mantenga constante, se obtienen dos versiones para la relación entre cantidad demandada y precio, es decir, dos versiones de la curva de demanda.

La curva de demanda muestra cómo cambia la cantidad demandada de un bien ante cambios en el precio, manteniendo lo demás constante. En este contexto se manejan dos nociones de ingreso, el ingreso monetario constante (M) y el ingreso real constante. A su vez, existen dos versiones del ingreso real constante, el ingreso real constante a la Hicks, que mantiene el nivel de utilidad inicial, y el ingreso real constante a la Slutsky, que mantiene la capacidad de compra de la canasta inicial de consumo. Estos tres conceptos de ingreso determinan tres curvas de demanda distintas.

- Curva de demanda Marshalliana, con ingreso monetario constante.
- Curva de demanda Hicksiana o compensada, con ingreso real constante a la Hicks.
- Curva de demanda de poder adquisitivo constante, con ingreso real constante para comprar la canasta inicial.

Cuando el precio del bien x_1 sube de p_1^0 a p_1^1 , y se descompone el efecto total de la cantidad demandada en efecto sustitución y efecto ingreso, se presentan cuatro combinaciones de precio y cantidad.

- La situación inicial (x_1^0, p_1^0) .
- La situación final (x_1^1, p_1^1) .
- La situación con compensación a la Hicks (x_1^H, p_1^1) , que alcanza la utilidad inicial.
- La situación con compensación a la Slutsky (x_1^S, p_1^1) , donde la canasta inicial pertenece a la nueva restricción presupuestaria.

Si se trasladan estos cuatro puntos al plano ordenado de precio y cantidad (x_1, p_1) , se obtienen tres curvas de demanda distintas.

- D_1 , la curva de demanda de ingreso monetario constante.
- D_H , la curva de demanda Hicksiana o compensada.
- D_S , la curva de demanda con poder adquisitivo constante.

La curva de demanda Marshalliana muestra el efecto total del cambio en el precio sobre la cantidad demandada del bien. En cambio, la curva de demanda Hicksiana y la de poder adquisitivo constante representan solamente el efecto sustitución.

Cuando el bien es normal, la curva de demanda Marshalliana es menos inclinada, con menor pendiente en valor absoluto, que las otras dos, debido a que existirá un efecto ingreso que refuerza el efecto sustitución.

Observación 5.7 (Relación de pendientes en (p_1, x_1)). Dicho de forma más precisa, en el punto de referencia común p_1^0 se cumple

$$\left| \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} \right| \leq \left| \frac{\partial x_1^h}{\partial p_1} \right|$$

para un bien normal, ya que la pendiente marshalliana suma el efecto sustitución, siempre no positivo, con un efecto ingreso del mismo signo. Para un bien inferior no Giffen, la desigualdad se invierte, y para un bien Giffen la pendiente marshalliana cambia de signo por completo respecto de la hicksiana. Esta comparación de pendientes es precisamente el contenido gráfico de la ecuación de Slutsky, que se deriva algebraicamente en la siguiente sección.

6. El problema dual del consumidor

6.1. Nociones de la demanda Marshalliana

La función de demanda marshalliana es homogénea de grado cero en los precios y el ingreso. Esto nos dice que, ante un cambio de la misma proporción tanto en los precios como en el ingreso, la cantidad demandada del bien no cambiará. Este resultado es intuitivo si se tiene en cuenta que el individuo piensa en términos reales, ya que la restricción presupuestaria y la función de utilidad no cambian, por lo que la solución del problema tampoco cambia.

6.2. Función de utilidad indirecta

La función de utilidad indirecta $V(p_1, p_2, \dots, p_n, M)$ se obtiene al sustituir las cantidades óptimas de los bienes en la función de utilidad original.

$$\text{Utilidad máxima} = U(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = U[x_1^*(p, M), x_2^*(p, M), \dots, x_n^*(p, M)] = V(p_1, p_2, \dots, p_n, M)$$

La utilidad dependerá indirectamente de los precios de los bienes y del ingreso del consumidor. Esta función debe interpretarse como el máximo nivel de utilidad que el consumidor puede alcanzar, dados los precios de mercado y su ingreso.

6.3. El problema dual del consumidor

Además del Problema de Maximización de Utilidad (PMU), la elección del consumidor puede resolverse mediante el Problema de Minimización del Gasto (PMG). El problema original determinaba el máximo nivel de utilidad que se puede obtener dado un nivel de ingreso y los precios de mercado. En cambio, el PMG determina el mínimo nivel de gasto que se requiere para alcanzar un nivel de utilidad dado.

El objetivo es similar, ya que ambos buscan un uso eficiente del poder de compra del consumidor, pero se intercambian la función objetivo y la restricción. Por ello, al PMU se le conoce como el problema primal, y al PMG, como el problema dual del PMU.

El planteamiento matemático del PMG es el siguiente:

$$\begin{aligned} \min_{x_1, \dots, x_n} \quad & E = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n \\ \text{s.a.} \quad & U(x_1, x_2, \dots, x_n) = U_0 \\ & x_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, n \end{aligned} \tag{6}$$

La función objetivo se denomina isogasto, E . Esta recta muestra todas las canastas posibles con un nivel de gasto E . La canasta óptima es aquella que minimiza el gasto para alcanzar un determinado nivel de utilidad U_0 , dados los precios de los bienes.

Aplicando las condiciones de primer orden en el problema de Lagrange,

$$\begin{aligned} L &= p_1 x_1 + p_2 x_2 + \lambda [U_0 - U(x_1, x_2)] \\ \frac{\partial L}{\partial x_1} &= 0 \Rightarrow p_1 - \lambda \frac{\partial U}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} &= 0 \Rightarrow p_2 - \lambda \frac{\partial U}{\partial x_2} = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \Rightarrow U_0 - U(x_1, x_2) = 0$$

De las primeras dos condiciones se deriva la relación marginal de sustitución,

$$RMS = \frac{UM_1}{UM_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

En el nivel óptimo se igualan las tasas de sustitución entre los bienes, la del individuo y la del mercado, lo cual confirma la dualidad entre los problemas, ya que ambos igualan la pendiente de la curva de indiferencia con la pendiente de la recta de isogasto.

En el PMG, el multiplicador de Lagrange λ se interpreta como el costo marginal de la utilidad, es decir, cuánto aumenta la función objetivo, el gasto, a medida que crece el parámetro de la restricción, el nivel dado de utilidad.

Una vez resuelto el PMG, se obtienen las soluciones óptimas $h_1^*, h_2^*, \dots, h_n^*$, las cuales dependen de los precios $p_1, \dots, p_n$ y del nivel de utilidad dado U_0 . Estas son las funciones de demanda hicksianas o compensadas.

$$h_i^* = h_i(p_1, \dots, p_n, U_0), \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Al sustituir los valores óptimos obtenidos en la función de isogasto, se determina el valor mínimo de gasto para alcanzar un nivel de utilidad dado. Esta es la función de gasto mínimo, o simplemente función de gasto.

$$e(p_1, \dots, p_n, U_0) = p_1 h_1(p, U_0) + \dots + p_n h_n(p, U_0) \quad (7)$$

Esta función proporciona el nivel de gasto mínimo que el consumidor debe hacer para alcanzar el nivel de utilidad deseado, dados los precios de los bienes.

La demanda hicksiana es homogénea de grado cero en los precios, ya que si todos los precios cambian en la misma proporción, la cantidad demandada de los bienes no varía, pues los precios relativos no cambian.

$$h_i(\alpha p_1, \dots, \alpha p_n, U_0) = h_i(p_1, \dots, p_n, U_0)$$

Teorema 6.1 (Propiedades de la función de gasto). *Si U es continua, estrictamente creciente y cuasicóncava, entonces $e(p, U_0)$ satisface*

- (a) **Homogeneidad de grado uno** en p , es decir, $e(\alpha p, U_0) = \alpha e(p, U_0)$ para $\alpha > 0$. A diferencia de V , que es homogénea de grado cero en (p, M) conjuntamente, la función de gasto solo depende de p para U_0 fijo, y duplicar todos los precios simplemente duplica el gasto necesario.
- (b) **Monotonidad**, e es no decreciente en cada p_i y estrictamente creciente en U_0 . Alcanzar más utilidad nunca puede costar menos.
- (c) **Concavidad en p** . Esta es, quizás, la propiedad más importante y menos intuitiva de la función de gasto.

Observación 6.1 (Por qué la función de gasto es cóncava en precios). La intuición detrás de la concavidad es la siguiente. Sea x^0 la canasta óptima que resuelve el PMG a precios p^0 . Ante cualquier otro vector de precios p' , el gasto mínimo verdadero $e(p', U_0)$ nunca puede ser mayor que el costo de comprar la canasta fija x^0 a los nuevos precios $p' \cdot x^0$, ya que el consumidor siempre tiene la opción de no reoptimizar y mantener su canasta original, aunque quizás exista una canasta más barata a los nuevos precios que también alcance U_0 . Esto implica que $e(\cdot, U_0)$ queda siempre por debajo de cualquiera de sus aproximaciones lineales evaluadas en un punto de tangencia, que es exactamente la definición geométrica de una función cóncava.

6.4. La dualidad del consumidor

Existe un vínculo entre el PMU y el PMG. Si $U(\cdot)$ es una función de utilidad continua que representa preferencias localmente no saciadas, definidas sobre el conjunto de canastas de consumo X , y $p = (p_1, \dots, p_n)$ es un vector de precios, entonces se cumple lo siguiente.

- Si x^* es la canasta óptima del PMU cuando el ingreso es $M > 0$, entonces x^* es también la canasta óptima del PMG cuando el nivel de utilidad requerido es $U(x^*)$. Asimismo, el nivel de gasto mínimo en el PMG es exactamente el nivel de ingreso M .
- Si x_H^* es la canasta óptima del PMG cuando el nivel de utilidad requerido es $U_0 > 0$, entonces x_H^* es también la canasta óptima del PMU cuando el ingreso es el producto interno $\langle p, x_H^* \rangle$. Asimismo, el nivel máximo de utilidad en el PMU es exactamente el nivel dado de utilidad U_0 .

Sean $V(p, M)$ y $e(p, U_0)$ las funciones de utilidad indirecta y de gasto mínimo de un individuo. Sea una función de utilidad continua y estrictamente creciente. Entonces, para todo $p > 0$, $M > 0$, y un nivel de utilidad U_0 , se cumple que

$$e(p, V(p, M)) = M \quad V(p, e(p, U_0)) = U_0$$

Estas condiciones implican que, para cualquier vector de precios p , $e(p, \cdot)$ y $V(p, \cdot)$ son funciones inversas entre sí.

La demanda hicksiana mantiene fija la utilidad del consumidor cuando los precios varían. En cambio, la demanda marshalliana mantiene fijo el ingreso, pero permite que la utilidad varíe. Se cumple entonces que

$$x_i(p, M) = x_i(p, e(p, U_0)) = h_i(p, U_0)$$

De igual manera, puede obtenerse la demanda marshalliana a partir de la demanda hicksiana,

$$h_i(p, U_0) = h_i(p, V(p, M)) = x_i(p, M)$$

¿Cómo cambia el gasto mínimo cuando cambia el precio del i -ésimo bien, p_i ?

Teorema 6.2 (Lema de Shephard).

$$\frac{\partial e}{\partial p_i} = h_i(p, U_0)$$

La tasa a la que varía el gasto mínimo, para alcanzar un nivel dado de utilidad ante variaciones del precio de un bien, coincide con la cantidad demandada de dicho bien en el óptimo, es decir, coincide con la demanda hicksiana del bien i .

Observación 6.2 (Demostración vía teorema de la envolvente). Este resultado, que en muchos textos se presenta sin prueba, se obtiene directamente del teorema de la envolvente aplicado al lagrangiano del PMG. Definiendo $\mathcal{L} = p \cdot x + \lambda(U_0 - U(x))$ y evaluando en el óptimo $h(p, U_0)$, el teorema de la envolvente garantiza que

$$\frac{\partial e}{\partial p_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} \Big|_{x=h(p, U_0)} = h_i(p, U_0)$$

ya que la derivada total de la función valor respecto de un parámetro que aparece explícitamente en el lagrangiano es igual a la derivada parcial del lagrangiano respecto de ese parámetro, evaluada en

el óptimo, sin necesidad de considerar cómo cambia x^* en respuesta a p_i . Este mismo argumento, aplicado al PMU, es lo que produce la identidad de Roy que se presenta a continuación.

Corolario 6.3. *Como $e(p, U_0)$ es cóncava en p , y el lema de Shephard identifica a $h_i(p, U_0)$ con su derivada, la matriz de segundas derivadas de e respecto de p , cuyo elemento (i, j) es $\partial h_i / \partial p_j$, es simétrica y semidefinida negativa. Esta matriz se conoce como la matriz de sustitución de Slutsky, y su simetría es un resultado no trivial que se retoma más abajo.*

Teorema 6.4 (Identidad de Roy).

$$-\frac{\partial V / \partial p_i}{\partial V / \partial M} = x_i^*(p, M)$$

La demanda marshalliana se obtiene a partir de las derivadas parciales de la función de utilidad indirecta, respecto del precio del bien y respecto del ingreso.

Observación 6.3. Al igual que el lema de Shephard, esta identidad se obtiene mediante el teorema de la envolvente, ahora aplicado al lagrangiano del PMU, $\mathcal{L} = U(x) + \lambda(M - p \cdot x)$. Se tiene $\partial V / \partial p_i = -\lambda x_i^*$ y $\partial V / \partial M = \lambda$, de donde el cociente entre ambas expresiones recupera x_i^* con el signo correspondiente. Nótese además que esto confirma la interpretación de λ como la utilidad marginal del ingreso, ya mencionada en la sección de elección del consumidor.

6.5. La Ecuación de Slutsky

La ecuación de Slutsky permite identificar el signo de los efectos sustitución e ingreso de manera formal. Asimismo, muestra cómo se relacionan las demandas hicksiana y marshalliana ante un cambio en el precio de un bien.

Se parte de la identidad de la dualidad del consumidor para determinar la ecuación de Slutsky. Para cualquier nivel de utilidad U , no solo U_0 , se cumple que

$$h_i(p, U) = x_i(p, e(p, U))$$

Por la regla de la cadena, se deriva esta identidad respecto del precio del bien j , p_j ,

$$\frac{\partial h_i}{\partial p_j} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i}{\partial e} \cdot \frac{\partial e}{\partial p_j}$$

Reordenando,

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - \frac{\partial x_i}{\partial e} \cdot \frac{\partial e}{\partial p_j}$$

Por la dualidad, para cualquier nivel de utilidad requerido se cumple que $e(p, U) = e(p, V(p, M)) = M$, de donde $\frac{\partial x_i}{\partial e} = \frac{\partial x_i}{\partial M}$. Reemplazando,

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - \frac{\partial x_i}{\partial M} \cdot \frac{\partial e}{\partial p_j}$$

Por el lema de Shephard, $\frac{\partial e}{\partial p_j} = h_j(p, U)$, y por la dualidad $h_j(p, U) = h_j(p, V(p, M)) = x_j(p, M)$, de donde $\frac{\partial e}{\partial p_j} = x_j(p, M)$. Reemplazando, se obtiene la ecuación de Slutsky,

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - \frac{\partial x_i}{\partial M} x_j \quad (8)$$

La ecuación de Slutsky muestra cómo varía la cantidad consumida del bien i ante cambios en el precio del bien j , y explica cómo el efecto total es la suma del efecto sustitución y el efecto ingreso.

$$\underbrace{\frac{\partial x_i}{\partial p_j}}_{\text{ET}} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}}_{\text{ES}} + \underbrace{\left(-\frac{\partial x_i}{\partial M}x_j\right)}_{\text{EI}}$$

Sea $i = j$. Para un bien normal, $\frac{\partial x_i}{\partial M} > 0$, por lo que $-\frac{\partial x_i}{\partial M} < 0$. Entonces,

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_i} = \frac{\partial h_i}{\partial p_i} - \frac{\partial x_i}{\partial M}x_i \quad (-) = (-) + (-)$$

En este caso, el efecto total sobre la cantidad demandada de un bien, debido a un cambio en el precio, presenta signo negativo, por lo que el bien es normal y ordinario.

Para un bien inferior, $\frac{\partial x_i}{\partial M} < 0$, por lo que $-\frac{\partial x_i}{\partial M} > 0$. Entonces,

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_i} = \frac{\partial h_i}{\partial p_i} - \frac{\partial x_i}{\partial M}x_i \quad (-) = (-) + (+)$$

En este caso, el efecto total no presenta un signo determinado a priori.

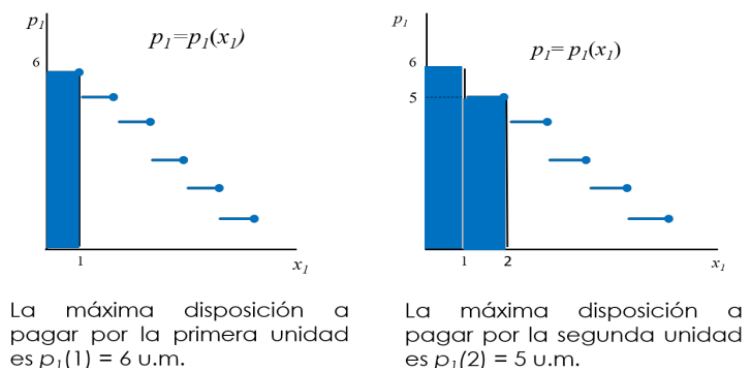
- Si $\left|\frac{\partial h_i}{\partial p_i}\right| > \left|-\frac{\partial x_i}{\partial M}x_i\right|$, el efecto total presenta signo negativo, correspondiendo a un bien inferior y ordinario.
- Si $\left|\frac{\partial h_i}{\partial p_i}\right| < \left|-\frac{\partial x_i}{\partial M}x_i\right|$, el efecto total presenta signo positivo, correspondiendo a un bien inferior y Giffen.

Teorema 6.5 (Simetría de la matriz de Slutsky). Sea $S_{ij} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i}{\partial M}x_j$ el elemento (i, j) de la matriz de sustitución. Entonces $S_{ij} = S_{ji}$ para todo i, j .

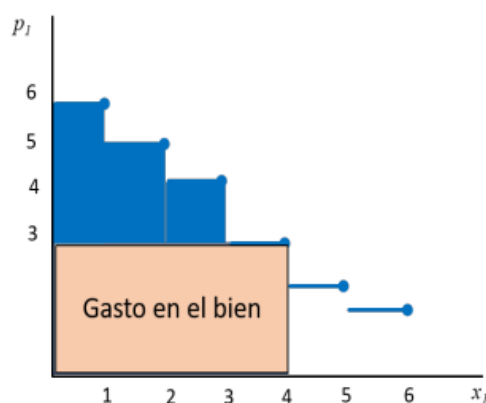
Observación 6.4. Este resultado, ausente en el tratamiento gráfico habitual del efecto sustitución, se obtiene de que $S_{ij} = \partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$, dado el lema de Shephard, y las derivadas parciales de segundo orden de cualquier función suficientemente diferenciable conmutan, por el teorema de Young o Schwarz. Es un resultado matemático fuerte, ya que impone una restricción cruzada sobre cómo deben relacionarse las respuestas a cambios de precios de distintos bienes, restricción que no se deduce de ninguna intuición puramente gráfica y que se usa en la práctica para contrastar empíricamente si un sistema de demanda estimado es consistente con la maximización de utilidad.

7. Variación del excedente del consumidor

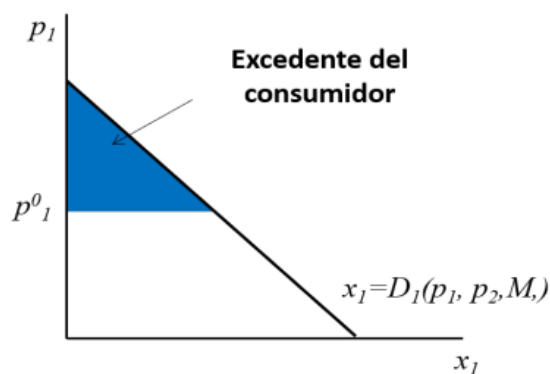
Supongamos que el bien 1 se consume en cantidades enteras, es decir, la demanda es discreta. A partir de la demanda marshalliana $x_1 = D_1(p_1, p_2, M)$, puede obtenerse la curva inversa de demanda $p_1 = p_1(x_1)$. Esta muestra el precio máximo que un consumidor estaría dispuesto a pagar por cada unidad del bien x_1 .



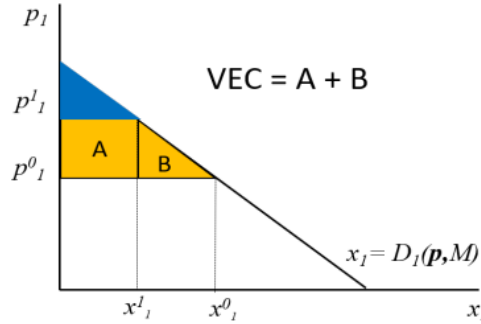
Definición 7.1 (Excedente del consumidor). El excedente del consumidor EC es la diferencia entre lo que un individuo está dispuesto a pagar por el consumo de un bien y lo que realmente paga por él. Cuando el consumidor paga el mismo precio por todas las unidades, cada unidad comprada genera un excedente igual a la diferencia entre la curva inversa de demanda y el precio de mercado.



Siguiendo el mismo razonamiento para una demanda continua, el excedente del consumidor EC está dado por el área comprendida entre la curva de demanda y el precio de mercado del bien.

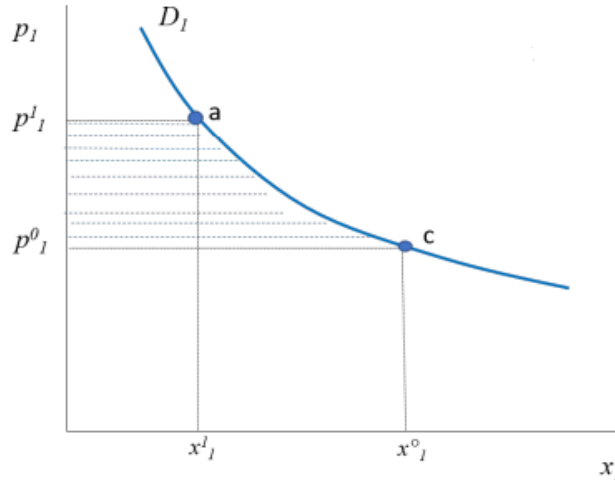


El EC es una herramienta útil para medir el bienestar, porque sus variaciones reflejan la pérdida o ganancia de beneficio, en términos monetarios, que enfrenta el consumidor por un cambio en los precios.



- Si el precio del bien aumenta de p_1^0 a p_1^1 , se espera que la demanda del bien disminuya. Por tanto, el consumidor sufrirá una pérdida de bienestar.
- La magnitud de dicha pérdida puede aproximarse determinando la variación en el excedente del consumidor, representada por el área correspondiente del gráfico.

Matemáticamente, la Variación del Excedente del Consumidor (VEC) se calcula como el valor del área que queda entre la curva de demanda marshalliana, D_1 , el precio inicial p_1^0 y el precio final p_1^1 .



$$VEC = \int_{p_1^1}^{p_1^0} x_1(p_1, p_2, M) dp_1 \quad (9)$$

La VEC será negativa, o positiva, si el cambio en los precios empeora, o mejora, el bienestar del consumidor.

Observación 7.1 (La VEC no es, en general, una medida exacta del bienestar). Vale la pena adelantar por qué se necesitan otras medidas. La demanda marshalliana mezcla efecto sustitución y efecto ingreso, según se vio en la ecuación de Slutsky. Por tanto, el área bajo D_1 en (9) no corresponde exactamente a un cambio de utilidad, sino a una medida monetaria que confunde ambos efectos. Solo cuando el efecto ingreso es despreciable, por ejemplo si el bien representa una fracción muy pequeña del gasto total, la VEC se aproxima bien al verdadero cambio de bienestar. Las dos medidas que siguen corrigen este problema, usando la demanda hicksiana en lugar de la marshalliana.

7.1. Variación Compensatoria

La variación del excedente del consumidor no es la única medida de cambios en el bienestar. La variación compensatoria (VC) es el dinero que debe darse, o quitarse, al consumidor para que mantenga la utilidad inicial U_0 enfrentando los nuevos precios. Otra interpretación de la VC es el “soborno” que aceptaría el individuo para permitir el aumento en los precios.

Sean p_1, p_0 los vectores de precios finales e iniciales, respectivamente, y M el ingreso del consumidor. Se tiene que

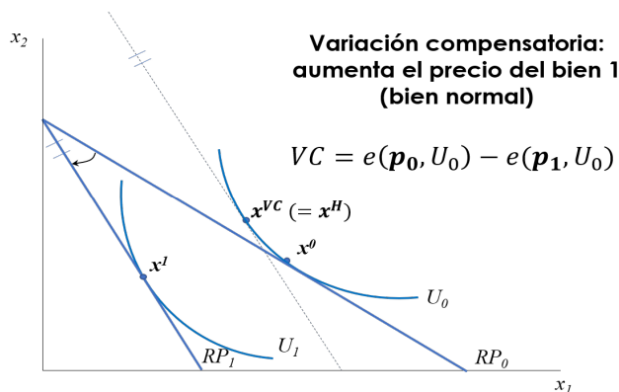
$$U_0 = V(p_0, M), \quad U_1 = V(p_1, M), \quad e(p_1, U_1) = e(p_0, U_0) = M$$

La VC puede calcularse como una diferencia de gastos,

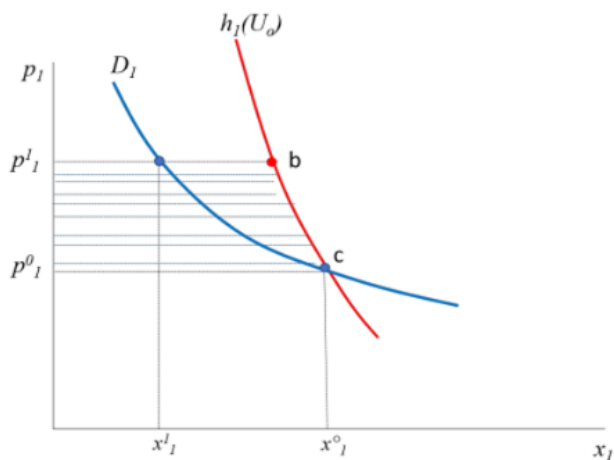
$$VC = e(p_1, U_1) - e(p_1, U_0) = M - e(p_1, U_0) = e(p_0, U_0) - e(p_1, U_0)$$

La VC es negativa si debe pagarse al individuo una compensación positiva, porque el cambio en los precios empeoró su bienestar. Asimismo, se determina a partir de la función de utilidad indirecta mediante

$$V(p_1, M - VC) = U_0$$



La VC también se expresa en términos de la demanda hicksiana correspondiente al nivel de utilidad inicial, U_0 . Por el lema de Shephard, $\frac{\partial e}{\partial p_1} = h_1(p, U_0)$, por lo que



$$VC = e(p_0, U_0) - e(p_1, U_0) = \int_{p_1^1}^{p_1^0} h_1(p, U_0) dp_1 \quad (10)$$

La VC es el área a la izquierda de la demanda hicksiana correspondiente al nivel de utilidad inicial U_0 , comprendida entre el precio inicial p_1^0 y el final p_1^1 . De manera práctica, la variación compensatoria muestra la variación en el excedente del consumidor según la demanda hicksiana evaluada en U_0 .

7.2. Variación Equivalente

Ante una subida del precio del bien 1, ¿cuánto dinero hubiese estado dispuesto a pagar el consumidor para evitar el alza del precio?

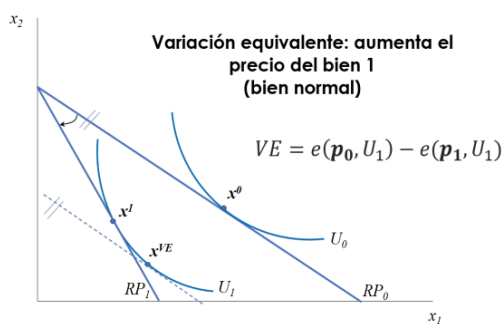
La Variación Equivalente (VE) muestra la variación en el ingreso monetario que supondría la misma variación en el ingreso real, es decir, en la utilidad, que la provocada por la variación de un precio. Mide el cambio en el ingreso del consumidor necesario para que el individuo obtenga la utilidad final, la que alcanza cuando se modifican los precios, pero manteniendo los precios iniciales.

La VE mide la máxima, o mínima, cantidad de dinero que un consumidor pagaría, o aceptaría recibir, para evitar, o permitir, un cambio de precios antes de que este ocurriese. Asimismo, se calcula como una diferencia de gastos,

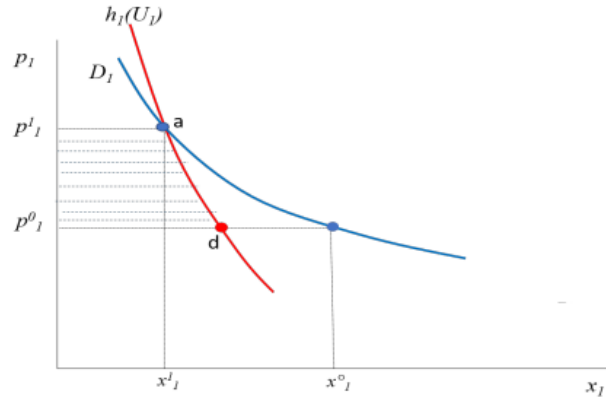
$$VE = e(p_0, U_1) - e(p_0, U_0) = e(p_0, U_1) - M = e(p_0, U_1) - e(p_1, U_1)$$

La VE será negativa, o positiva, si el cambio en los precios empeora, o mejora, el bienestar del individuo. Además, se expresa en términos de la función de utilidad indirecta mediante

$$V(p_0, M + VE) = U_1$$

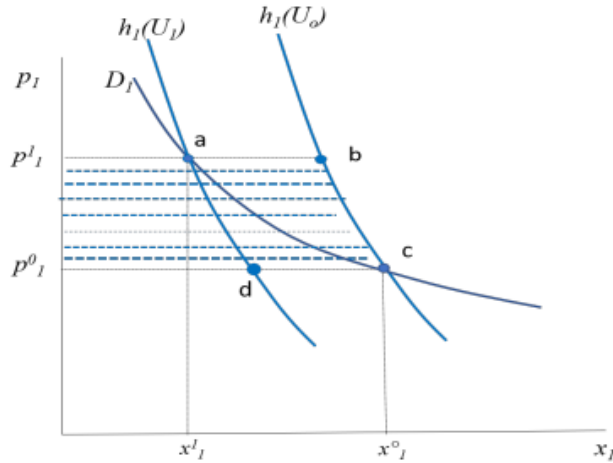


Del mismo modo, la VE se expresa en términos de la demanda hicksiana correspondiente al nivel de utilidad final, U_1 . Por el lema de Shephard, $\frac{\partial e}{\partial p_1} = h_1(p, U_1)$, por lo que



$$VE = e(p_0, U_1) - e(p_1, U_1) = \int_{p_1^1}^{p_1^0} h_1(p, U_1) dp_1 \quad (11)$$

El siguiente gráfico muestra las tres variaciones juntas. Estas corresponden a tres áreas distintas, cuyos valores miden el cambio en el bienestar del consumidor cuando el precio del bien 1 varía.



- La VE y la VC proveen una medición correcta del cambio en el bienestar de los individuos ante cambios en los precios, pues consideran los niveles de utilidad en su cálculo.
- Ambas variaciones serán positivas, o negativas, si el individuo está estrictamente mejor, o peor, en la nueva situación. Sin embargo, las dos medidas no siempre coinciden, ya que difieren en el nivel de utilidad que usan como referencia.
- En general, la VEC se encuentra entre las medidas de VC y VE, de modo que, ante cambios pequeños en los precios, y si el bien representa una pequeña porción del ingreso, el excedente marshalliano puede constituir una buena aproximación al cambio real del bienestar.

Teorema 7.2 (Orden de las tres medidas ante un aumento de precio). *Sea $p_1^1 > p_1^0$ un aumento en el precio del bien 1, con el bien normal. Entonces*

$$VC \leq VEC \leq VE \leq 0$$

donde las tres cantidades se miden como pérdidas, es decir, con signo negativo o igual a cero.

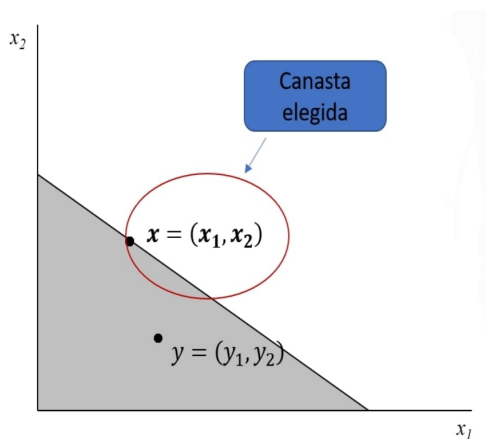
Observación 7.2 (Intuición del orden). El orden se explica por qué demanda hicksiana se usa como referencia en cada caso. La VC usa la demanda hicksiana evaluada en la utilidad inicial U_0 , más alta que la final U_1 tras el aumento de precio. La VE usa la demanda hicksiana evaluada en U_1 , más baja. Como el bien es normal, la demanda hicksiana es mayor cuanto mayor es el nivel de utilidad de referencia, ya que a un consumidor más rico en términos de utilidad, más unidades del bien le resultan óptimas a cualquier precio dado. Por tanto, el área bajo $h_1(\cdot, U_0)$ excede al área bajo $h_1(\cdot, U_1)$, para el mismo rango de precios, lo cual ordena $|VC| \geq |VEC| \geq |VE|$, y como las tres son pérdidas, esto equivale a $VC \leq VEC \leq VE$.

Observación 7.3 (Aproximación de Willig). Robert Willig (1976) demostró que, en la práctica, la diferencia entre estas tres medidas suele ser pequeña, y acotó su magnitud en función de la elasticidad ingreso del bien y de la fracción del presupuesto que este representa. En concreto, el error relativo de aproximar VC o VE mediante VEC es, aproximadamente, proporcional al producto entre la variación porcentual del excedente y la elasticidad ingreso del bien, dividido entre el ingreso del consumidor. Esto justifica, en términos cuantitativos y no solo cualitativos, la práctica común de usar la VEC como aproximación de política pública cuando calcular la función de gasto exacta resulta costoso.

8. Las preferencias reveladas

La teoría de las preferencias reveladas emplea la información de la demanda de mercado del consumidor para conocer sus preferencias. La conducta real del consumidor es explorada para conocer sus preferencias. Existen dos supuestos centrales del enfoque, que las preferencias no varían en el periodo de análisis, y que las preferencias subyacentes son estrictamente convexas.

Sea el siguiente gráfico, donde el individuo optimizador elige la canasta $x = (x_1, x_2)$, con ingreso monetario M , enfrentando los precios p_1 y p_2 .



Respecto a esta imagen, ¿qué puede decirse a partir de esta observación sobre las canastas x e y ? Pueden afirmarse tres cosas.

- $y = (y_1, y_2)$ es asequible, es decir, $p_1y_1 + p_2y_2 \leq M$.
- El valor de la canasta comprada $x = (x_1, x_2)$ es igual al ingreso monetario del consumidor, es decir, $p_1x_1 + p_2x_2 = M$.
- Por tanto, se cumple que $p_1x_1 + p_2x_2 \geq p_1y_1 + p_2y_2$.

La canasta y resulta diferente a la canasta x . De este modo, se dice que el consumidor revela directamente que prefiere la canasta x sobre la canasta y .

8.1. El principio de la preferencia revelada

Sea la canasta $x = (x_1, x_2)$ elegida, o comprada, a los precios (p_1, p_2) , y sea otra canasta $y = (y_1, y_2)$ tal que

$$p_1x_1 + p_2x_2 \geq p_1y_1 + p_2y_2.$$

Si el consumidor escoge, entre las canastas elegibles, aquella canasta óptima, entonces debe cumplirse que

$$(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$$

La interpretación de este principio es que, si el consumidor elige, o compra, la canasta x en lugar de la canasta y , entonces debe preferir la canasta x sobre la canasta y .

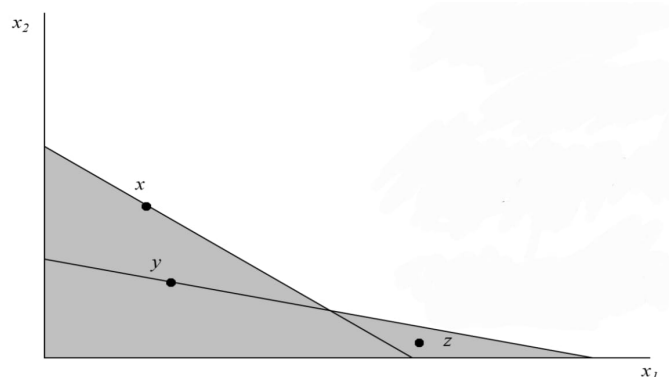
Veamos ahora la siguiente forma de transitividad. Sea y una cesta que se demanda a los precios (q_1, q_2) , y el consumidor revela directamente que la prefiere sobre alguna otra cesta $z = (z_1, z_2)$, por lo que debe cumplirse que

$$q_1y_1 + q_2y_2 \geq q_1z_1 + q_2z_2$$

Asimismo, se sabe que $x \succ y$, por lo que, debido al axioma de transitividad, se cumple que

$$x \succ y \wedge y \succ z \Rightarrow x \succ z$$

Por tanto, se dice que, en este caso, el consumidor revela indirectamente que prefiere la canasta x sobre la canasta z . Si un consumidor revela directa o indirectamente que prefiere una canasta a otra, entonces se dice que revela que prefiere la primera sobre la segunda canasta.



8.2. El axioma débil de la preferencia revelada

Si un consumidor revela directamente que prefiere la canasta x sobre la y , las cuales no son iguales, entonces no puede ocurrir que revele directamente que prefiere la canasta y sobre la canasta x .

De esta manera, el axioma débil de las preferencias reveladas (WARP, por sus siglas en inglés) establece lo siguiente. Sea la canasta $x = (x_1, x_2)$, elegida a los precios $p = (p_1, p_2)$, y la canasta $y = (y_1, y_2)$, elegida a los precios $q = (q_1, q_2)$. Si ocurre que

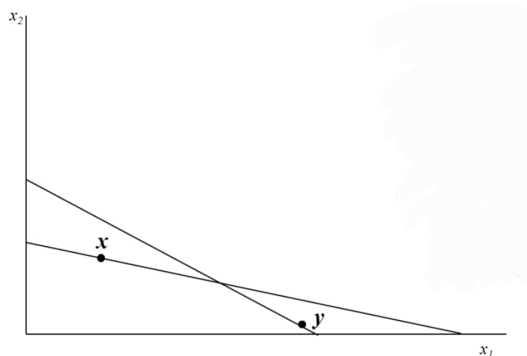
$$p_1x_1 + p_2x_2 \geq p_1y_1 + p_2y_2$$

entonces no puede ocurrir que

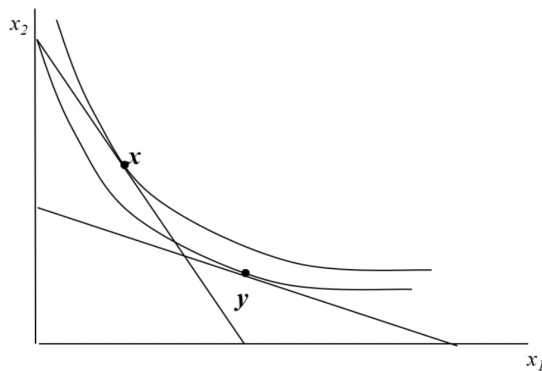
$$q_1y_1 + q_2y_2 \geq q_1x_1 + q_2x_2$$

En otras palabras, si y es alcanzable cuando x es elegida, entonces, cuando y es elegida, la canasta x no debe ser alcanzable.

¿Cómo saber si el individuo sigue una conducta maximizadora? Analicemos el siguiente gráfico.



¿Qué nos dice la preferencia revelada sobre esta situación? El consumidor viola el axioma débil de la preferencia revelada, porque elige tanto x como y cuando ambas son asequibles simultáneamente. Un consumidor maximizador de utilidad no podría haber elegido las dos opciones. En cambio, sea la siguiente situación.



No se viola el axioma débil, debido a que el consumidor elige x y luego elige la canasta y cuando x ya no resulta asequible.

8.3. El axioma fuerte de la preferencia revelada

Si un consumidor revela directa o indirectamente que prefiere la canasta x sobre la canasta y , las cuales no son iguales, entonces no puede revelar directa ni indirectamente que prefiere la canasta y sobre x (SARP, por sus siglas en inglés).

Observación 8.1 (Por qué se necesitan dos axiomas). El WARP compara únicamente pares de observaciones de forma directa. El axioma fuerte, en cambio, exige consistencia también sobre cadenas de preferencia revelada indirecta, tal como la transitividad ilustrada arriba entre x , y y z . Con solo dos bienes, puede demostrarse que WARP y SARP son equivalentes, pero con tres o más bienes esto deja de ser cierto en general, un dato que el tratamiento gráfico usual, restringido a dos dimensiones, tiende a ocultar.

Teorema 8.1 (Axioma generalizado de la preferencia revelada, GARP). *Dado un conjunto finito de observaciones $\{(p^k, x^k)\}_{k=1}^K$, se dice que x^k está directamente revelada preferida a x^l , y se escribe $x^k R^0 x^l$, si $p^k \cdot x^k \geq p^k \cdot x^l$. Se dice que x^k está revelada preferida a x^l , escrito $x^k R x^l$, si existe una cadena $x^k R^0 x^{m_1} R^0 x^{m_2} R^0 \dots R^0 x^l$. El conjunto de datos satisface GARP si, siempre que $x^k R x^l$, se cumple $p^l \cdot x^l \leq p^l \cdot x^k$, es decir, nunca se revela estrictamente preferida una canasta que resulta a la vez estrictamente más barata.*

Teorema 8.2 (Teorema de Afriat, 1967). *Un conjunto finito de datos de precios y cantidades satisface GARP si y solo si existe una función de utilidad continua, cóncava, monótona y no saciada localmente que racionaliza exactamente esos datos, es decir, tal que cada canasta observada es la solución del PMU a los precios correspondientes.*

Observación 8.2. Este es, en cierto sentido, el resultado que cierra el círculo entre la teoría basada en preferencias y la teoría basada en preferencia revelada. Mientras que la teoría axiomática de preferencias parte de $\succsim$ para derivar comportamiento observable, el teorema de Afriat parte de comportamiento observable, un número finito de compras a distintos precios, y responde exactamente en qué condiciones dicho comportamiento es consistente con algún proceso de maximización de utilidad. Es la base teórica detrás de los tests empíricos de racionalidad del consumidor usando datos de panel de hogares.

9. Números índices

Para la construcción de números índices de cantidades y de precios, consideremos una canasta con solo dos bienes, bien 1 (x_1) y bien 2 (x_2), y con dos periodos de tiempo, el periodo base b y algún otro periodo t , entendido como el periodo actual.

Denotamos los precios en el periodo base (p_1^b, p_2^b) y los precios en el periodo t , (p_1^t, p_2^t). Del mismo modo, denotamos las cantidades en el periodo base (x_1^b, x_2^b) y las cantidades en el periodo t , (x_1^t, x_2^t).

¿Cómo varió el consumo promedio del consumidor entre el periodo base y el periodo t ? Estas interrogantes se responden al construir un índice de cantidades.

9.1. Índices de cantidades

Estos son cocientes de promedios ponderados de las cantidades.

$$I_q = \frac{w_1 x_1^t + w_2 x_2^t}{w_1 x_1^b + w_2 x_2^b}$$

Los parámetros w_1 y w_2 son ponderaciones dadas al consumo de cada bien. Si $I_q > 1$, el consumo promedio aumentó entre el periodo b y el periodo t . Si $I_q < 1$, el consumo promedio disminuyó.

Como ponderadores se utilizan los precios de los bienes, de modo que se cuenta con dos conjuntos de precios posibles, el del periodo base b y el del periodo t . Si se usan los precios del periodo base, el índice obtenido es el índice de cantidades de Laspeyres,

$$L_q = \frac{p_1^b x_1^t + p_2^b x_2^t}{p_1^b x_1^b + p_2^b x_2^b}$$

Si se usan los precios del periodo actual, el índice obtenido es el índice de cantidades de Paasche,

$$P_q = \frac{p_1^t x_1^t + p_2^t x_2^t}{p_1^t x_1^b + p_2^t x_2^b}$$

Ambos índices muestran qué ocurrió con el consumo promedio, pero utilizan ponderaciones distintas en su cálculo.

Si $P_q > 1$, entonces $p_1^t x_1^t + p_2^t x_2^t > p_1^t x_1^b + p_2^t x_2^b$. La teoría de la preferencia revelada indica que el bienestar del consumidor debe ser mayor en el periodo t que en el periodo b , ya que este podría haber comprado la canasta b en el periodo t , pero prefirió no hacerlo.

Si $P_q < 1$, entonces $p_1^t x_1^t + p_2^t x_2^t < p_1^t x_1^b + p_2^t x_2^b$. Este resultado muestra que, cuando el consumidor eligió la canasta del periodo t , la canasta del periodo b no era alcanzable, pero no dice nada sobre el ordenamiento de bienestar entre ambas canastas.

Si $L_q < 1$, entonces $p_1^b x_1^t + p_2^b x_2^t < p_1^b x_1^b + p_2^b x_2^b$. La teoría de la preferencia revelada indica que el consumidor revela que prefiere la canasta del periodo b a la del periodo t , por lo que su bienestar es mayor en el periodo b que en el periodo t .

9.2. Índice de precios

Son cocientes de promedios ponderados de precios.

$$I_p = \frac{w_1 p_1^t + w_2 p_2^t}{w_1 p_1^b + w_2 p_2^b}$$

Es razonable usar las cantidades compradas de cada bien como ponderaciones. Si se usan las cantidades del periodo t , se obtiene el índice de precios de Paasche,

$$P_p = \frac{x_1^t p_1^t + x_2^t p_2^t}{x_1^t p_1^b + x_2^t p_2^b}$$

Si se usan las cantidades del periodo base b , se obtiene el índice de precios de Laspeyres,

$$L_p = \frac{x_1^b p_1^t + x_2^b p_2^t}{x_1^b p_1^b + x_2^b p_2^b}$$

Definamos el cociente entre el gasto del periodo t y el gasto del periodo b ,

$$M = \frac{\text{gasto en el periodo } t}{\text{gasto en el periodo } b} = \frac{x_1^t p_1^t + x_2^t p_2^t}{x_1^b p_1^b + x_2^b p_2^b}$$

Si $P_p > M$, entonces $x_1^b p_1^b + x_2^b p_2^b > x_1^t p_1^b + x_2^t p_2^b$, lo cual muestra que el consumidor estaba mejor en el periodo base b que en el periodo t .

Si $L_p < M$, entonces $x_1^b p_1^t + x_2^b p_2^t < x_1^t p_1^t + x_2^t p_2^t$, lo cual muestra que el consumidor goza de más bienestar en el periodo t que en el periodo base b .

En el Perú, el índice de precios al consumidor (IPC) se calcula con base en la fórmula del índice de precios de Laspeyres. La tasa de inflación entre un periodo y otro se calcula como la variación porcentual de este índice.

$$\pi_t = \frac{L_{pt} - L_{pt-1}}{L_{pt-1}} \times 100 = \frac{IPC_t - IPC_{t-1}}{IPC_{t-1}} \times 100$$

Observación 9.1 (El verdadero índice del costo de vida y sus cotas). El objeto teóricamente “correcto” que se quisiera medir no es L_p ni P_p , sino el verdadero índice del costo de vida, definido a partir de la función de gasto como

$$I^* = \frac{e(p^t, U^b)}{e(p^b, U^b)}$$

es decir, cuánto cuesta alcanzar exactamente la misma utilidad del periodo base, a los precios nuevos, en relación a lo que costaba antes. Puede demostrarse que $L_p \geq I^*$ siempre, ya que L_p usa la canasta fija x^b , mientras que I^* permite al consumidor reoptimizar ante los nuevos precios y así minimizar gasto, de modo que L_p sobreestima sistemáticamente el verdadero costo de mantener el bienestar, mientras que P_p tiende a subestimarlos. Esta es la razón matemática detrás del llamado “sesgo de sustitución” del IPC, ampliamente discutido en la literatura de medición de inflación, ya que el IPC peruano, al basarse en Laspeyres, sobreestima estructuralmente la inflación percibida por un consumidor que sí puede sustituir bienes ante cambios de precios relativos.

Observación 9.2 (Índice de Fisher). Una forma común de mitigar este sesgo, sin necesidad de estimar $e(p, U)$ directamente, es el índice ideal de Fisher, definido como la media geométrica de los índices de Laspeyres y Paasche, $I_F = \sqrt{L_p \cdot P_p}$. Este índice suele acercarse más a I^* que cualquiera de los dos por separado, aunque no coincide con él exactamente salvo en casos especiales de preferencias, como las homotéticas de tipo translog.

10. El modelo compra-venta

El modelo presenta dos supuestos. Primero, el consumidor posee una dotación de dos bienes $w = (w_1, w_2)$, antes de ir al mercado. Asimismo, el consumidor observa los precios de mercado de ambos bienes, y decide la cantidad que desea comprar y vender de ambos bienes. En el análisis, resulta necesario distinguir entre las demandas brutas y las demandas netas del consumidor.

Las demandas brutas son las cantidades que realmente consume al final el consumidor. Es decir, son las cantidades que se lleva del mercado (x_1, x_2) . Por otro lado, la demanda neta de un bien corresponde a la diferencia entre lo que consume de un bien (la demanda bruta) y la dotación inicial del bien $(x_1 - w_1, x_2 - w_2)$.

Si la demanda neta de un bien es negativa (positiva), entonces implica que el individuo consume una cantidad menor (mayor) que la dotación que posee de ese bien. Es decir, ofrece (demanda) una cantidad positiva en el mercado de ese bien.

10.1. La restricción presupuestaria

El valor monetario de la canasta que se lleva a casa, (x_1, x_2) , debe ser igual al valor monetario de la canasta con la que se llegó al mercado, (w_1, w_2) , tal que:

$$p_1x_1 + p_2x_2 = p_1w_1 + p_2w_2$$

En términos de demandas netas, sucede que

$$p_1(x_1 - w_1) + p_2(x_2 - w_2) = 0$$

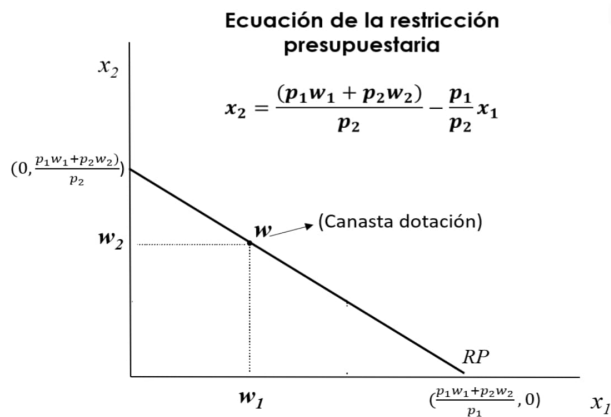
- Si $(x_i - w_i) > 0$, entonces el consumidor es un demandante neto del bien i .
- Si $(x_i - w_i) < 0$, entonces el consumidor es un ofertante neto del bien i .

Se puede expresar la ecuación de la restricción presupuestaria en forma de ecuación de una recta, a través del despeje de x_2 en función de x_1 , tal como se muestra:

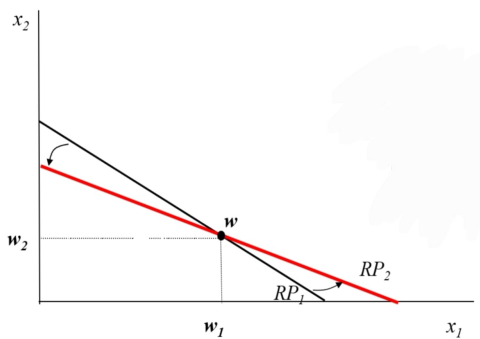
$$p_1x_1 + p_2x_2 = p_1w_1 + p_2w_2$$
$$x_2 = \frac{(p_1w_1 + p_2w_2)}{p_2} - \frac{p_1}{p_2}x_1$$

Asimismo, se presenta la representación gráfica de la RP:

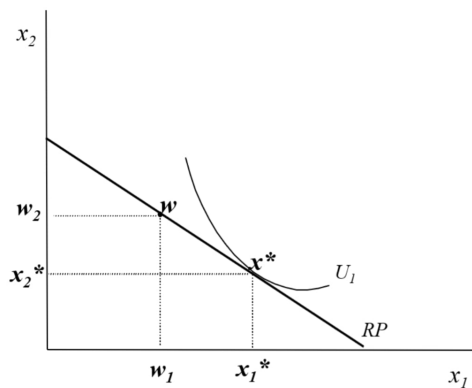
- La canasta dotación w siempre se encuentra sobre la restricción presupuestaria.
- La pendiente de la restricción presupuestaria es el negativo del cociente de precios.



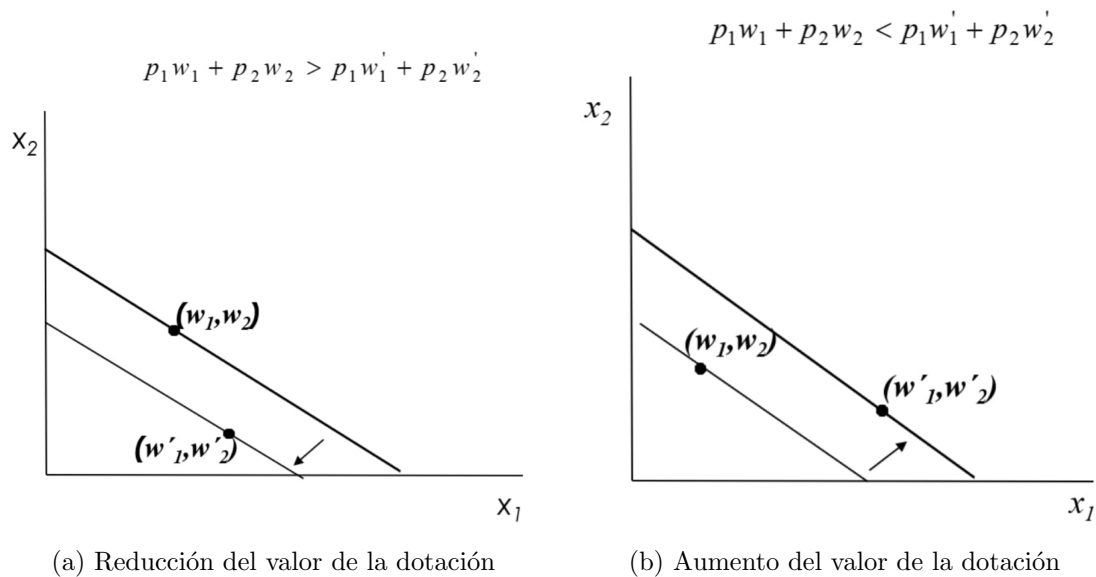
¿Qué pasaría con la restricción presupuestaria si el precio de x_1 disminuye, manteniendo todo lo demás constante? La pendiente de la RP se reduce y gira entorno de la canasta dotación, en sentido anti-horario.



Por otro lado, en la canasta óptima, debe cumplirse que $RMS = \frac{p_1}{p_2}$. En el caso del siguiente gráfico, se muestra que el consumidor es un demandante neto del bien 1 ($x_1^* > w_1$) y un ofertante neto del bien 2 ($x_2^* < w_2$).



¿Qué sucede si varía las dotaciones, manteniendo todo lo demás constante?



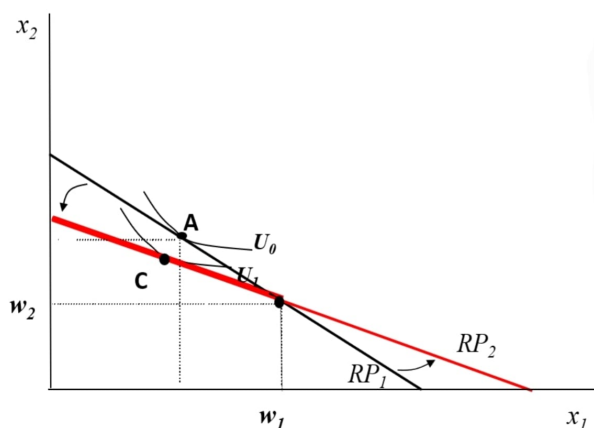
10.2. Variaciones en los precios y el bienestar del consumidor

Cuando el individuo posee una dotación de bienes, la variación de los precios implica, inmediatamente, una variación en el ingreso. ¿Qué sucede con el bienestar del consumidor si varía el precio de uno de los bienes, manteniendo todo lo demás constante? Se presentan ciertos casos.

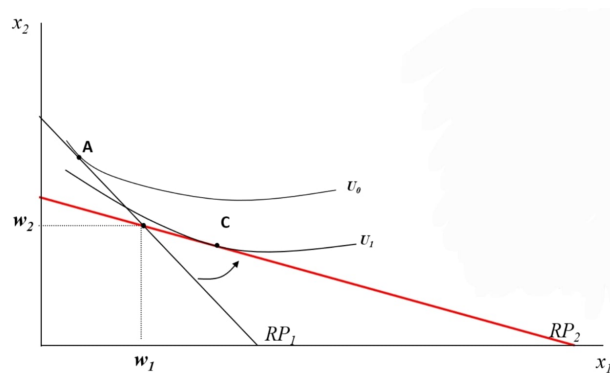
Caso 1: ofertante neto del bien y su precio disminuye

Supongamos que el consumidor es un ofertante neto del bien x_1 y su precio se reduce. Sea A la canasta inicial del consumidor sobre la RP_1 .

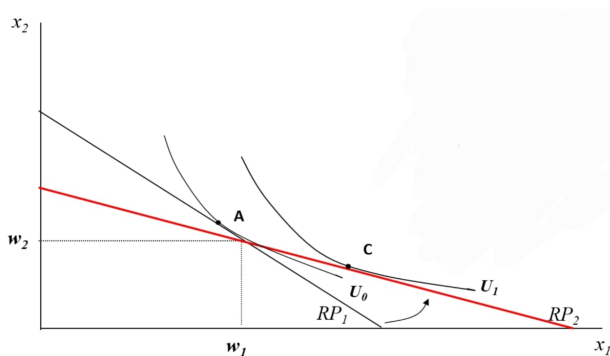
Si el consumidor decide mantenerse como un oferente neto del bien x_1 , al pasar a una canasta como la C , entonces su nivel de utilidad se habrá reducido. ¿Este resultado es generalizable? No, pues depende de las preferencias del consumidor.



¿Qué sucedería si, siendo inicialmente oferente neto del bien x_1 , decide convertirse en un demandante neto? En este caso, el consumidor, que inicialmente es un ofertante neto del bien x_1 , pasa a ser un demandante neto de dicho bien y su bienestar se reduce. Sin embargo, este resultado en cuanto al bienestar no es generalizable.

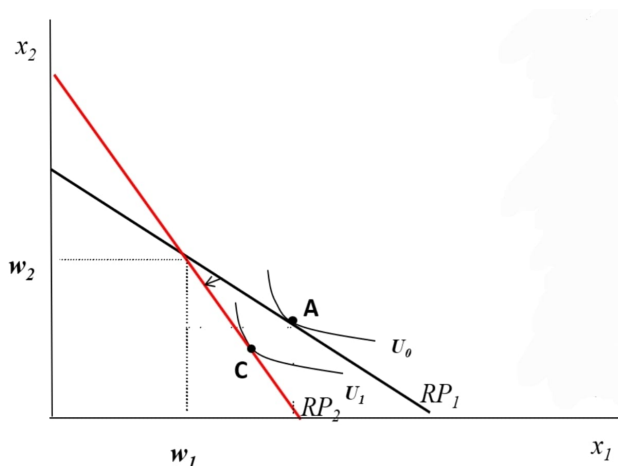


En este siguiente caso, el precio de x_1 disminuye y el consumidor, inicialmente un oferente neto del bien x_1 , pasa a ser un demandante neto del bien y su bienestar mejora.



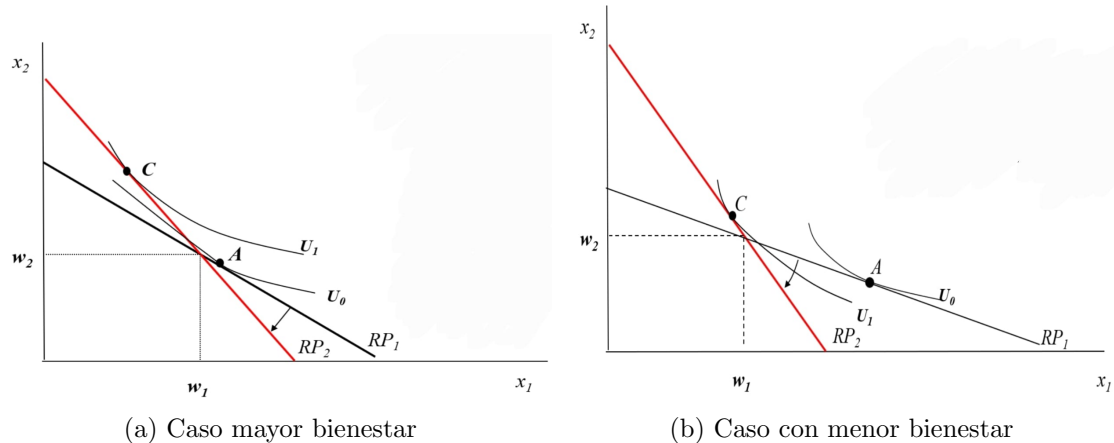
Caso 2: demandante neto del bien y su precio sube

En este caso, supongamos que el consumidor es demandante neto del bien x_1 y su precio sube. Sea A la canasta inicial del consumidor sobre la RP_1 . Si el consumidor decide mantenerse como un comprador neto del bien, pasando a una canasta como la C , entonces su nivel de utilidad habrá empeorado. ¿Este resultado es generalizable? No, pues depende de las preferencias del consumidor.



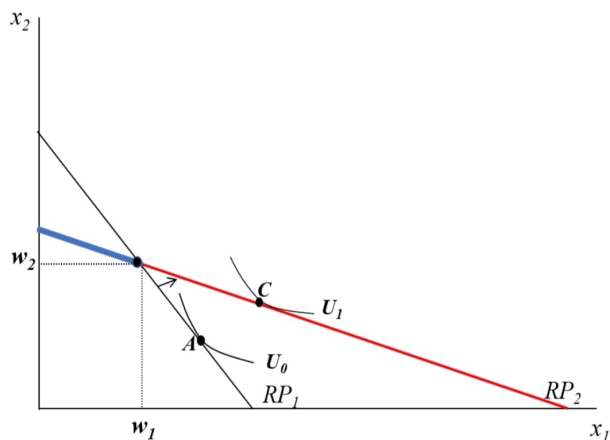
Sin embargo, si el consumidor, luego del incremento del precio del bien x_1 , decide convertirse en un ofertante neto del bien, entonces su bienestar puede mejorar o empeorar, como se muestra en

los siguientes gráficos.

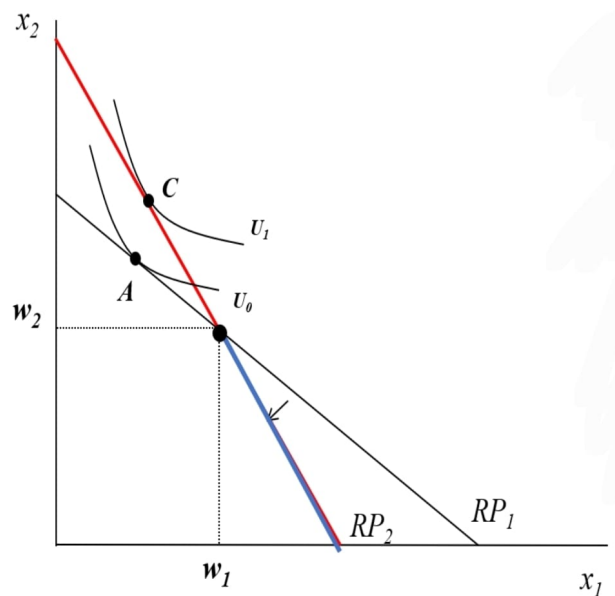


10.3. Preferencia revelada

¿Qué sucede si el consumidor es comprador neto del bien x_1 y su precio disminuye? La teoría de la preferencia revelada nos permite afirmar que seguirá siendo un comprador neto del bien. No se convertirá en un vendedor neto del bien. ¿Por qué? Dado que antes prefirió la canasta A a todas esas opciones, sería ilógico y violaría el principio de preferencia revelada que ahora, con más opciones disponibles, elija una de las que ya había rechazado. Por lo tanto, debe seguir siendo un comprador neto y elegir una nueva canasta en la parte de la recta presupuestaria que antes era inalcanzable.



¿Qué sucede si el consumidor es vendedor neto del bien x_1 y su precio sube? La teoría de la preferencia revelada nos permite afirmar que seguirá siendo un vendedor neto del bien. No se convertirá en un comprador neto del bien. ¿Por qué? Convertirse en comprador sería una elección ilógica porque significaría elegir una canasta que ya había sido rechazada en el pasado en favor de otra. Por lo tanto, para ser consistente, el consumidor debe seguir siendo un vendedor neto y aprovechar la subida del precio para alcanzar una canasta aún mejor en la zona de "venta".



Este resultado se conoce en la literatura (Varian, *Microeconomic Analysis*) como el **principio de la dotación**: un individuo que vende una unidad adicional de un bien cuyo precio sube nunca puede estar peor que antes del cambio de precio, y de forma análoga, un individuo que compra una unidad adicional de un bien cuyo precio baja nunca puede estar peor. La razón es puramente de preferencia revelada: la nueva restricción presupuestaria, al pasar por la dotación w , siempre contiene a la antigua canasta óptima como una opción factible, por lo que el nuevo óptimo debe reportar una utilidad al menos igual.

10.4. Aplicación: transferencias en especie y monetarias

El modelo de dotación permite analizar el efecto de programas de transferencias, como los subsidios en especie (por ejemplo, cupones de alimentos o *food stamps*) frente a transferencias monetarias equivalentes.

Supongamos que el gobierno le entrega al consumidor una cantidad adicional Δw_1 del bien x_1 (transferencia en especie), en lugar de entregarle el equivalente en dinero $p_1 \Delta w_1$ (transferencia monetaria). Ambas alternativas desplazan la restricción presupuestaria de forma distinta:

- La transferencia monetaria desplaza paralelamente la restricción presupuestaria, sin alterar su pendiente, y permite al consumidor elegir libremente cómo gastar el ingreso adicional entre ambos bienes.
- La transferencia en especie desplaza la dotación hacia la derecha en el eje del bien x_1 , lo cual expande el conjunto presupuestario, pero de forma menos flexible: si el consumidor desea revender parte de lo recibido para comprar más del otro bien, puede hacerlo (asumiendo que existe un mercado de reventa), llevando el resultado a ser equivalente al de la transferencia monetaria.

Cuando no existe posibilidad de reventa (por ejemplo, si el bien transferido no es transable), la transferencia en especie puede generar una solución de esquina en la que el consumidor termina consumiendo más del bien subsidiado de lo que hubiera elegido con la transferencia monetaria equivalente, lo que reduce su bienestar en relación al caso monetario, aunque nunca lo empeora respecto a no recibir nada.

10.5. El problema de maximización

El problema de maximización de utilidad es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{máx } & U(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \text{s.a. } & \\ & p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n = p_1w_1 + p_2w_2 + \dots + p_nw_n + M_0 \end{aligned}$$

donde M_0 es el ingreso autónomo y $U(\cdot)$ es una función de utilidad continua, x_i es la cantidad demandada del i -ésimo bien, p_i es el precio del i -ésimo bien y w_i es la dotación del i -ésimo bien, donde $i = 1, 2, \dots, n$.

Expresaremos la fuente total de recursos monetarios (ingreso monetario) que financia el consumo de la siguiente manera:

$$M(p, w; M_0) = pw + M_0$$

donde M_0 es el ingreso exógeno, $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ y $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ son vectores de precios y dotaciones, respectivamente.

La solución de este problema es el conjunto de funciones de demanda de mercado marshallianas que dependen de las variables exógenas del problema:

$$x_i = x_i(p, w; M(p, w; M_0))$$

10.6. Ecuación de Slutsky en el modelo de compra-venta

¿Cómo cambia la cantidad consumida de un bien, cuando cambia su precio? En el modelo básico del consumidor, la ecuación de Slutsky era el instrumento teórico para dar respuesta:

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - \frac{\partial x_i}{\partial M} x_j$$

Antes, en el MBC, el ingreso monetario se mantenía constante con la variación de los precios. En este caso, el ingreso monetario no se mantiene constante con la variación de los precios, pues el valor monetario de las dotaciones cambia con los cambios en los precios. En este contexto, la ecuación de Slutsky debe ser modificada para incorporar el cambio en el ingreso monetario que ocurre ante una variación en los precios de los bienes.

El poder adquisitivo presenta dos razones para variar debido a que ahora el ingreso monetario varía con el cambio de los precios:

- Efecto ingreso-ordinario (ya conocido).
- Efecto ingreso-dotación o riqueza, el cual se produce por el cambio en el valor monetario de la dotación.

Al derivar la función de demanda marshalliana del bien x_i respecto a su precio, se obtiene la expresión:

$$\frac{dx_i}{dp_j} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial p_j}$$

En este caso, note que la expresión de la izquierda representa la derivada total de la demanda respecto al precio; por tanto, incluye el efecto total sobre la cantidad demandada. En este modelo de compra-venta, al tener el agente una dotación del bien j , esta derivada también capturará un efecto dotación o riqueza.

En el primer término del lado derecho de la igualdad, $\frac{\partial x_i}{\partial p_j}$, el valor monetario de la dotación y el ingreso nominal autónomo se mantienen constantes.

En el segundo término del lado derecho de la igualdad, $\frac{\partial x_i}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial p_j}$, se representa el efecto que el cambio del precio tiene a través del valor monetario de la dotación o riqueza.

Haciendo el paralelo con el MBC, donde la fuente de financiamiento es solamente el ingreso nominal exógeno M_0 , la primera expresión del lado derecho de la ecuación equivale a todo el efecto que el cambio en el precio presenta sobre la cantidad demandada en el MBC.

$$\frac{dx_i}{dp_j} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial p_j}$$

$$\frac{dx_i}{dp_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - \frac{\partial x_i}{\partial M} x_j + \frac{\partial x_i}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial p_j}$$

- $-\frac{\partial x_i}{\partial M} x_j$ corresponde al efecto ingreso convencional. Este es el efecto ingreso del MBC, cuando el ingreso monetario era una constante que no dependía de los precios.
- $\frac{\partial x_i}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial p_j}$ corresponde al efecto ingreso dotación o riqueza. Este es el efecto ingreso asociado al valor de la dotación.

¿Cómo es el efecto ingreso dotación o riqueza?

$$\frac{\partial x_i}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial p_j} = ?$$

Recordemos que

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n = p_1 w_1 + p_2 w_2 + \dots + p_n w_n + M_0$$

Se tiene que:

$$\frac{\partial M}{\partial p_j} = w_j$$

Por tanto,

$$\frac{\partial x_i}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial p_j} = \frac{\partial x_i}{\partial M} w_j$$

En consecuencia, la ecuación de Slutsky en el modelo de compra-venta es:

$$\frac{dx_i}{dp_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - \frac{\partial x_i}{\partial M} x_j + \frac{\partial x_i}{\partial M} w_j$$

$$\frac{dx_i}{dp_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i}{\partial M} (w_j - x_j)$$

Esta ecuación permite predecir el signo del efecto total de un cambio en el precio de un bien sobre su demanda, sabiendo si el bien es normal o inferior, y si el consumidor es demandante u ofertante neto del bien.

En el caso del efecto propio-precio ($i = j$), la ecuación de Slutsky sería la siguiente:

$$\frac{dx_i}{dp_i} = \frac{\partial h_i}{\partial p_i} + \frac{\partial x_i}{\partial M}(w_i - x_i)$$

El primer término del lado derecho muestra el efecto sustitución o efecto precio puro, mientras que el segundo representa el efecto ingreso combinado (efecto ingreso-dotación más el efecto ingreso convencional).

Por ejemplo, supongamos que el bien x_1 es normal y que el consumidor es un demandante neto del bien. ¿Qué pasará con el consumo del bien si su precio baja? Dado que el bien es normal, $\frac{\partial x_1}{\partial M} > 0$, y que el consumidor es demandante neto del bien, $(w_1 - x_1) < 0$, podemos predecir que el efecto total será negativo.

En efecto,

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dp_1} &= \frac{\partial h_1}{\partial p_1} + \frac{\partial x_1}{\partial M}(w_1 - x_1) \\ (-) &= (-) + (+)(-) \\ (-) &= (-) + (-)\end{aligned}$$

Es decir, como consecuencia de la reducción del precio del bien x_1 , su demanda aumentará.

11. El modelo consumo-ocio

El individuo deriva la utilidad del consumo de bienes C y del tiempo de ocio que disfruta R , tal que $U(C, R)$. C es un bien de consumo compuesto, cuyo precio es p y R es el tiempo dedicado al ocio.

En este caso, el individuo posee una dotación de tiempo T que puede dedicar a la actividad laboral L o al descanso (ocio) R . La dotación T es el máximo tiempo disponible para trabajar o descansar (por ejemplo, 24 horas o el tiempo de vigilia del individuo). Dada su elección de tiempo de ocio R , queda determinada la cantidad de tiempo que dedica al trabajo L . Es decir, queda determinada la oferta de trabajo del individuo. Este recibe un salario w por cada unidad de tiempo trabajada.

Supongamos que el individuo posee una renta monetaria $\bar{M}$ que no depende de su actividad laboral (por ejemplo, dividendos de acciones, alquileres, intereses de una cuenta de ahorros, entre otros). La renta monetaria $\bar{M}$ le permite tener un nivel de consumo independiente de su trabajo.

Sea $\bar{C} = \frac{\bar{M}}{p}$ la cantidad de consumo que tendría el individuo si no trabajara; es decir, corresponde a su dotación inicial del bien de consumo compuesto.

El problema del individuo consiste en:

$$\text{máx } U(C, R)$$

$$\text{s.a.}$$

$$pC = \bar{M} + wL$$

$$L + R = T$$

Estas restricciones corresponden a la restricción del ingreso y a la restricción del tiempo, respectivamente. Asimismo, si expresamos $L = T - R$, y la introducimos en la primera restricción, obtenemos:

$$pC = \bar{M} + w(T - R)$$

$$pC + wR = \bar{M} + wT$$

Por lo tanto, el problema del consumidor podría expresarse como:

$$\text{máx } U(C, R)$$

$$\text{s.a.}$$

$$pC + wR = \bar{M} + wT$$

donde las variables endógenas son C y R , y las variables exógenas corresponden a $p, w, \bar{M}, T$.

En esta restricción, el costo de lo que se consume es igual al valor monetario de los recursos iniciales (tiempo y consumo). Aunque el ocio no posee un costo explícito, sí presenta un costo implícito, dado por el salario del mercado: cada hora de ocio disfrutada tiene un costo de oportunidad igual a w , el salario que se deja de percibir. Nótese la analogía directa con el modelo de compra-venta: el salario w cumple el rol de "precio del ocio" la dotación de tiempo T cumple el rol de la dotación del bien w_i en aquel modelo.

Al resolver el problema del consumidor, se obtienen las demandas marshallianas del consumo y del ocio.

$$C^* = C(p, w, \bar{M}, T); \quad R^* = R(p, w, \bar{M}, T)$$

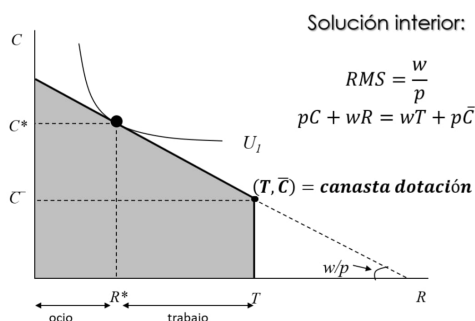
La oferta de trabajo queda determinada residualmente como $L^* = T - R^*$.

Asumiendo que el individuo presenta preferencias estándar (convexas, no saciables, continuas y completas), una solución interior del problema del consumidor es aquella en la que se cumplen dos condiciones:

- $RMS = \frac{\frac{\partial U}{\partial R}}{\frac{\partial U}{\partial C}} = \frac{w}{p}$
- $pC + wR = \bar{M} + wT$

La primera condición señala que, en el óptimo, la valoración marginal relativa entre ocio y consumo debe igualar al cociente entre el salario y el precio del bien de consumo, es decir, al costo relativo de una hora adicional de ocio en términos del bien de consumo.

Gráficamente, la solución interior se muestra como:



Cabe notar que también son posibles soluciones de esquina. Si el salario de mercado es menor a la valoración que el individuo hace del ocio en $R = T$ (es decir, si $\frac{\partial U/\partial R}{\partial U/\partial C} \Big|_{R=T} > \frac{w}{p}$), el individuo optará por no participar en el mercado laboral, eligiendo $R^* = T$ y $L^* = 0$. Este es el caso relevante para el análisis de la decisión de participación laboral.

11.1. Estática comparativa de la oferta de trabajo

¿Qué sucede con la demanda de ocio cuando aumenta la renta monetaria ($M = \bar{M} + wL$)? En la mayoría de los casos, el individuo responde aumentando su demanda de ocio y, por tanto, disminuyendo la oferta de trabajo. La evidencia empírica muestra reiteradas veces que el ocio es un bien normal.

¿Qué consecuencias trae este supuesto para la respuesta de la oferta de trabajo del individuo, ante cambios en el salario? La ecuación de Slutsky, adaptada al modelo de dotación de tiempo, tendrá que darnos una respuesta adecuada. Bajo el supuesto de que el ocio es un bien normal ($\frac{\partial R}{\partial M} > 0$), y de que el individuo ofrece alguna oferta positiva de trabajo ($T > R$), no es posible saber a priori cuál es el impacto de un cambio en el salario sobre la demanda de ocio (y, por tanto, sobre la oferta de trabajo).

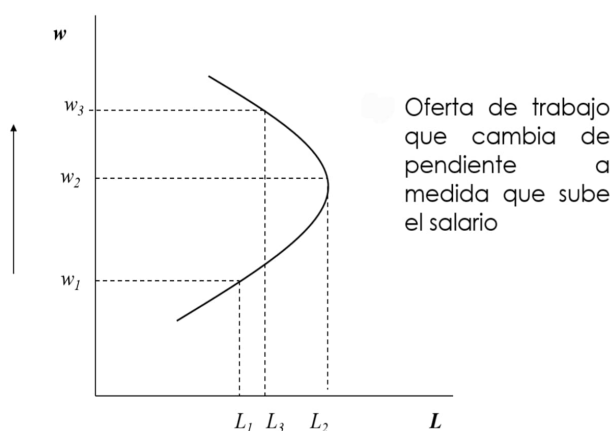
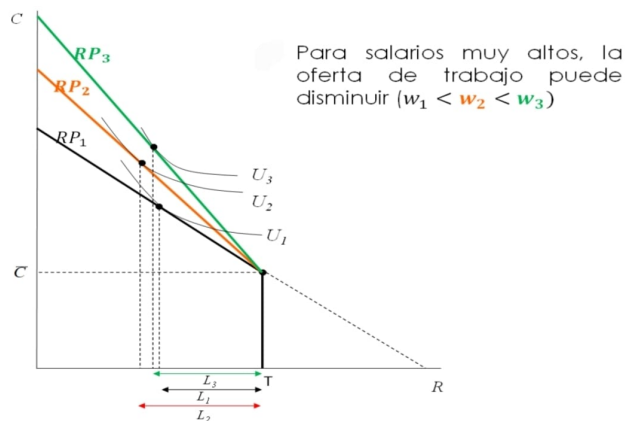
$$\frac{\partial R}{\partial w} = \frac{\partial h_R}{\partial w} + \frac{\partial R}{\partial M}(T - R)$$

$$¿? = (-) + (+)(+)$$

El primer término, el efecto sustitución, es inequívocamente negativo: un aumento del salario encarece el ocio en términos relativos, por lo que el individuo sustituye ocio por consumo (trabaja más).

El segundo término, el efecto ingreso-dotación, es positivo cuando el individuo es oferente neto de trabajo ($T > R$, es decir, vende parte de su dotación de tiempo): un mayor salario incrementa el valor de su dotación de tiempo, lo que —al ser el ocio un bien normal— lo lleva a demandar más ocio.

Esta ambigüedad da origen a la conocida **curva de oferta de trabajo con pendiente hacia atrás** (*backward-bending labor supply curve*): a salarios bajos, el efecto sustitución domina y la oferta de trabajo aumenta con el salario; a partir de cierto nivel de salario, el efecto ingreso-dotación puede dominar, y aumentos adicionales del salario reducen las horas ofrecidas de trabajo.



11.2. Impuestos al ingreso laboral

Consideremos el efecto de un impuesto proporcional a la renta laboral, a una tasa $t \in (0, 1)$, de modo que el salario neto percibido por el individuo pasa de w a $w(1 - t)$. La restricción presupuestaria se modifica a:

$$pC + w(1 - t)R = \bar{M} + w(1 - t)T$$

El impuesto reduce el precio relativo del ocio (su costo de oportunidad cae de w a $w(1 - t)$), por lo que, vía el efecto sustitución, incentiva un mayor consumo de ocio y una menor oferta de trabajo. Sin embargo, el impuesto también reduce el valor de la dotación de tiempo del individuo (efecto ingreso-dotación negativo), lo cual, si el ocio es normal, empuja en sentido contrario, hacia una menor demanda de ocio y una mayor oferta de trabajo. El efecto neto sobre las horas trabajadas es, nuevamente, ambiguo y depende de cuál efecto domine, replicando la misma lógica de la curva de oferta de trabajo con pendiente hacia atrás.

Este resultado es relevante para la discusión de política tributaria: no es posible predecir, sin conocer las preferencias de los individuos (o estimar empíricamente las elasticidades relevantes), si un aumento en el impuesto al ingreso laboral incrementará o reducirá la oferta agregada de trabajo.

11.3. Salario no lineal

Hasta ahora se ha supuesto que el salario por hora w es constante, independientemente del número de horas trabajadas. En la práctica, es común que el salario cambie a partir de cierto umbral de

horas trabajadas, como ocurre con el pago de horas extra.

En este caso, supongamos que el individuo recibe un salario w por las primeras L_0 horas trabajadas, y un salario mayor $w' > w$ (por ejemplo, $w' = 1.5w$) por cada hora trabajada por encima de L_0 . En este caso, la restricción presupuestaria deja de ser una línea recta y se convierte en una recta **quebrada (kinked)**: tiene pendiente $-w/p$ (en valor absoluto) para niveles de ocio por encima del punto asociado a L_0 horas trabajadas, y pendiente más pronunciada, $-w'/p$, para niveles de ocio menores (es decir, para más horas trabajadas que L_0).

Este tipo de restricción no lineal genera algunas implicancias interesantes:

- Pueden existir soluciones óptimas exactamente en el punto de quiebre (kink), sostenidas para un rango de relaciones marginales de sustitución, y no solo en el punto donde $RMS = w/p$ o $RMS = w'/p$.
- Un aumento en la tasa de horas extra w' (manteniendo w constante) genera un efecto sustitución que incentiva trabajar más horas extra, pero también un efecto ingreso, pues el individuo que ya trabajaba horas extra ve aumentar su ingreso total, lo que —si el ocio es normal— podría llevarlo a reducir las horas extra ofrecidas o incluso las horas totales trabajadas.
- El análisis de bienestar debe hacerse con cuidado, ya que los métodos convencionales de estática comparativa (basados en derivadas) no aplican directamente en el punto de quiebre, donde la función de demanda no es diferenciable.

12. Elección Intertemporal

Las decisiones de consumo se dan a lo largo del tiempo. La existencia de un mercado financiero, en el cual es posible ahorrar y pedir prestado, permite que el consumidor transfiera consumo entre distintos periodos de tiempo. A este tipo de decisiones, consumo y ahorro a lo largo del tiempo, se les denomina *decisiones de consumo intertemporal*.

El objetivo de este capítulo es analizar el **modelo de elección intertemporal**, el cual permite estudiar las decisiones de consumo de un individuo cuando este puede participar en el mercado financiero, ahorrando y pidiendo prestado, lo que le permite transferir consumo entre periodos de tiempo. Como se apreciará, este modelo es una aplicación directa del aparato teórico de la elección del consumidor (restricción presupuestaria, preferencias, curvas de indiferencia y maximización de utilidad sujeta a una restricción), y guarda una analogía formal directa con el modelo de compra-venta: el periodo t hace las veces de un "bien" el periodo $t + 1$ de otro, siendo $\left(\frac{m_t}{p_t}, \frac{m_{t+1}}{p_{t+1}}\right)$ la canasta dotación.

12.1. Modelo de elección intertemporal

El modelo presenta los siguientes supuestos:

- i. Existen dos periodos de consumo: el periodo t y el periodo $t + 1$.
- ii. Existe una mercancía compuesta que es consumida en cada periodo: c_t y c_{t+1} .
- iii. Los precios del consumo en el periodo t y en el periodo $t + 1$ son p_t y p_{t+1} , respectivamente.
- iv. El consumidor tiene un ingreso monetario en cada periodo: m_t es el ingreso monetario del periodo t , y m_{t+1} es el ingreso monetario del periodo $t + 1$.

Ejemplo 12.1 (Escenario 1: ahorro sin intereses, sin acceso a préstamos). Supongamos que el individuo solo puede transferir dinero de un periodo a otro ahorrando, sin ganar intereses, y que no puede pedir prestado. En estas condiciones, la restricción presupuestaria intertemporal es

$$p_t c_t + p_{t+1} c_{t+1} = m_t + m_{t+1}.$$

El consumidor cuenta con una **canasta dotación de consumo**, dada por la cantidad de dinero que posee en cada periodo, expresada en términos reales:

$$\left(\frac{m_t}{p_t}, \frac{m_{t+1}}{p_{t+1}}\right).$$

A partir de esta canasta dotación, se puede graficar el conjunto factible y la restricción intertemporal del individuo. En particular, si $c_t < \frac{m_t}{p_t}$ y $c_{t+1} > \frac{m_{t+1}}{p_{t+1}}$, la recta presupuestaria toma la forma

$$c_{t+1} = \frac{m_t + m_{t+1}}{p_{t+1}} - \frac{p_t}{p_{t+1}} c_t,$$

mientras que si $c_t = \frac{m_t}{p_t}$ y $c_{t+1} \leq \frac{m_{t+1}}{p_{t+1}}$, la restricción es una recta vertical en $c_t = \frac{m_t}{p_t}$. Es decir, sin acceso al mercado financiero (crédito), el individuo no puede consumir en el periodo t más de lo que le permite su ingreso de ese periodo.

Ejemplo 12.2 (Escenario 2: acceso al mercado financiero a una tasa i). Supongamos ahora que el individuo puede pedir dinero prestado o prestar dinero a una tasa de interés i . Existen dos posibilidades:

(i) **Consumidor prestamista (ahorrista) en el periodo t** , es decir, $c_t < \frac{m_t}{p_t}$:

$$p_{t+1}c_{t+1} = m_{t+1} + (m_t - p_t c_t) + i(m_t - p_t c_t),$$

$$c_{t+1} = \frac{m_{t+1}}{p_{t+1}} + \frac{(m_t - p_t c_t)}{p_{t+1}} + i \frac{(m_t - p_t c_t)}{p_{t+1}}.$$

El consumo del periodo $t + 1$ es igual al ingreso de dicho periodo ($\frac{m_{t+1}}{p_{t+1}}$), más lo ahorrado en el periodo t ($\frac{m_t - p_t c_t}{p_{t+1}}$), más los intereses obtenidos por dicho ahorro ($i \cdot \frac{m_t - p_t c_t}{p_{t+1}}$), todo expresado en términos reales.

(ii) **Consumidor prestatario (deudor) en el periodo t** , es decir, $c_t > \frac{m_t}{p_t}$:

$$p_{t+1}c_{t+1} = m_{t+1} - (p_t c_t - m_t) - i(p_t c_t - m_t),$$

$$c_{t+1} = \frac{m_{t+1}}{p_{t+1}} + \frac{(m_t - p_t c_t)}{p_{t+1}} + i \frac{(m_t - p_t c_t)}{p_{t+1}}.$$

Nótese que esta es la misma expresión hallada en el caso anterior.

Observación 12.1. Si $(m_t - p_t c_t) > 0$, el consumidor recibirá intereses por sus ahorros. Si $(m_t - p_t c_t) < 0$, el consumidor pagará intereses por sus préstamos.

Reordenando la restricción presupuestaria del Escenario 2, se obtienen dos versiones equivalentes de esta:

$$\text{Restricción presupuestaria en valor futuro:} \quad (1 + i)p_t c_t + p_{t+1}c_{t+1} = (1 + i)m_t + m_{t+1}$$

$$\text{Restricción presupuestaria en valor presente:} \quad p_t c_t + \frac{p_{t+1}c_{t+1}}{1 + i} = m_t + \frac{m_{t+1}}{1 + i}$$

De la forma en valor futuro se obtiene la ecuación de la recta presupuestaria

$$c_{t+1} = \frac{m_{t+1} + m_t(1 + i)}{p_{t+1}} - \frac{p_t(1 + i)}{p_{t+1}}c_t,$$

cuyos interceptos son $\left(0, \frac{(1+i)m_t + m_{t+1}}{p_{t+1}}\right)$ (valor futuro) y $\left(\frac{m_t}{p_t} + \frac{m_{t+1}}{p_t(1+i)}, 0\right)$ (valor presente).

Observación 12.2. El acceso al mercado financiero amplía el conjunto factible de posibilidades de consumo del individuo respecto al Escenario 1. En particular, el individuo puede consumir en el periodo t más de lo que posee como dotación de consumo para dicho periodo, financiando dicho consumo adicional mediante un préstamo.

En la práctica, muchos individuos no tienen acceso irrestricto al mercado de crédito: pueden ahorrar libremente, pero enfrentan un límite máximo de endeudamiento, o incluso no pueden pedir prestado en absoluto (esto último corresponde exactamente al Escenario 1). Este caso, intermedio entre los dos escenarios anteriores, se conoce como una **restricción de liquidez** (*liquidity o borrowing constraint*).

Formalmente, si el individuo puede prestar a la tasa i pero solo puede endeudarse hasta un monto máximo $\bar{B}$ (en términos del periodo t), su conjunto presupuestario factible es:

$$\left\{ (c_t, c_{t+1}) : p_{t+1}c_{t+1} \leq m_{t+1} + (1 + i)(m_t - p_t c_t), \quad p_t c_t \leq \frac{m_t}{p_t} + \bar{B} \right\}.$$

Gráficamente, la restricción presupuestaria conserva la pendiente $-\frac{p_t(1+i)}{p_{t+1}}$ hasta el punto en que el endeudamiento alcanza $\bar{B}$, y a partir de ahí se vuelve vertical (no puede consumirse más en el

periodo t , sin importar cuánta utilidad marginal reporte). Cuando la solución óptima sin restricción caería en la zona no factible, el individuo queda **racionado**: su elección óptima ocurre exactamente en el punto de quiebre, con $c_t = \frac{m_t}{p_t} + \bar{B}$, y su RMS no necesariamente iguala al precio relativo de mercado, sino que puede ser estrictamente mayor a este (le gustaría pedir más prestado de lo que el mercado le permite).

Este resultado es relevante para entender por qué, empíricamente, el consumo de muchos hogares responde de forma más sensible a cambios transitorios en el ingreso corriente de lo que predice el modelo sin restricciones (fenómeno conocido en la literatura de macroeconomía como *excess sensitivity* del consumo).

Las preferencias del consumidor sobre el consumo en ambos periodos se representan mediante curvas de indiferencia convexas respecto al origen (en el espacio (c_t, c_{t+1})), derivadas de una función de utilidad $U(c_t, c_{t+1})$. Se asume que el consumidor tiene preferencias “razonables” (convexas) y que está dispuesto a sustituir cierta cantidad de consumo futuro por consumo presente.

A partir de dicha función de utilidad se define la relación marginal de sustitución intertemporal

$$RMS = \frac{\frac{\partial U}{\partial c_t}}{\frac{\partial U}{\partial c_{t+1}}} = \frac{UM_t}{UM_{t+1}}.$$

Observación 12.3.

- Si $RMS > 1$, el consumidor está dispuesto a renunciar a más de una unidad de consumo futuro con el fin de incrementar en una unidad su consumo presente: existe preferencia por el consumo presente.
- Si $RMS < 1$, el consumidor valora una unidad de consumo futuro más que una unidad de consumo presente: existe preferencia por el consumo futuro.

El problema del consumidor, usando la restricción presupuestaria en valor presente, es

$$\begin{aligned} & \text{Max } U(c_t, c_{t+1}) \\ & \text{s.a.: } p_t c_t + \frac{p_{t+1} c_{t+1}}{1+i} = m_t + \frac{m_{t+1}}{1+i}. \end{aligned}$$

El lagrangiano y las condiciones de primer orden (CPO) son

$$\mathcal{L} = U(c_t, c_{t+1}) + \lambda \left[m_t + \frac{m_{t+1}}{1+i} - p_t c_t - \frac{p_{t+1} c_{t+1}}{1+i} \right].$$

- i. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \frac{\partial U}{\partial c_t} - \lambda p_t = 0$
- ii. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{t+1}} = \frac{\partial U}{\partial c_{t+1}} - \frac{\lambda p_{t+1}}{1+i} = 0$
- iii. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \left[m_t + \frac{m_{t+1}}{1+i} - p_t c_t - \frac{p_{t+1} c_{t+1}}{1+i} \right] = 0$

De (i) y (ii), en el punto de consumo óptimo se obtiene

$$RMS = \frac{UM_t}{UM_{t+1}} = \frac{\frac{\partial U}{\partial c_t}}{\frac{\partial U}{\partial c_{t+1}}} = \frac{p_t(1+i)}{p_{t+1}} = \frac{p_t}{\frac{p_{t+1}}{1+i}}.$$

Observación 12.4. En el punto de consumo óptimo, la *RMS* entre el consumo presente y el consumo futuro debe ser igual a la relación de precios de los bienes de consumo (ajustada por la tasa de interés).

Según la posición óptima alcanzada, el individuo puede resultar **prestatario** (si $c_t^* > \frac{m_t}{p_t}$) o **prestamista** (si $c_t^* < \frac{m_t}{p_t}$) en el periodo t .

¿Qué ocurre con la restricción presupuestaria cuando cambia la tasa de interés, manteniendo todo lo demás constante? Cuando la tasa de interés varía, la restricción presupuestaria intertemporal gira en torno al punto de la canasta dotación inicial $\left(\frac{m_t}{p_t}, \frac{m_{t+1}}{p_{t+1}}\right)$. El sentido del giro dependerá de si la tasa de interés sube o baja.

Observación 12.5. Si la tasa de interés sube, *ceteris paribus*, la restricción presupuestaria gira hacia adentro (se hace más empinada) en torno a la canasta dotación: aumenta el costo de oportunidad de consumir hoy en términos de consumo futuro.

Ejemplo 12.3. Las preferencias entre el consumo presente c_t y el consumo futuro c_{t+1} de un individuo están representadas por la función de utilidad

$$U(c_t, c_{t+1}) = c_t^2 c_{t+1}.$$

En el periodo t el individuo tiene un ingreso de 200 u.m., mientras que en el periodo $t + 1$ tiene un ingreso de 220 u.m. La tasa de interés pagada por los ahorros en la economía es del 5 %, y la tasa de interés que se paga por los préstamos es del 10 %. Se asume que los precios del bien de consumo son constantes e iguales a la unidad.

- Expresar analíticamente la restricción presupuestaria del individuo y representarla gráficamente.
- Calcule el equilibrio del consumidor y determine si será prestamista o prestatario.
- Si el Banco Central de Reserva fija una tasa de interés única del 8 % tanto para ahorrar como para pedir créditos, calcule el nuevo equilibrio y determine si el consumidor mejora o empeora en términos de bienestar.

a) Restricción presupuestaria.

Con $p_t = p_{t+1} = 1$, la dotación es $\left(\frac{m_t}{p_t}, \frac{m_{t+1}}{p_{t+1}}\right) = (200, 220)$. Dado que la tasa de ahorro ($i_a = 0.05$) difiere de la tasa de préstamo ($i_p = 0.10$), la restricción presupuestaria es **quebrada (kinked)** en la dotación:

$$c_{t+1} = \begin{cases} 220 + 1.05(200 - c_t) = 430 - 1.05 c_t, & \text{si } c_t \leq 200 \quad (\text{prestamista}) \\ 220 + 1.10(200 - c_t) = 440 - 1.10 c_t, & \text{si } c_t \geq 200 \quad (\text{prestatario}) \end{cases}$$

Ambas ramas coinciden en el punto de dotación (200, 220), pero la rama de la izquierda (prestamista) es menos empinada (pendiente -1.05) que la rama de la derecha (prestatario, pendiente -1.10), generando un quiebre hacia adentro que reduce el conjunto factible respecto al caso de tasa única.

b) Equilibrio del consumidor.

Probamos primero el supuesto de que el individuo es prestamista, maximizando sobre la rama $c_{t+1} = 430 - 1.05c_t$:

$$\max_{c_t} c_t^2 (430 - 1.05c_t) = 430c_t^2 - 1.05c_t^3$$

$$\text{CPO: } 860c_t - 3.15c_t^2 = 0 \Rightarrow c_t = \frac{860}{3.15} \approx 273.02$$

Este resultado no es consistente con el supuesto de partida ($c_t \leq 200$), por lo que se descarta.

Probamos ahora el supuesto de que el individuo es prestatario, maximizando sobre la rama $c_{t+1} = 440 - 1.10c_t$:

$$\max_{c_t} c_t^2(440 - 1.10c_t) = 440c_t^2 - 1.10c_t^3$$

$$\text{CPO: } 880c_t - 3.3c_t^2 = 0 \Rightarrow c_t^* = \frac{880}{3.3} \approx 266.67$$

Como $266.67 > 200$, el supuesto de prestatario es consistente. Reemplazando en la restricción:

$$c_{t+1}^* = 440 - 1.10(266.67) \approx 146.67$$

Verificación con la condición $RMS = \frac{p_t(1+i_p)}{p_{t+1}}$: dado $U = c_t^2 c_{t+1}$, $RMS = \frac{2c_{t+1}}{c_t} = 1.10 \Rightarrow c_{t+1} = 0.55c_t$; sustituyendo en la restricción se confirma $c_t^* \approx 266.67$, $c_{t+1}^* \approx 146.67$.

El consumidor es, por tanto, **prestatario** (deudor) en el periodo t : consume más de lo que le permite su ingreso corriente, financiándose a la tasa del 10 %.

c) Tasa única del 8 %.

Con una tasa única $i = 0.08$ ya no existe quiebre; la restricción presupuestaria es:

$$c_{t+1} = 220 + 1.08(200 - c_t) = 436 - 1.08c_t$$

La condición de optimalidad es $RMS = \frac{2c_{t+1}}{c_t} = 1.08 \Rightarrow c_{t+1} = 0.54c_t$. Sustituyendo:

$$0.54c_t = 436 - 1.08c_t \Rightarrow 1.62c_t = 436 \Rightarrow c_t^{**} \approx 269.14, \quad c_{t+1}^{**} \approx 145.33$$

Comparando niveles de utilidad:

$$U_b = U(266.67, 146.67) = (266.67)^2(146.67) \approx 10\,429\,600$$

$$U_c = U(269.14, 145.33) = (269.14)^2(145.33) \approx 10\,527\,900$$

Como $U_c > U_b$, el **bienestar del consumidor mejora** con la unificación de tasas al 8 %. Este resultado es consistente con el **principio de la dotación** visto en el modelo de compra-venta: el individuo es un demandante neto de consumo presente (prestatario, $c_t^* > \frac{m_t}{p_t}$), y la tasa relevante para él, la tasa a la que se financia, *baja* de 10 % a 8 %, es decir, el "precio" del consumo presente se abarata para un demandante neto de dicho bien, lo cual, por el principio de la dotación, nunca puede empeorar su bienestar.

12.2. El principio de la dotación en el modelo intertemporal

Al igual que en el modelo de compra-venta, en el modelo de elección intertemporal se cumple el **principio de la dotación**: dado que la restricción presupuestaria, cualquiera sea la tasa de interés, siempre pasa por la canasta dotación $\left(\frac{m_t}{p_t}, \frac{m_{t+1}}{p_{t+1}}\right)$, un cambio en la tasa de interés que resulte favorable para el rol que el individuo desempeña (prestamista o prestatario) nunca puede empeorar su bienestar respecto a la situación inicial.

En particular:

- Si el individuo es **prestamista** ($c_t^* < \frac{m_t}{p_t}$) y la tasa de interés **sube**, su bienestar no puede empeorar (puede mejorar o mantenerse igual). Esto es análogo al caso de un ofertante neto de un bien cuyo precio sube.
- Si el individuo es **prestatario** ($c_t^* > \frac{m_t}{p_t}$) y la tasa de interés **baja**, su bienestar no puede empeorar. Esto es análogo al caso de un demandante neto de un bien cuyo precio baja, tal como se verificó numéricamente en el ejemplo anterior.

Por el contrario, si la tasa de interés se mueve en sentido desfavorable al rol del individuo (por ejemplo, sube para un prestatario, o baja para un prestamista), el efecto sobre su bienestar es ambiguo y depende de sus preferencias particulares.

12.3. La ecuación de Slutsky en la elección intertemporal

Una pregunta central es: ¿cómo afecta un incremento de la tasa de interés al consumo del periodo t (c_t) y al consumo del periodo $t + 1$ (c_{t+1})? La ecuación de Slutsky permite identificar el signo del efecto total de un cambio en la tasa de interés sobre la demanda de consumo del periodo t , evaluando los signos de los efectos sustitución e ingreso.

Reescribimos el problema del consumidor con un cambio de notación:

$$\text{Max } U(c_t, c_{t+1})$$

$$\text{s.a.: } q_t c_t + q_{t+1} c_{t+1} = (1 + i)m_t + m_{t+1},$$

donde $q_t = (1 + i)p_t$ y $q_{t+1} = p_{t+1}$.

La restricción presupuestaria queda así expresada en valor futuro, y los precios relativos q_t/q_{t+1} pueden cambiar debido a variaciones en el precio de los bienes o en la tasa de interés.

Observación 12.6. Cuando aumenta la tasa de interés i , *ceteris paribus*, aumenta el precio del consumo del periodo t (q_t).

En el punto de consumo óptimo, la relación marginal de sustitución debe ser igual al ratio de precios (tasa económica de sustitución):

$$RMS = \frac{q_t}{q_{t+1}} \implies \frac{UM_t}{UM_{t+1}} = \frac{(1 + i)p_t}{p_{t+1}}.$$

En la canasta óptima, la tasa subjetiva a la cual el individuo está dispuesto a intercambiar consumo futuro por consumo presente es igual a la tasa a la que el mercado le permite realizar dicho intercambio.

Supongamos que la tasa de interés nominal se eleva de i_0 a i_1 . Suceden tres cosas:

1. Se encarece el consumo presente (c_t) en relación con el consumo futuro (c_{t+1}), o, equivalentemente, se abarata el consumo futuro respecto al presente.
2. El poder de compra del ingreso futuro (m_{t+1}) en términos de consumo presente (c_t) disminuye.
3. El poder de compra del ingreso presente (m_t) en términos de consumo futuro (c_{t+1}) aumenta.

Por tanto, los precios relativos entre presente y futuro cambian, y esto induce un **efecto sustitución**.

El aumento de la tasa de interés también afecta al flujo intertemporal de ingresos, $R = (1 + i)m_t + m_{t+1}$, aumentando su valor futuro. Esto produce un **efecto riqueza**, el cual proviene

específicamente del cambio en la tasa de interés, y no del cambio en el nivel de precios del periodo t respecto al periodo $t + 1$. Dado que las dotaciones son ingresos nominales constantes, los cambios de precios no alteran el valor nominal del flujo de ingresos.

Como es usual, se puede identificar un efecto ingreso “convencional” (cuando el flujo de ingresos nominales se asume constante, como en el modelo básico del consumidor) y distinguirlo del efecto riqueza que surge por el cambio en la tasa de interés.

Dado que $R = (1 + i)m_t + m_{t+1}$ y $q_t = (1 + i)p_t \Rightarrow (1 + i) = \frac{q_t}{p_t}$, se tiene

$$R = \frac{m_t}{p_t} q_t + m_{t+1}.$$

De la ecuación de Slutsky convencional sabemos que $ET = ES + EI$; sin embargo, en este caso es necesario sumar el efecto riqueza (ER):

$$\frac{dc_t}{dq_t} = \frac{\partial c_t}{\partial q_t} + ER = \frac{\partial c_t^h}{\partial q_t} - \frac{\partial c_t}{\partial R} c_t + ER,$$

donde

$$ES = \frac{\partial c_t^h}{\partial q_t}, \quad EI = -\frac{\partial c_t}{\partial R} c_t, \quad ER = ?$$

El efecto riqueza se obtiene por regla de la cadena:

$$ER = \frac{\partial c_t}{\partial R} \frac{\partial R}{\partial q_t} = \frac{\partial c_t}{\partial R} \frac{m_t}{p_t}.$$

Por tanto:

$$\frac{dc_t}{dq_t} = \frac{\partial c_t^h}{\partial q_t} - \frac{\partial c_t}{\partial R} c_t + \frac{\partial c_t}{\partial R} \frac{m_t}{p_t}.$$

Reordenando, se obtiene finalmente la **ecuación de Slutsky** para el modelo de elección intertemporal:

$$\frac{dc_t}{dq_t} = \frac{\partial c_t^h}{\partial q_t} + \left(\frac{m_t}{p_t} - c_t \right) \frac{\partial c_t}{\partial R}, \quad (12)$$

es decir, $ET = ES + (EI + ER)$.

Observación 12.7. A partir de la ecuación (12) es posible predecir el efecto de un aumento en la tasa de interés sobre el consumo del periodo t (c_t):

- El ES siempre es negativo, es decir $\frac{\partial c_t^h}{\partial q_t} < 0$: el efecto sustitución actúa en sentido opuesto al precio. Por tanto, si sube la tasa de interés, q_t sube y, por el efecto sustitución, se reduce el consumo del periodo actual (c_t).
- Si el consumo presente es un bien normal, entonces variaciones en la riqueza (o renta) y variaciones en el consumo actual van en el mismo sentido: $\frac{\partial c_t}{\partial R} > 0$.

En consecuencia, el signo del efecto total dependerá del signo de $\left(\frac{m_t}{p_t} - c_t \right)$:

- Si $\left(\frac{m_t}{p_t} - c_t \right) > 0$, el individuo es **prestamista** en el periodo t ; en este caso, el signo del efecto total es **indefinido** (el efecto sustitución y el efecto riqueza-ingreso van en direcciones opuestas).

- Si $\left(\frac{m_t}{p_t} - c_t\right) < 0$, el individuo es **prestataria** en el periodo t ; en este caso, el signo del efecto total es **negativo**. Por tanto, su consumo en el periodo actual disminuye.

12.4. Inflación y tasa de interés real

Retomemos la restricción presupuestaria en valor futuro:

$$(1+i)p_t c_t + p_{t+1} c_{t+1} = (1+i)m_t + m_{t+1} \implies c_{t+1} = \frac{m_{t+1} + m_t(1+i)}{p_{t+1}} - \frac{(1+i)p_t}{p_{t+1}} c_t.$$

La pendiente de dicha recta presupuestaria, en valor absoluto, es

$$\frac{(1+i)p_t}{p_{t+1}}.$$

Introduzcamos la tasa de inflación π , que es la tasa a la cual crecen los precios:

$$p_{t+1} = p_t(1+\pi).$$

Por tanto, la restricción presupuestaria se puede reescribir como

$$c_{t+1} = \left[\frac{(1+i)m_t + m_{t+1}}{(1+\pi)p_t} \right] - \frac{(1+i)}{(1+\pi)} c_t.$$

Definición 12.4. Definamos la variable ρ (**tasa de interés real**) tal que

$$1 + \rho = \frac{1+i}{1+\pi}.$$

Con ello, la restricción presupuestaria queda expresada como

$$c_{t+1} = \left[\frac{(1+i)m_t + m_{t+1}}{(1+\pi)p_t} \right] - (1+\rho)c_t.$$

Observación 12.8. ■ $(1+\rho)$ mide el consumo adicional que se puede conseguir en el periodo $t+1$ si se renuncia a una unidad de consumo en el periodo t . Por esta razón, ρ es llamada **tasa de interés real**.

- $(1+\rho)$ refleja la variación del consumo en valor *real* y no en valor *nominal* (monetario). Así, i es una tasa de interés nominal, mientras que ρ es una tasa de interés real.
- El valor exacto de ρ es

$$\rho = \frac{i - \pi}{1 + \pi}.$$

- Sin embargo, si π es relativamente pequeña, entonces

$$\rho \approx i - \pi.$$

Es decir, la tasa de interés real es aproximadamente igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Esta aproximación se conoce como la **ecuación de Fisher**.

12.5. La tasa subjetiva de preferencia intertemporal

Definición 12.5. Sea una función de utilidad V que agrega los niveles de utilidad obtenidos del consumo en cada periodo a partir de una función de utilidad “instantánea” U , descontando mediante una tasa subjetiva de preferencia intertemporal $\delta > 0$ los niveles de utilidad que se obtienen en el futuro:

$$V(c_t, c_{t+1}) = U(c_t) + \frac{U(c_{t+1})}{1 + \delta}.$$

Observación 12.9. δ es una tasa que sirve para descontar la utilidad obtenida en el futuro, es decir, para traer a valor presente la utilidad que se tendría del consumo futuro.

- Cuanto mayor es δ , mayor es la preferencia por el consumo presente: el individuo es más **impaciente**, y por tanto la utilidad futura tiene menor peso en el presente.
- Cuanto menor es δ , menor es la preferencia por el consumo presente: el individuo es más **paciente**, y por tanto la utilidad futura tiene mayor peso en el presente.

El problema que resuelve el individuo es

$$\begin{aligned} \text{Max } V(c_t, c_{t+1}) &= U(c_t) + \frac{U(c_{t+1})}{1 + \delta} \\ \text{s.a.: } p_t c_t + \frac{p_{t+1} c_{t+1}}{1 + i} &= m_t + \frac{m_{t+1}}{1 + i}. \end{aligned}$$

El lagrangiano es

$$\mathcal{L} = U(c_t) + \frac{U(c_{t+1})}{1 + \delta} + \lambda \left[m_t + \frac{m_{t+1}}{1 + i} - p_t c_t - \frac{p_{t+1} c_{t+1}}{1 + i} \right].$$

Las CPO son:

1. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \frac{\partial U}{\partial c_t} - \lambda p_t = 0$
2. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{t+1}} = \frac{\partial U}{\partial c_{t+1}} \frac{1}{(1 + \delta)} - \frac{\lambda p_{t+1}}{1 + i} = 0$
3. $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \left[m_t + \frac{m_{t+1}}{1 + i} - p_t c_t - \frac{p_{t+1} c_{t+1}}{1 + i} \right] = 0$

De (1) y (2), en el óptimo de consumo se obtiene

$$\frac{UM_t}{\frac{UM_{t+1}}{1 + \delta}} = \frac{p_t}{\frac{p_{t+1}}{1 + i}} \implies RMS^V = \frac{p_t}{\frac{p_{t+1}}{1 + i}} \implies \frac{UM_t}{UM_{t+1}} = \frac{(1 + i)p_t}{(1 + \delta)p_{t+1}}.$$

Observación 12.10. Si suponemos que $p_t = p_{t+1}$, entonces $\frac{UM_t}{UM_{t+1}} = \frac{1 + i}{1 + \delta}$. Suponiendo además que $U(\cdot)$ es una función cóncava, se obtiene:

- i. Si $\delta = i$, entonces $UM_t = UM_{t+1}$, por lo que $c_t = c_{t+1}$.
- ii. Si $\delta > i$, entonces $UM_t < UM_{t+1}$, por lo que $c_t > c_{t+1}$.
- iii. Si $\delta < i$, entonces $UM_t > UM_{t+1}$, por lo que $c_t < c_{t+1}$.

Observación 12.11 (Interpretación). Intuitivamente, δ representa el costo de esperar a consumir en el futuro, mientras que i representa el beneficio de dicho sacrificio.

- Cuando el costo es igual al beneficio ($\delta = i$), el individuo termina consumiendo lo mismo en el presente que en el futuro ($c_t = c_{t+1}$).
- Cuando el costo es mayor que el beneficio ($\delta > i$), la persona decide consumir más en el presente que en el futuro ($c_t > c_{t+1}$).
- Cuando el costo es menor que el beneficio ($\delta < i$), la persona decide consumir más en el futuro que en el presente ($c_t < c_{t+1}$).

12.6. Generalización a varios periodos

El modelo de dos periodos se generaliza de forma directa a un horizonte de n periodos ($t = 1, 2, \dots, n$), lo cual es el fundamento de modelos macroeconómicos de consumo como la **hipótesis del ciclo de vida** (Modigliani) y la **hipótesis del ingreso permanente** (Friedman).

De este modo, la restricción presupuestaria intertemporal, expresada en valor presente descontando a la tasa constante i , es:

$$\sum_{t=1}^n \frac{p_t c_t}{(1+i)^{t-1}} = \sum_{t=1}^n \frac{m_t}{(1+i)^{t-1}}.$$

El lado derecho de esta ecuación, la suma del valor presente de todos los ingresos futuros, se conoce como **riqueza intertemporal** o **riqueza vitalicia** del individuo. La idea central de la hipótesis del ingreso permanente es que, si el individuo puede prestar y pedir prestado libremente (sin restricciones de liquidez), sus decisiones de consumo en cada periodo dependen no del ingreso corriente m_t , sino de esta riqueza total descontada, lo que le permite **suavizar el consumo** (*consumption smoothing*) entre periodos con ingresos altos y periodos con ingresos bajos.

En particular, si las preferencias son tales que el individuo desea un perfil de consumo relativamente estable en el tiempo (lo cual ocurre, por ejemplo, cuando $\delta = i$ y p_t constante para todo t , como se vio en el caso de dos periodos), el consumo óptimo en cada periodo se aproxima a una anualidad constante sobre la riqueza total. Esto es

$$c^* \approx \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} \sum_{t=1}^n \frac{m_t}{(1+i)^{t-1} p_t}.$$

Esta es la base teórica de la predicción de que shocks *transitorios* al ingreso (que afectan poco a la riqueza total) generan variaciones pequeñas en el consumo corriente, mientras que shocks *permanentes* (que afectan la riqueza total de forma proporcional) se trasladan casi en su totalidad al consumo corriente. Las restricciones de liquidez discutidas anteriormente son, precisamente, la explicación microeconómica más citada de por qué esta predicción no siempre se cumple en los datos.

13. Teoría de la producción

Las empresas son la forma institucional mediante la cual se organiza la producción. Estas transforman bienes y servicios (inputs o factores de producción) en otros bienes y servicios (productos u outputs). En ese sentido, el análisis de la teoría de la empresa se realizará bajo el supuesto de que operan en un mercado de competencia perfecta. Es decir, las firmas no están organizadas entre sí y existen demasiadas, el producto es homogéneo, y existe tanto libre entrada como salida del mercado para estas.

En este caso, el aspecto de la firma que analizaremos es el tecnológico; es decir, evaluaremos cómo transforman los insumos en productos. La tecnología consiste en la relación física que describe cómo se transforman los factores de producción (inputs) en productos (outputs). Supondremos que solo se emplean dos inputs: capital (K) y trabajo (L).

13.1. La función de producción.

La función de producción muestra la máxima producción que se puede conseguir, a partir de una combinación de factores de producción:

$$f(K, L)$$

Suponemos que la producción Q y las cantidades de los inputs (K, L) son no negativas y representan unidades por periodo de tiempo. Por tanto, la restricción tecnológica sobre la conducta de la empresa resultará

$$0 \leq Q \leq f(K, L)$$

Cuando la producción obtenida (observada) Q por la empresa, a partir del vector (K, L) , coincide con la producción máxima factible $f(K, L)$, diremos que la empresa es eficiente, desde el punto de vista de la producción o desde el punto de vista técnico. En este caso, supondremos que todas las firmas son técnicamente eficientes:

$$Q = f(K, L)$$

Proposición 13.1 (Periodos de tiempo para el análisis de la producción). *Existen dos periodos de análisis para una empresa en el tiempo. Por un lado, un periodo de corto plazo no permite alterar al menos un factor de producción. Por ejemplo, generalmente en el corto plazo el nivel de capital se mantiene fijo, de modo que la función de producción en el corto plazo resulta*

$$f(K_0, L) = Q.$$

Por otro lado, un periodo de largo plazo permite alterar todas las cantidades de los factores de producción, utilizados en un proceso productivo. No existen factores fijos en el largo plazo, por lo que la función de producción resulta

$$f(K, L) = Q.$$

Proposición 13.2 (Producto Marginal y Producto Medio de un factor de producción). *El producto marginal de un factor i consiste en el producto adicional que se obtiene al emplear una unidad adicional del factor de producción i , ceteris paribus. Este se representa como la primera derivada de la función de producción respecto al factor i . Considerando los dos factores de producción K y L , entonces se tienen que*

$$PM_L = \frac{\partial f}{\partial L} = \frac{\partial Q}{\partial L}$$
$$PM_K = \frac{\partial f}{\partial K} = \frac{\partial Q}{\partial K}$$

Asimismo, estos se rigen bajo la Ley de rendimientos marginales decrecientes. Si una empresa continúa aumentando el uso de un factor de producción, entonces el incremento en el nivel de producción será cada vez más pequeño, *ceteris paribus*. Esto es

$$\frac{\partial^2 f}{\partial L^2} = \frac{\partial PM_L}{\partial L} < 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial K^2} = \frac{\partial PM_K}{\partial K} < 0.$$

Por otro lado, el producto medio de un factor i consiste en el producto promedio por factor de producción. Este se obtiene al dividir la producción total por la cantidad del input. Esto es

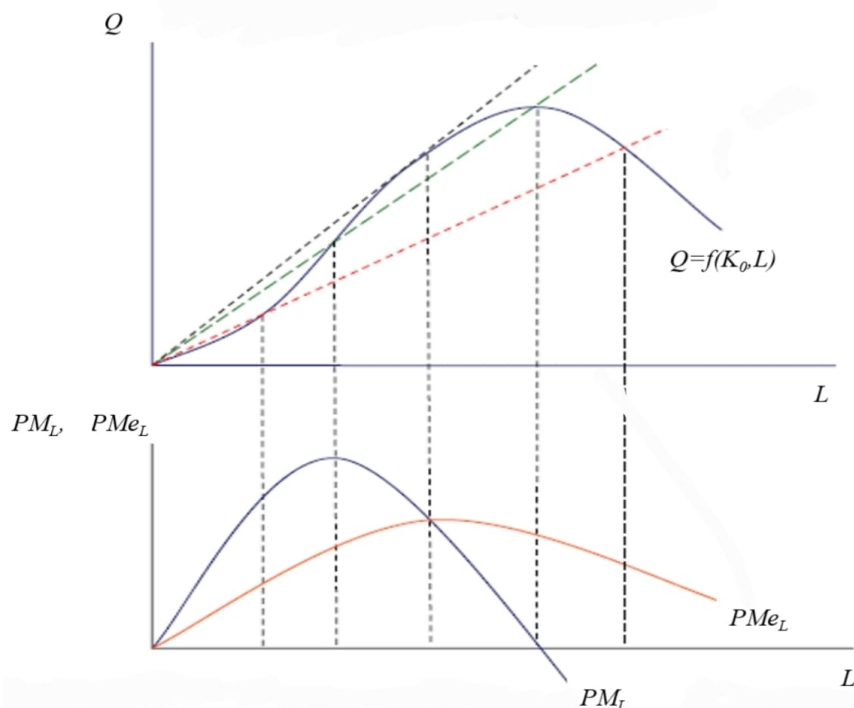
$$PM_{eL} = \frac{Q}{L} = \frac{f(K, L)}{L}$$

$$PM_{eK} = \frac{Q}{K} = \frac{f(K, L)}{K}.$$

El producto medio también es conocido como la productividad media del factor de producción.

Proposición 13.3 (Relación entre el producto total, marginal y medio de un factor). Supongamos que el capital está dado en K_0 , en un periodo de corto plazo. El primer gráfico muestra la función de producción $Q = f(K_0, L)$. El producto medio del trabajo PM_{eL} consiste en la pendiente de cada recta que parte del origen y corta con el nivel de producción correspondiente.

Por otro lado, el producto marginal del trabajo PM_L resulta en la pendiente de la recta tangente a cada coordenada de la función de producción. El segundo gráfico muestra la representación gráfica de ambos productos marginal y medio del trabajo en otro plano cartesiano.



Un resultado importante del segundo gráfico consiste en que, cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, este es creciente. En cambio, cuando el producto marginal es menor que el producto medio, este resultará decreciente. Otro resultado es que ambas se cruzan en el punto donde

el producto medio es máximo y la productividad marginal es decreciente. La Ley de rendimientos marginales decrecientes comienza en el punto donde la productividad marginal alcanza su máximo.

Ejemplo 13.4 (Relación algebraica entre PM_L y PM_{eL}). Verifiquemos formalmente por qué PM_{eL} es creciente cuando $PM_L > PM_{eL}$. Dado $PM_{eL} = \frac{Q}{L} = \frac{f(K_0, L)}{L}$, derivamos respecto a L :

$$\frac{dPM_{eL}}{dL} = \frac{f_L(K_0, L) \cdot L - f(K_0, L) \cdot 1}{L^2} = \frac{f_L(K_0, L) - \frac{f(K_0, L)}{L}}{L} = \frac{PM_L - PM_{eL}}{L}.$$

Como $L > 0$, el signo de $\frac{dPM_{eL}}{dL}$ coincide con el signo de $(PM_L - PM_{eL})$. Por tanto:

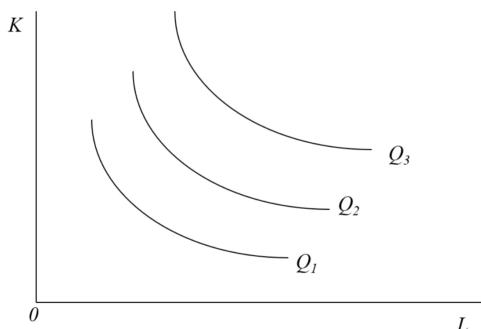
- Si $PM_L > PM_{eL}$, entonces $\frac{dPM_{eL}}{dL} > 0$: el producto medio es creciente.
- Si $PM_L < PM_{eL}$, entonces $\frac{dPM_{eL}}{dL} < 0$: el producto medio es decreciente.
- Si $PM_L = PM_{eL}$, entonces $\frac{dPM_{eL}}{dL} = 0$: el producto medio alcanza un punto crítico (su máximo), que es precisamente el punto donde ambas curvas se cruzan.

13.2. La isocuanta y sus implicancias

Definición 13.5 (Isocuanta). Una isocuanta resulta en el conjunto de todas las combinaciones de factores (inputs) con las que es posible producir un nivel dado de producto Q_0 , de manera eficiente en términos técnicos. Una isocuanta es un contorno, o curva de nivel, de la función de producción que satisface la expresión:

$$f(K, L) = Q_0$$

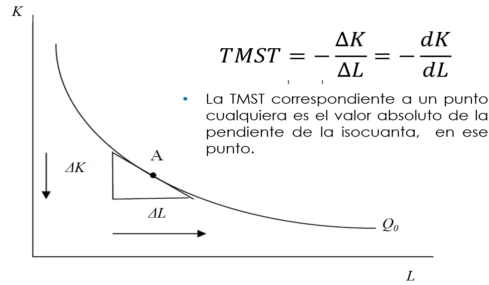
Dentro de un plano cartesiano, existen demasiadas isocuantas en el plano (L,K). Cada una de ellas representa un nivel de producción diferente. Aquellas más cercanas al origen representan niveles de producción más bajos. Las más alejadas del origen constituyen niveles de producción más elevados.



Asimismo, una isocuanta se caracteriza por presentar pendiente negativa, no se interceptan y resultan convexas al origen.

Proposición 13.6 (Tasa Marginal de Sustitución Técnica (TMST)). La tasa marginal de sustitución técnica muestra la relación a la que se intercambia un factor por otro, sin alterar el nivel de producción en una isocuanta. Esto es

$$TMST = -\frac{\Delta K}{\Delta L}.$$



¿Cómo derivamos la TMST? Dada una función de producción $Q = f(K, L)$, se sabe que, a lo largo de la isocuanta, la cantidad no varía, por lo que el diferencial resulta $dQ = 0$. Luego, sucede que

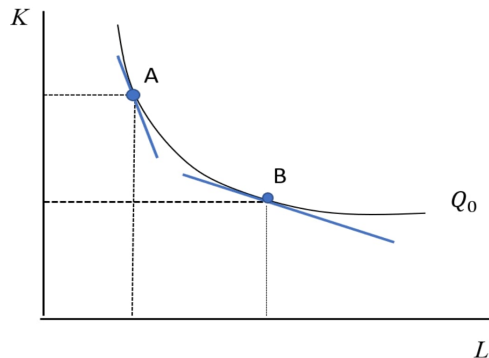
$$\begin{aligned}
 dQ &= \frac{\partial f}{\partial L} dL + \frac{\partial f}{\partial K} dK \\
 \frac{\partial f}{\partial L} dL + \frac{\partial f}{\partial K} dK &= 0 \\
 PM_L \cdot dL + PM_K \cdot dK &= 0 \\
 PM_L \cdot dL &= -PM_K \cdot dK.
 \end{aligned}$$

Concluimos que

$$TMST = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = -\frac{dK}{dL} = \frac{PM_L}{PM_K}.$$

Por otro lado, mencionar que las isocuantas son convexas al origen resulta equivalente a decir que la TMST es decreciente, a medida que se usa más de un factor y menos del otro. El siguiente gráfico detalla este razonamiento. En el punto A, la TMST es relativamente grande, lo cual indica que estoy dispuesto a sustituir una mayor cantidad de K por una unidad adicional del factor L , manteniendo el mismo nivel de producción.

En cambio, el punto B muestra una TMST relativamente pequeña. Esto indica que estoy dispuestos a sustituir una cantidad mucho menor de K por una unidad adicional de L , para mantener la producción constante.



Este análisis se expande si nos preguntamos: ¿Cómo se comporta la TMST a medida que se usa más de un factor y menos del otro? Sabemos que la TMST es decreciente, pero ¿por qué ocurre esto?

Este comportamiento está íntimamente vinculado con los rendimientos marginales de los factores de producción y con los efectos cruzados en las productividades marginales. Veámoslo a continuación.

Se sabe que

$$TMST = \frac{PM_L}{PM_K}.$$

Una TMST decreciente (cuando aumenta L y se reduce K) implica que

$$\frac{\partial TMST}{\partial L} < 0$$

A través de un análisis matemático, finalmente se obtiene que

$$\frac{\partial TMST}{\partial L} = \frac{f_K^2 f_{LL} - 2f_{LK} f_K f_L + f_L^2 f_{KK}}{f_K^3}$$

¿Bajo qué condiciones este presenta signo negativo? Dado que la productividad marginal del capital $f_K > 0$, entonces $f_K^3 > 0$, por lo que $\frac{\partial TMST}{\partial L}$ será negativa si y solo si el numerador es negativo. Para que esto ocurra, dado que $f_{KK} < 0$ y $f_{LL} < 0$, el numerador será negativo si $f_{LK} > 0$.

Ejemplo 13.7 (Verificación numérica de la TMST decreciente). Sea $Q = f(K, L) = K^{1/2}L^{1/2}$. Calculemos sus derivadas:

$$f_L = \frac{1}{2}K^{1/2}L^{-1/2}, \quad f_K = \frac{1}{2}K^{-1/2}L^{1/2}$$

$$f_{LL} = -\frac{1}{4}K^{1/2}L^{-3/2}, \quad f_{KK} = -\frac{1}{4}K^{-3/2}L^{1/2}, \quad f_{LK} = \frac{1}{4}K^{-1/2}L^{-1/2}$$

Nótese que, en efecto, $f_{LL} < 0$, $f_{KK} < 0$ y $f_{LK} = \frac{1}{4\sqrt{KL}} > 0$, cumpliendo la condición suficiente hallada para que $\frac{\partial TMST}{\partial L} < 0$.

Verifiquemos directamente con la TMST:

$$TMST = \frac{f_L}{f_K} = \frac{\frac{1}{2}K^{1/2}L^{-1/2}}{\frac{1}{2}K^{-1/2}L^{1/2}} = \frac{K}{L}.$$

Derivando respecto a L , manteniendo Q constante (es decir, moviéndose a lo largo de la isocuanta, donde K disminuye cuando L aumenta):

$$\frac{\partial TMST}{\partial L} = \frac{\partial(K/L)}{\partial L} = \frac{L \frac{\partial K}{\partial L} - K}{L^2} < 0,$$

ya que a lo largo de la isocuanta $\frac{\partial K}{\partial L} = -TMST < 0$ y $K > 0$, por lo que el numerador es negativo. Se confirma que la TMST de la función Cobb-Douglas es decreciente en L .

13.3. Elasticidad de sustitución

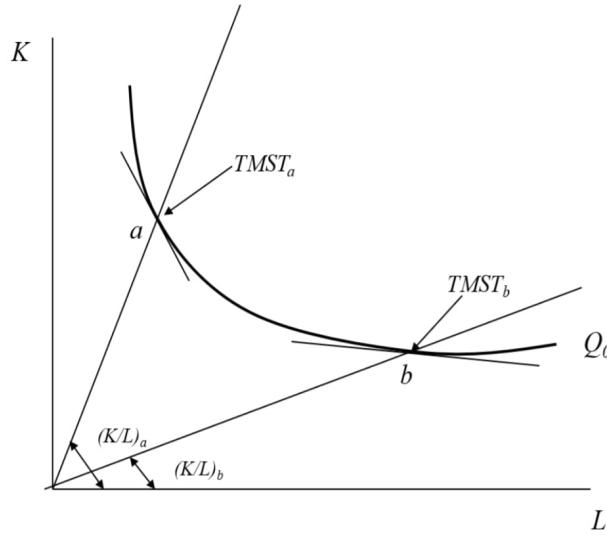
Una característica importante de la función de producción es la facilidad con que se puede sustituir un insumo por otro. Esto se debe a la forma de la isocuanta. En ese sentido, la elasticidad de sustitución mide la variación porcentual del cociente entre los factores de producción, ante una variación porcentual de la TMST, manteniendo el nivel de producción constante. Esto es

$$\sigma = \frac{\Delta \% \frac{K}{L}}{\Delta \% TMST} = \frac{d\left(\frac{K}{L}\right)}{d(TMST)} \frac{TMST}{\frac{K}{L}}$$

Esta elasticidad indica cómo varía el cociente entre las cantidades de los factores de producción cuando varía la pendiente de la isocuanta.

Mientras σ sea cercana a 0, la sustitución entre los insumos resultará más difícil ($\sigma = 0$ consiste en el caso de la función de producción de Leontief). Por otro lado, mientras mayor sea σ , la sustitución entre los insumos será más fácil ($\sigma = \infty$ es el caso de la función de producción lineal).

El siguiente gráfico muestra que, en el paso del punto a al punto b , varían tanto la TMST como el ratio (K/L) . ¿Cómo son las magnitudes relativas de ambos cambios? El análisis se hace a través del valor de la elasticidad de sustitución.



Si σ es elevada, entonces la $TMST$ varía poco ante cambios en K/L , por lo que la isocuanta es muy plana (su pendiente varía poco). En cambio, si σ es baja, entonces la $TMST$ varía mucho con cambios en K/L , por lo que la isocuanta es muy curvada (su pendiente varía considerablemente).

Por otro lado, desde que $d \ln(x) = \frac{dx}{x}$, la σ puede escribirse como

$$\sigma = \frac{\Delta \% \frac{K}{L}}{\Delta \% TMST} = \frac{d\left(\frac{K}{L}\right)}{d(TMST)} \frac{TMST}{\frac{K}{L}} = \frac{d \ln\left(\frac{K}{L}\right)}{d \ln(TMST)}$$

13.4. Retornos a escala

Los retornos a escala nos ayudan a responder cómo varía la producción ante incrementos en los factores de producción. La producción puede variar porque:

- Varían todos los factores de producción en el mismo porcentaje (variación de escala).
- Varían todos los factores de producción en diferentes porcentajes (variación de las proporciones relativas de los factores).

El concepto de retornos a escala se relaciona con la primera situación descrita. Si la función de producción viene dada por $Q = f(K, L)$, y todos los inputs se multiplican por la misma constante positiva $m > 0$, entonces clasificaremos los rendimientos a escala de la función de producción de la siguiente manera:

Observación 13.1. ■ Si $f(mK, mL) = mf(K, L) = mQ$, entonces presentamos rendimientos constantes a escala.

- Si $f(mK, mL) < mf(K, L) = mQ$, entonces presentamos rendimientos decrecientes a escala.
- Si $f(mK, mL) > mf(K, L) = mQ$, entonces presentamos rendimientos crecientes a escala.

Proposición 13.8 (Funciones de producción homogéneas). *Una función de producción es homogénea de grado t si, al multiplicar todos los factores por un parámetro $m > 1$, la producción aumentará en el factor m^t . Esto es*

$$f(mK, mL) = m^t f(K, L)$$

- Si $t = 1$, entonces la función de producción es linealmente homogénea (homogénea de grado 1). Una función de producción linealmente homogénea presenta rendimientos constantes a escala.
- Si $t > 1$, entonces la función de producción exhibe rendimientos crecientes a escala.
- Si $t < 1$, entonces la función de producción exhibe rendimientos decrecientes a escala.

Las funciones de producción que son homogéneas de grado t presentan isocuantas con pendientes que dependen solo de las proporciones relativas de factores y no de la escala de producción. Por lo tanto, la TMST es independiente de la escala de producción y solo dependerá de la proporción relativa de factores. Esto es

$$TMST = \phi(K/L).$$

Asimismo, esto implica que la TMST será constante a lo largo de vectores que parten del origen. Cuando esto sucede, se dice que la función de producción es homotética. Por tanto, la función de producción es homotética si la TMST no cambia ante cualquier variación porcentual de igual magnitud en L y en K .

Ejemplo 13.9 (Grado de homogeneidad y TMST constante en rayos desde el origen). Sea $Q = f(K, L) = K^\alpha L^\beta$, con $\alpha, \beta > 0$. Verifiquemos su grado de homogeneidad:

$$f(mK, mL) = (mK)^\alpha (mL)^\beta = m^{\alpha+\beta} K^\alpha L^\beta = m^{\alpha+\beta} f(K, L).$$

Por tanto, f es homogénea de grado $t = \alpha + \beta$: presenta rendimientos crecientes a escala si $\alpha + \beta > 1$, constantes si $\alpha + \beta = 1$, y decrecientes si $\alpha + \beta < 1$.

Verifiquemos ahora que su TMST depende solo de K/L . Se tiene $f_L = \beta K^\alpha L^{\beta-1}$ y $f_K = \alpha K^{\alpha-1} L^\beta$, por lo que

$$TMST = \frac{f_L}{f_K} = \frac{\beta K^\alpha L^{\beta-1}}{\alpha K^{\alpha-1} L^\beta} = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{K}{L}.$$

En efecto, $TMST = \phi(K/L)$ depende únicamente del cociente K/L : a lo largo de cualquier rayo que parte del origen (donde K/L es constante), la TMST es la misma sin importar la escala de producción alcanzada. Esto confirma que la función Cobb-Douglas es homotética, para cualquier valor de $\alpha, \beta > 0$.

13.5. Formas funcionales usuales de la tecnología

A continuación se analizan cuatro formas funcionales de uso frecuente en microeconomía, calculando para cada una la TMST, la elasticidad de sustitución σ y el grado de homogeneidad (retornos a escala).

Sea la función Cobb-Douglas

$$Q = f(K, L) = K^\alpha L^\beta, \quad \alpha, \beta > 0.$$

Ejemplo 13.10 (TMST, σ y retornos a escala de la Cobb-Douglas). Del ejemplo anterior sabemos que $TMST = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{K}{L}$, y que f es homogénea de grado $\alpha + \beta$.

Calculemos σ . Despejando K/L en función de la TMST:

$$TMST = \frac{\beta}{\alpha} \frac{K}{L} \implies \frac{K}{L} = \frac{\alpha}{\beta} TMST.$$

Por tanto,

$$\sigma = \frac{d \ln(K/L)}{d \ln(TMST)} = \frac{d \ln\left(\frac{\alpha}{\beta} TMST\right)}{d \ln(TMST)} = \frac{d [\ln(\alpha/\beta) + \ln(TMST)]}{d \ln(TMST)} = 1.$$

La función Cobb-Douglas presenta una elasticidad de sustitución constante e igual a $\sigma = 1$: un aumento porcentual de 1 % en la TMST genera una reducción porcentual de 1 % en K/L .

Sea la función de Elasticidad de Sustitución Constante (CES)

$$Q = f(K, L) = [\alpha K^\rho + (1 - \alpha)L^\rho]^{1/\rho}, \quad \alpha \in (0, 1), \rho \leq 1, \rho \neq 0.$$

Ejemplo 13.11 (TMST, σ y retornos a escala de la CES). Calculamos las productividades marginales:

$$f_L = (1 - \alpha)L^{\rho-1} [\alpha K^\rho + (1 - \alpha)L^\rho]^{\frac{1}{\rho}-1}, \quad f_K = \alpha K^{\rho-1} [\alpha K^\rho + (1 - \alpha)L^\rho]^{\frac{1}{\rho}-1}.$$

Por tanto,

$$TMST = \frac{f_L}{f_K} = \frac{(1 - \alpha)}{\alpha} \left(\frac{K}{L}\right)^{1-\rho}.$$

Despejando K/L :

$$\frac{K}{L} = \left[\frac{\alpha}{1 - \alpha} TMST \right]^{\frac{1}{1-\rho}}$$

Aplicando logaritmos y derivando:

$$\ln(K/L) = \frac{1}{1 - \rho} \left[\ln\left(\frac{\alpha}{1 - \alpha}\right) + \ln(TMST) \right] \implies \sigma = \frac{d \ln(K/L)}{d \ln(TMST)} = \frac{1}{1 - \rho}.$$

Es decir, la elasticidad de sustitución de la CES es constante (de ahí su nombre) e igual a $\sigma = \frac{1}{1-\rho}$, para cualquier nivel de K/L .

Respecto a retornos a escala:

$$f(mK, mL) = [\alpha(mK)^\rho + (1-\alpha)(mL)^\rho]^{1/\rho} = \left[m^\rho (\alpha K^\rho + (1-\alpha)L^\rho) \right]^{1/\rho} = m \cdot f(K, L).$$

La CES, en esta parametrización estándar, es homogénea de grado 1: presenta rendimientos constantes a escala, independientemente del valor de ρ .

Casos particulares. Cuando $\rho \rightarrow 1$, $\sigma \rightarrow \infty$, y la CES converge a la función **lineal** $Q = \alpha K + (1-\alpha)L$ (sustitutos perfectos). Cuando $\rho \rightarrow 0$, $\sigma \rightarrow 1$, y la CES converge a la función **Cobb-Douglas**. Cuando $\rho \rightarrow -\infty$, $\sigma \rightarrow 0$, y la CES converge a la función de **Leontief** $Q = \min\{K, L\}$ (proporciones fijas).

Sea la función lineal (sustitutos perfectos)

$$Q = f(K, L) = aK + bL, \quad a, b > 0.$$

Ejemplo 13.12 (TMST, σ y retornos a escala de la función lineal). Las productividades marginales son constantes: $f_L = b$ y $f_K = a$. Por tanto,

$$TMST = \frac{f_L}{f_K} = \frac{b}{a},$$

una constante que no depende de K/L : las isocuantas son rectas (líneas paralelas de pendiente $-b/a$), lo cual es consistente con una TMST que no varía en absoluto a lo largo de la isocuanta.

Como $TMST$ es constante, $d(TMST) = 0$ para cualquier variación de K/L , por lo que

$$\sigma = \frac{d \ln(K/L)}{d \ln(TMST)} \rightarrow \infty :$$

cualquier variación en el cociente de factores es compatible con la misma TMST, es decir, los factores son **sustitutos perfectos**.

Respecto a retornos a escala:

$$f(mK, mL) = a(mK) + b(mL) = m(aK + bL) = m \cdot f(K, L),$$

por lo que la función lineal es homogénea de grado 1: presenta rendimientos constantes a escala.

Sea la función de Leontief (proporciones fijas)

$$Q = f(K, L) = \min\{aK, bL\}, \quad a, b > 0.$$

Ejemplo 13.13 (TMST, σ y retornos a escala de la función Leontief). Las isocuantas de esta función tienen forma de "L": son horizontales para $aK > bL$, verticales para $aK < bL$, y presentan un vértice (quiebre) en $aK = bL$, es decir, en $K/L = b/a$.

En los tramos horizontal y vertical, uno de los dos factores no es escaso: aumentar dicho factor no incrementa la producción ($PM = 0$ para el factor en exceso), por lo que la TMST no está definida de forma diferenciable en el vértice, y vale 0 o ∞ en cada tramo, según el factor que se considere redundante. En consecuencia, el cociente K/L permanece fijo en b/a para producir de

forma eficiente cualquier nivel de Q , sin importar cómo varíe la TMST (que ni siquiera está bien definida en el vértice). Esto da

$$\sigma = \frac{d \ln(K/L)}{d \ln(TMST)} = 0 :$$

los factores no son sustituibles entre sí; deben usarse en la proporción fija $K/L = b/a$ para no desperdiciar ninguno de los dos.

Respecto a retornos a escala:

$$f(mK, mL) = \min\{a(mK), b(mL)\} = m \min\{aK, bL\} = m \cdot f(K, L),$$

por lo que la función de Leontief también es homogénea de grado 1: presenta rendimientos constantes a escala.

Ejemplo 13.14 (Resumen comparativo). La siguiente tabla resume la elasticidad de sustitución de las cuatro formas funcionales analizadas, ordenadas de menor a mayor facilidad de sustitución entre K y L :

Función	Elasticidad de sustitución σ
Leontief ($Q = \min\{aK, bL\}$)	$\sigma = 0$
CES ($Q = [\alpha K^\rho + (1 - \alpha)L^\rho]^{1/\rho}$)	$\sigma = \frac{1}{1-\rho}$
Cobb-Douglas ($Q = K^\alpha L^\beta$)	$\sigma = 1$
Lineal ($Q = aK + bL$)	$\sigma \rightarrow \infty$

Nótese que la CES es, en realidad, la familia general que contiene a las otras tres como casos límite, según el valor del parámetro ρ , tal como se señaló anteriormente.

14. Los costos de producción y el problema de la minimización

La pregunta inicial que guía este análisis es: ¿cuánto cuesta producir? El costo de producción está vinculado con el costo de los *inputs* o factores de producción, y su comportamiento está determinado por el comportamiento de la productividad de dichos factores.

14.1. Los costos de producción

Existe una distinción fundamental entre costos contables y costos económicos:

- **Costos contables:** costos históricos, gastos realizados por la empresa para producir; son gastos registrados en la contabilidad porque constituyen dinero que la firma efectivamente pagó por insumos para producir.
- **Costos económicos:** corresponden a los costos de oportunidad de todos los factores productivos utilizados en la producción.

Observación 14.1. El costo de un factor de producción es el “pago” que hay que hacer a dicho insumo para mantenerlo en su actual empleo (uso). Los costos económicos pueden ser observables (explícitos) o no observables (implícitos).

- Ejemplo de costo económico observable: los salarios.
- Ejemplo de costo económico no observable (implícito): la actividad de gestión del dueño de la empresa.

Observación 14.2 (Costos hundidos). Un costo hundido es un costo irrecuperable. El precio histórico del capital (por ejemplo, de una máquina) es un costo irrecuperable, y por tanto constituye un costo hundido. Los costos hundidos son irrelevantes para la toma de decisiones de producción.

Proposición 14.1. *Existen supuestos sobre los costos de los factores de producción, tales como*

- La mano de obra y el capital proporcionan servicios homogéneos. El costo de los servicios empresariales está considerado dentro del costo del capital.*
- El capital y el trabajo se adquieren en mercados competitivos. Así, w y r son parámetros (dados) en las decisiones de producción de las firmas.*

El **costo total** (CT) de una combinación de insumos (K, L) es

$$CT = wL + rK.$$

El **ingreso** de la firma es la cantidad producida, $Q = f(K, L)$, multiplicada por el precio al cual vende su producto (p):

$$IT = pf(K, L).$$

Los **beneficios** (π) son la diferencia entre el ingreso total de la firma y su costo total:

$$\pi = pf(K, L) - CT = pf(K, L) - wL - rK.$$

Definición 14.2. La **recta isocosto** es el conjunto de todas las combinaciones de factores (K, L) que tienen un mismo costo CT . Dado un costo CT_0 , la recta isocosto asociada es

$$CT_0 = wL + rK \implies K = \frac{CT_0}{r} - \frac{w}{r}L.$$

Observación 14.3. La pendiente de la recta isocosto, en valor absoluto, es $\frac{w}{r}$, el precio relativo de los factores.

14.2. El problema de minimización de costos

El objetivo de la firma es minimizar el costo de producir Q_0 unidades de producto. El **problema de minimización de costos** (PMC) de la firma es

$$\text{Min } CT = wL + rK$$

$$\text{s.a.: } Q_0 = f(K, L).$$

En este problema, las variables endógenas son las cantidades demandadas de L y K , mientras que las variables exógenas son los precios de los factores de producción (w y r) y el nivel de producción (Q_0).

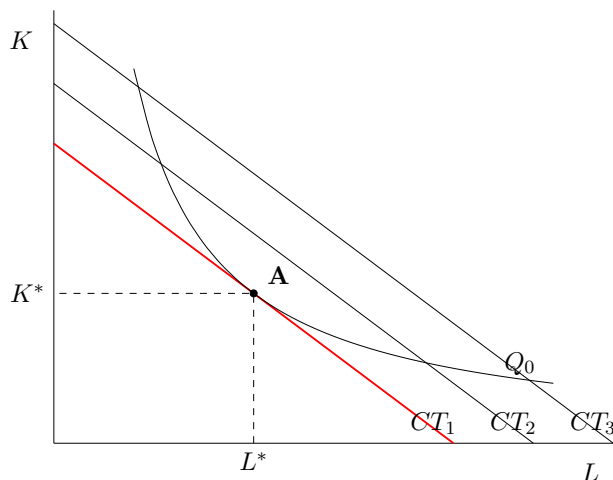


Figura 8: Condición de minimización de gasto.

Observación 14.4. Para minimizar el costo de producir Q_0 , la empresa debe contratar la combinación de L y K en la que la isocuanta y la recta de isocosto son tangentes, respetando la restricción de producción:

$$\frac{w}{r} = TMST = \frac{PM_L}{PM_K}, \quad f(K, L) = Q_0.$$

Como resultado del problema de minimización de costos de la firma se obtienen las **funciones de demanda condicionadas de factores**:

$$L^* = L(w, r, Q_0), \quad K^* = K(w, r, Q_0).$$

El problema es

$$\text{Min } wL + rK$$

$$\text{s.a.: } f(K, L) = Q_0.$$

El lagrangiano es

$$\mathcal{L} = wL + rK + \lambda[Q_0 - f(K, L)].$$

Las CPO son:

$$\text{i. } \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = w - \lambda \frac{\partial f}{\partial L} = 0$$

$$\begin{aligned}\text{ii. } \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K} &= r - \lambda \frac{\partial f}{\partial K} = 0 \\ \text{iii. } \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} &= Q_0 - f(K, L) = 0\end{aligned}$$

De (i) y (ii) se obtiene

$$\frac{w}{r} = TMST = \frac{PM_L}{PM_K},$$

y (iii) garantiza que $Q_0 = f(K, L)$.

Adicionalmente, de las condiciones de primer orden:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{PM_L}{w} = \frac{PM_K}{r}.$$

Observación 14.5. En el punto óptimo, la productividad por sol gastado debe ser la misma en todos los inputs. El multiplicador de Lagrange, interpretado como el valor marginal de relajar la restricción, es en este caso igual al costo marginal de producir una unidad más de producto: $\lambda = \frac{\partial CT}{\partial Q}$.

Ejemplo 14.3 (Minimización de costos con tecnología Cobb-Douglas). Confecciones “Polilla” produce polos según la función de producción

$$Q = MK^{0.8}L^{0.2},$$

donde Q es el número de polos producidos, K es el número de horas máquina de coser informatizadas, L es el número de horas de trabajo, y M es el número de locales en donde se lleva a cabo la producción en la semana. Se tiene $M = 1$, el costo de una hora de máquina es $r = \$/.8$ y el de una hora de trabajo es $w = \$/.6$. Además, la empresa paga un alquiler de $\$/.500$ por semana por el local. Confecciones “Polilla” desea producir $Q_0 = 2,000$ polos semanales.

- ¿Cuántas horas de trabajo y cuántas horas de máquina debe contratar?
- ¿Cuál es el costo medio correspondiente a ese nivel de producción?

Solución.

a) Con $M = 1$, $Q = K^{0.8}L^{0.2}$. Las productividades marginales son

$$PM_L = 0.2K^{0.8}L^{-0.8}, \quad PM_K = 0.8K^{-0.2}L^{0.2}.$$

Por tanto,

$$TMST = \frac{PM_L}{PM_K} = \frac{0.2}{0.8} \cdot \frac{K}{L} = 0.25 \frac{K}{L}.$$

La condición de tangencia $TMST = w/r$ da

$$0.25 \frac{K}{L} = \frac{6}{8} = 0.75 \implies \frac{K}{L} = 3 \implies K = 3L.$$

Sustituyendo en la restricción tecnológica:

$$(3L)^{0.8}L^{0.2} = 2000 \implies 3^{0.8}L^{0.8}L^{0.2} = 2000 \implies 3^{0.8}L = 2000.$$

Como $3^{0.8} \approx 2.408$, se obtiene

$$L^* \approx \frac{2000}{2.408} \approx 831 \text{ horas de trabajo}, \quad K^* = 3L^* \approx 2492 \text{ horas de máquina}.$$

b) El costo variable de producir $Q_0 = 2000$ es

$$CV = wL^* + rK^* \approx 6(831) + 8(2492) \approx 4986 + 19936 = 24922.$$

Sumando el costo fijo (alquiler semanal de S/.500):

$$CT = CV + CF \approx 24922 + 500 = 25422.$$

El costo medio es

$$CMe = \frac{CT}{Q_0} \approx \frac{25422}{2000} \approx \text{S}/.12.71 \text{ por polo.}$$

Observación 14.6 (Conexión con el teorema de la envolvente). El Lema de Shephard, que se presentará más adelante, puede obtenerse directamente de las CPO (como se hizo arriba), pero también es un caso particular del **teorema de la envolvente** aplicado a la función de valor del PMC: dado que $CT(w, r, Q) = wL(w, r, Q) + rK(w, r, Q)$ es el valor mínimo del lagrangiano evaluado en el óptimo, derivar $CT(\cdot)$ respecto a un precio equivale a derivar el lagrangiano manteniendo L^* y K^* fijos, pues los términos de ajuste de L^* y K^* se anulan por la condición de optimalidad de primer orden. Esto es exactamente lo que permite “saltarse” la regla de la cadena al derivar $CT(w, r, Q)$ respecto a w o r .

Definición 14.4. La **senda de expansión** de la firma es el conjunto de combinaciones de factores que minimizan el costo de producir distintos niveles de producción, dados los precios de los inputs.

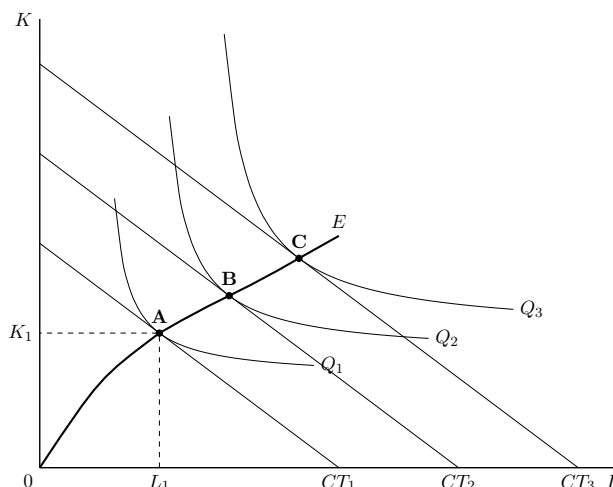


Figura 9: Senda de expansión de la firma.

Definición 14.5. La **función de costo mínimo** representa el mínimo costo de producir distintos niveles de producción, dados los precios de los factores:

$$CT(w, r, Q) = wL^* + rK^* = wL(w, r, Q) + rK(w, r, Q).$$

Existen dos medidas de costo unitario:

1. **Costo medio:** costo por unidad producida,

$$CMe(w, r, Q) = \frac{CT(w, r, Q)}{Q}.$$

2. **Costo marginal:** incremento del costo total de la firma como consecuencia de producir una unidad adicional de producto,

$$CM(w, r, Q) = \frac{\partial CT(w, r, Q)}{\partial Q}.$$

Proposición 14.6 (Propiedades de la función de costo mínimo).

- i. $CT(w, r, Q)$ es creciente en Q ($\frac{\partial CT(w, r, Q)}{\partial Q} > 0$) y no decreciente en w ($\frac{\partial CT}{\partial w} \geq 0$) y en r ($\frac{\partial CT}{\partial r} \geq 0$).
- ii. $CT(w, r, Q)$ es linealmente homogénea en los precios de los factores: $CT(zw, zr, Q) = zCT(w, r, Q)$ para todo $z > 0$.
- iii. Se cumple el **Lema de Shephard**:

$$L(w, r, Q) = \frac{\partial CT}{\partial w}, \quad K(w, r, Q) = \frac{\partial CT}{\partial r}.$$

14.3. Estática comparativa en el problema de minimización

Analizamos ahora qué sucede con la demanda condicionada de factores y con los costos de producción, cuando cambian los precios de los factores.

Proposición 14.7 (Efecto sobre la demanda condicionada). *Si el precio de un factor cambia, manteniéndose todo lo demás constante, el efecto sobre su demanda condicionada será **no positivo**. Este es el **efecto sustitución puro**. En términos formales:*

$$\frac{\partial L}{\partial w} \leq 0, \quad \frac{\partial K}{\partial r} \leq 0.$$

Proposición 14.8 (Efecto sobre los costos). *Existen dos posibles casos:*

- i. Cambios en los precios de todos los factores en la misma proporción.
- ii. Cambio en el precio de un solo factor, manteniéndose todo lo demás constante.

Cambios en todos los precios de factores en la misma proporción. Si todos los precios de los factores aumentan en una proporción $z > 1$, el costo total de producción de un nivel de output aumentará en la misma proporción, debido a que la función de costo total es homogénea de grado 1 en los precios de los factores. Este resultado se debe a que, al cambiar los precios de los factores en la misma proporción, el precio relativo $\frac{w}{r}$ no se altera; por esta razón, la combinación óptima de factores no cambia.

Si antes del incremento de los precios la firma empleaba la combinación (L, K) para producir Q , los costos totales eran

$$CT = wL + rK.$$

Si tanto w como r suben en la proporción z , la empresa seguirá empleando la combinación de factores (L, K) para producir Q ; sin embargo, los costos totales serán ahora

$$CT' = zwL + zrK = z(wL + rK) = zCT.$$

Por la misma razón, el costo medio y el costo marginal aumentarán en la misma proporción:

$$CT' = zCT,$$

$$CM_e' = \frac{CT'}{Q} = z \frac{CT}{Q} = zCM_e,$$

$$CM' = \frac{\partial CT'}{\partial Q} = z \frac{\partial CT}{\partial Q} = zCM.$$

Observación 14.7. En términos gráficos, aumentos proporcionales en los precios de todos los factores de producción desplazarán las curvas de costo total, medio y marginal hacia arriba de manera proporcional.

Cambio en el precio de un solo factor, manteniéndose todo lo demás constante. Si solo aumenta el precio de uno de los factores de producción, manteniéndose todo lo demás constante, el efecto sobre el costo total y el costo medio es directo. Recordemos que, por el **Lema de Shephard**, se tiene

$$L(w, r, Q) = \frac{\partial CT}{\partial w}, \quad K(w, r, Q) = \frac{\partial CT}{\partial r}.$$

Es decir, un aumento del precio de uno de los factores, manteniéndose lo demás constante, aumentará el costo total de producción en una cuantía igual a la cantidad usada del factor.

La elasticidad del costo total-precio de un factor. Mide la sensibilidad del costo total ante un cambio en el precio de un factor:

$$E_w^{CT} = \frac{\Delta \%CT}{\Delta \%w} = \frac{\partial CT}{\partial w} \frac{w}{CT} = \frac{wL}{CT},$$

$$E_r^{CT} = \frac{\Delta \%CT}{\Delta \%r} = \frac{\partial CT}{\partial r} \frac{r}{CT} = \frac{rK}{CT}.$$

Observación 14.8. La elasticidad del costo total-precio de un factor es igual a la participación del gasto en ese factor en el costo total. Este mismo resultado se encuentra para el costo medio: la sensibilidad del costo medio a cambios en el precio de un factor de producción es igual a la participación del gasto en ese factor de producción en el costo total.

¿Qué ocurre con el costo marginal? Para responder a esta pregunta es necesario conocer la función de producción. El Lema de Shephard muestra qué es necesario para que el costo marginal aumente o disminuya con un cambio en el precio de uno de los factores:

$$\frac{\partial CM}{\partial w} = \frac{\partial^2 CT}{\partial Q \partial w} = \frac{\partial L}{\partial Q} \quad (\text{por el Lema de Shephard, } \frac{\partial CT}{\partial w} = L),$$

$$\frac{\partial CM}{\partial r} = \frac{\partial^2 CT}{\partial Q \partial r} = \frac{\partial K}{\partial Q} \quad (\text{por el Lema de Shephard, } \frac{\partial CT}{\partial r} = K).$$

Observación 14.9.

- $\frac{\partial CM}{\partial w} > 0$ si $\frac{\partial L}{\partial Q} > 0$, es decir, si L es un factor normal.
- $\frac{\partial CM}{\partial r} > 0$ si $\frac{\partial K}{\partial Q} > 0$, es decir, si K es un factor normal.

Si la senda de expansión tiene pendiente positiva, de manera que todos los factores son normales, el costo marginal debe aumentar con un aumento del precio de cada input.

Definición 14.9 (La elasticidad de sustitución parcial de los factores). Un cambio en el precio de un factor lleva a la empresa a cambiar la combinación de factores empleada para producir a mínimo costo. La **elasticidad de sustitución parcial de los factores** permite conocer cómo cambia el ratio de uso de los factores x_i y x_j cuando cambian sus precios relativos, manteniendo constante el producto y el precio de los otros factores.

Definición 14.10. La elasticidad de sustitución parcial entre dos inputs x_i y x_j , cuyos precios son w_i y w_j , manteniendo el producto y el precio de los otros factores constantes, está dada por

$$s_{ij} = \frac{\partial \left(\frac{x_i}{x_j} \right) \frac{w_j}{w_i}}{\partial \left(\frac{w_j}{w_i} \right) \frac{x_i}{x_j}}.$$

Observación 14.10. A diferencia de la elasticidad de sustitución σ vista en la teoría de la producción (que se calculaba a lo largo de una única isocuanta, sin referencia a precios), s_{ij} está definida directamente en el espacio de precios de los factores y del nivel de producto, lo cual la hace la contraparte natural de σ dentro del problema de minimización de costos. Para el caso de dos factores y tecnologías homotéticas, ambas medidas coinciden en el óptimo.

14.4. Los costos de producción en el corto plazo

Dado que en el corto plazo existen factores fijos y factores variables, en el corto plazo se tendrán costos fijos y costos variables:

$$CTC = rK_0 + wL = CF + CV.$$

- El **costo fijo** no depende del nivel de producción; la firma debe asumirlo aun cuando no produzca:

$$CF = rK_0.$$

- El **costo variable** depende del nivel de producción; si la firma no produce, no incurre en costos variables:

$$CV(Q) = wL(w, r, Q).$$

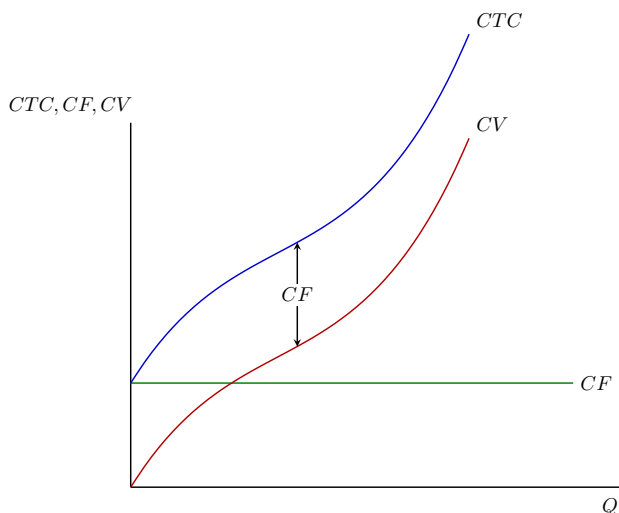


Figura 10: Costo total, costo fijo y costo variable.

El **costo medio de corto plazo** es

$$CMeC = \frac{CTC}{Q} = \frac{rK_0}{Q} + \frac{wL}{Q} = \frac{CF}{Q} + \frac{CV}{Q} = CFMe + CVMe.$$

El **costo marginal de corto plazo** es

$$CMC = \frac{\partial CTC}{\partial Q} = \frac{\partial (CF + CV)}{\partial Q} = \underbrace{\frac{\partial CF}{\partial Q}}_{=0} + \frac{\partial CV}{\partial Q} = \frac{\partial CV}{\partial Q}.$$

$$CVMe = \frac{CV}{Q} = \frac{wL}{Q} = \frac{w}{\frac{Q}{L}} = \frac{w}{PM_{eL}},$$

$$CMC = \frac{\partial CV}{\partial Q} = \frac{w \partial L}{\partial Q} = \frac{w}{\frac{\partial Q}{\partial L}} = \frac{w}{PM_L}.$$

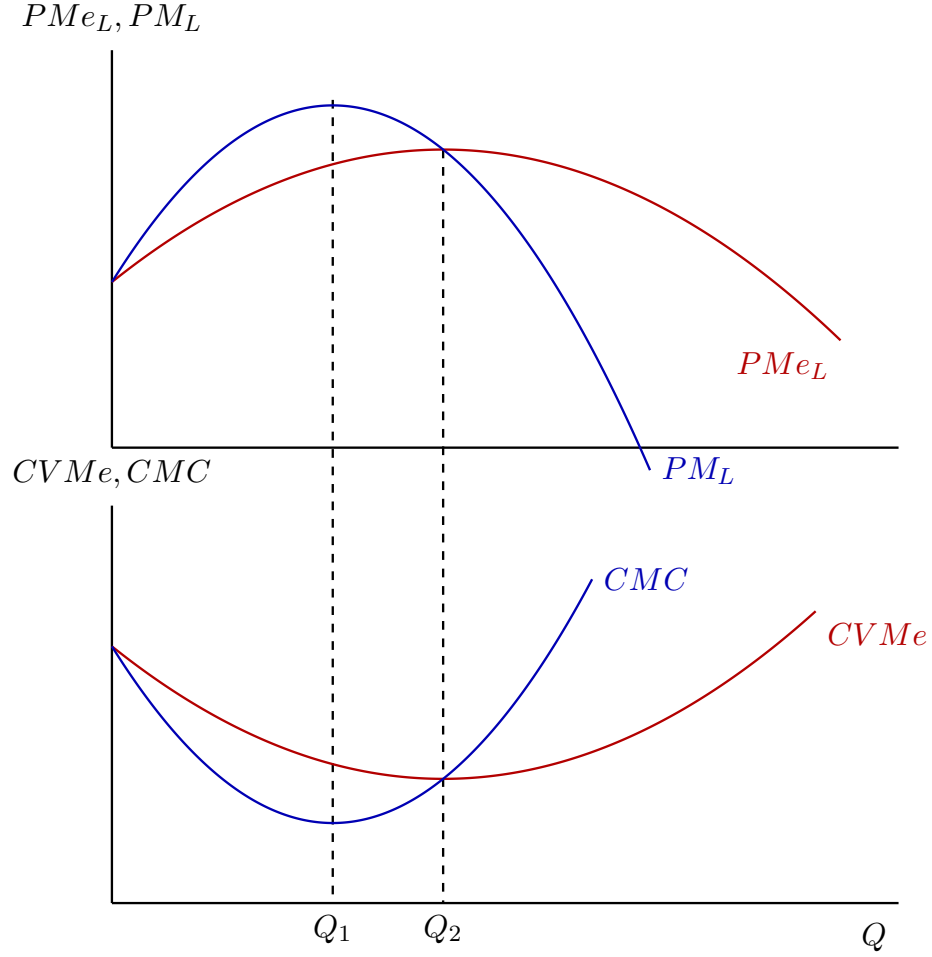


Figura 11: Costos y productividad por nivel de producción.

En este caso, se aprecia cómo el mayor valor del producto marginal le corresponde el mínimo costo marginal. Del mismo modo, al máximo producto medio le corresponde el mínimo costo variable medio. A partir de estas relaciones, se infiere lo siguiente

1. Cuando el costo variable medio es decreciente, el costo marginal está por debajo del costo medio.
2. Cuando el costo variable medio es creciente, el costo marginal está por encima del costo medio.
3. El costo marginal corta al costo variable medio en el punto de mínimo costo variable medio.

Esto también se cumple para el $CMeC$ y el CMC .

$$\frac{\partial CVM_e}{\partial Q} = \frac{\partial \left(\frac{CV}{Q} \right)}{\partial Q} = \frac{1}{Q} \frac{\partial CV}{\partial Q} - \frac{CV}{Q^2} = \frac{1}{Q} \left[\frac{\partial CV}{\partial Q} - \frac{CV}{Q} \right] = \frac{1}{Q} [CMC - CVM_e].$$

- i. $\frac{\partial CVM_e}{\partial Q} < 0 \iff \frac{\partial CV}{\partial Q} < \frac{CV}{Q} [CMC < CVM_e]$ (Costo Variable Medio decreciente).
- ii. $\frac{\partial CVM_e}{\partial Q} > 0 \iff \frac{\partial CV}{\partial Q} > \frac{CV}{Q} [CMC > CVM_e]$ (Costo Variable Medio creciente).

$$\text{iii. } \frac{\partial CVM_e}{\partial Q} = 0 \iff \frac{\partial CV}{\partial Q} = \frac{CV}{Q} \text{ [} CMC = CVM_e \text{] (Costo Variable Medio alcanza el mínimo).}$$

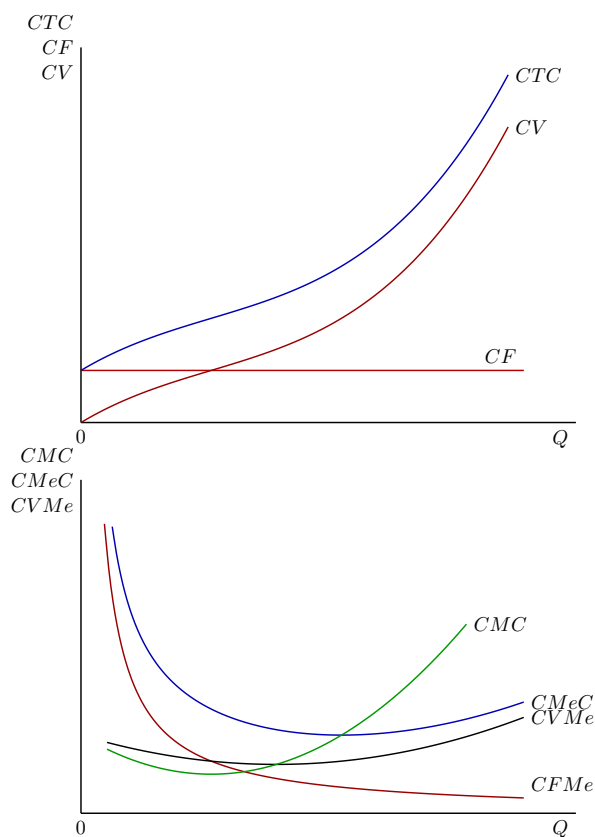


Figura 12: Costos de producción de la firma.

Ejemplo 14.11. En el corto plazo la firma puede ser ineficiente económicamente para producir algunos niveles de producción. Por ejemplo, para producir Q_0 , la firma podría estar usando más capital y menos trabajo de lo que debería usar en el largo plazo. Solo para la combinación (L_1, K_1) el nivel de producción se está obteniendo al mínimo costo, dado el nivel de capital fijo K_1 .

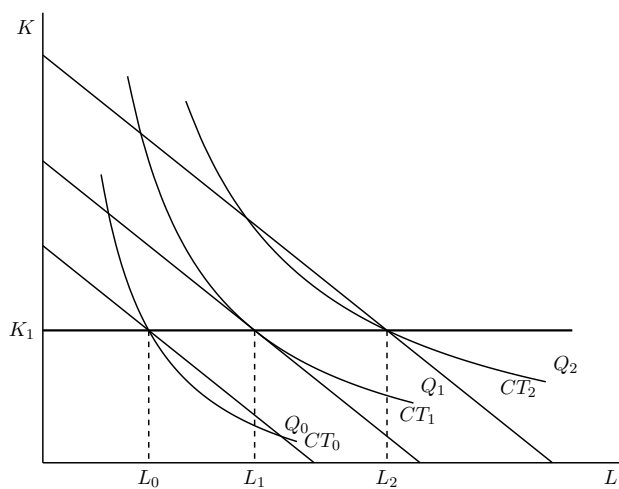


Figura 13: Ejemplo de costos en corto plazo.

14.5. Los costos de producción en el largo plazo

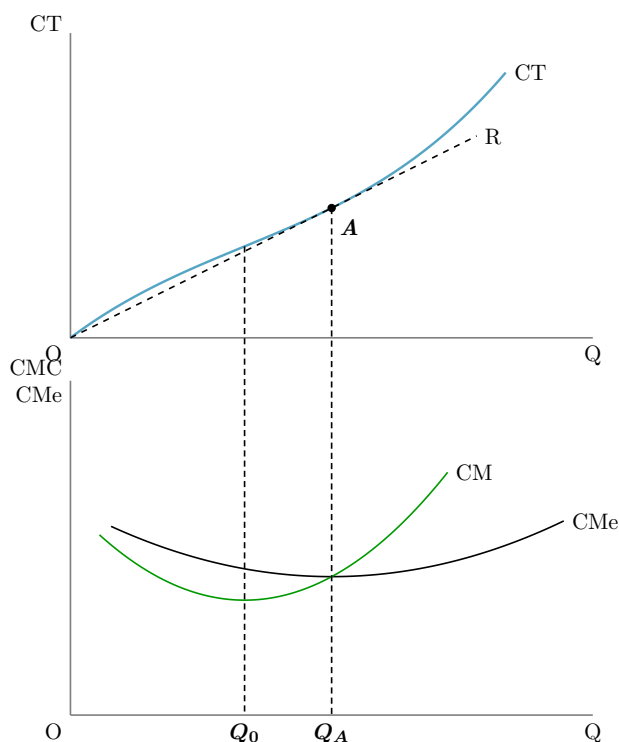
¿Qué forma tienen las curvas de costo total, medio y marginal de largo plazo? Para responder, se define la **elasticidad del costo total respecto al nivel de producción** (E_Q^{CT}):

$$E_Q^{CT} = \frac{\Delta \%CT}{\Delta \%Q} = \frac{\frac{\Delta CT}{CT}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \frac{\Delta CT}{\Delta Q} \frac{Q}{CT} = \frac{\partial CT}{\partial Q} \frac{Q}{CT} = \frac{\frac{\partial CT}{\partial Q}}{\frac{CT}{Q}} = \frac{CM}{CMe}.$$

Definición 14.12 (Economías y deseconomías de escala).

- La empresa goza de **economías de escala** si $E_Q^{CT} < 1$, lo que implica que $CM < CMe$: el costo medio es decreciente con Q .
- La empresa goza de **deseconomías de escala** si $E_Q^{CT} > 1$, lo que implica que $CM > CMe$: el costo medio es creciente con Q .

Si consideramos una empresa que goza inicialmente de economías de escala y luego, a partir de cierto nivel de producto, experimenta deseconomías de escala, entonces sus curvas de costo medio y marginal tendrán forma de U. La curva de costo marginal cortará a la de costo medio en su punto de mínimo.



Observación 14.11. Algunas razones por las que, cuando la producción crece, los costos medios disminuyen (economías de escala):

- Especialización del trabajo.
- Adquisición de factores de producción a un costo más bajo.
- Mejor aprovechamiento del factor capital: tecnologías más sofisticadas y de alto rendimiento.

Algunas razones por las que, cuando la producción crece, los costos medios aumentan (deseconomías de escala), suelen ser mayores costos de gestión, o las ofertas de trabajo clave son limitadas.

Definición 14.13. La **escala eficiente mínima** es el nivel de producción para el cual el CMe de largo plazo es mínimo.

Observación 14.12 (Rendimientos a escala y deseconomías de escala).

- Los rendimientos crecientes a escala son un caso particular de economías de escala.
- Los rendimientos decrecientes a escala son un caso particular de deseconomías de escala.
- El caso intermedio se da cuando hay rendimientos constantes a escala: el costo total crece en la misma proporción en que crece la producción, por lo que el costo total es lineal, y el costo medio y marginal son iguales y constantes.

Observación 14.13.

- La curva de costo medio de largo plazo (CMe) es la envolvente de las curvas de costo medio de corto plazo ($CMeC$).
- La curva de costo marginal de largo plazo (CM) **no** es la envolvente de las curvas de costo marginal de corto plazo (CMC). Cada punto en CM es el CMC asociado a la planta más eficiente.
- En el punto de mínimo costo medio de largo plazo se cumple:

$$CMe = CM = CMeC = CMC.$$

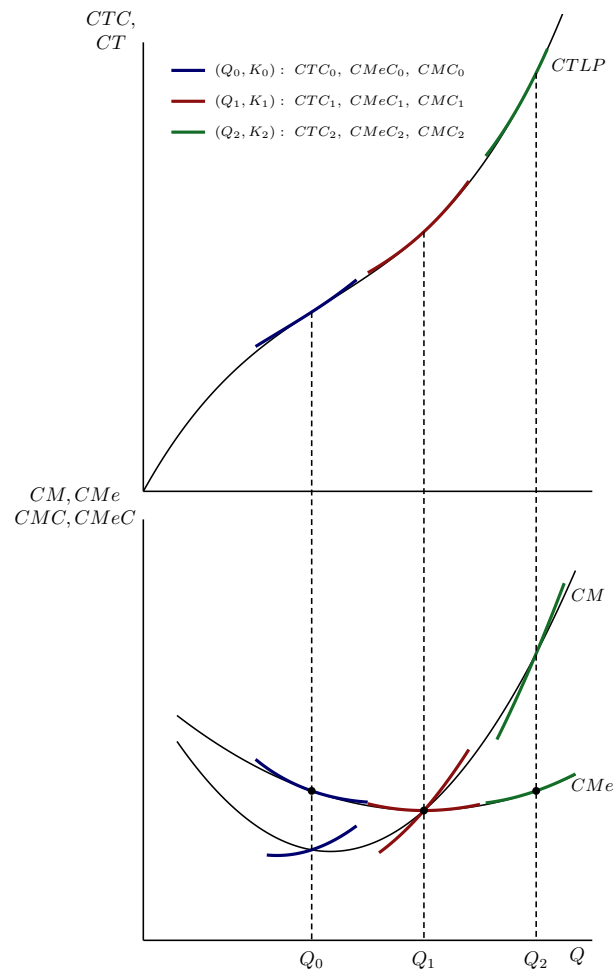


Figura 14: Costos de corto y largo plazo

15. Los beneficios de la firma

El objetivo de esta clase es analizar el problema de la maximización del beneficio de la firma. Al resolver este problema se deriva la oferta de la firma. Bajo ciertas condiciones, se observa que en el corto plazo la empresa puede operar a pérdida y aun así tener una oferta positiva. Asimismo, las demandas de factores de producción pueden derivarse de la solución al problema de maximización de beneficios de la firma.

15.1. La oferta de la empresa

Las firmas pueden perseguir distintos objetivos: maximizar el beneficio, maximizar sus ventas, maximizar su participación en el mercado, etc. En este curso se considera que el objetivo de la firma es maximizar sus beneficios, es decir, maximizar la diferencia entre el ingreso total (IT) y el costo total (CT).

Observación 15.1. Se asume que la firma actúa en un mercado de competencia perfecta, es decir, es tomadora de precio para su producto (P).

Por tanto, el ingreso total es

$$IT(Q) = PQ,$$

y los costos totales dependen del nivel de producción de la firma, $CT(Q)$ (esta es la función de costo mínimo para producir una determinada cantidad de producto). En consecuencia, el beneficio (π) es

$$\pi(Q) = IT(Q) - CT(Q).$$

El problema de la maximización del beneficio de la firma es

$$\text{Max } \pi(Q) = IT(Q) - CT(Q).$$

La condición de primer orden (CPO) es

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q} = \frac{\partial IT}{\partial Q} - \frac{\partial CT}{\partial Q} = 0.$$

Observación 15.2. Esta condición establece que el beneficio marginal de la firma ($\frac{\partial \pi}{\partial Q}$) en el punto de producción que maximiza su beneficio debe ser cero. Es decir, el ingreso marginal debe ser igual al costo marginal:

$$\frac{\partial IT}{\partial Q} = \frac{\partial CT}{\partial Q} \implies IM = CM.$$

Dado que la empresa es tomadora de precio, el ingreso marginal ($\frac{\partial IT}{\partial Q} = IM$) es igual al precio (P). Por lo tanto, la condición de primer orden $IM = CM$ queda establecida como

$$P = CM.$$

La condición de segundo orden requiere que

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial Q^2} < 0 \quad \text{lo que implica que} \quad \frac{\partial CM}{\partial Q} > 0.$$

De este modo, la cantidad óptima Q^* tal que el ingreso marginal, igual al nivel de precios, sea igual al costo marginal. El beneficio es nulo y la función de costo marginal es creciente.

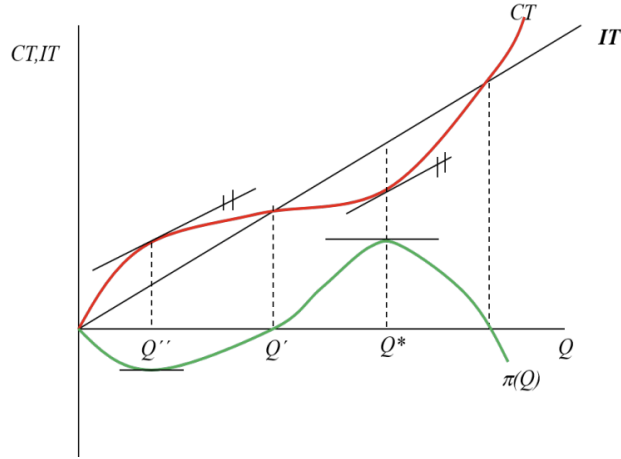


Figura 15: Función beneficio y condición óptima.

Como resultado de la solución al problema de la maximización de beneficios de la firma, se obtiene la cantidad de producción óptima en función del precio del producto, es decir, se obtiene la **oferta de la empresa**.

Observación 15.3. La condición $P = CM$ describe la oferta de la firma competitiva, es decir, la cantidad de producto que la firma estará dispuesta a ofrecer dado distintos precios de mercado para su producto: $Q = Q(P)$.

Es necesario evaluar las decisiones de producción de la empresa tanto en el corto como en el largo plazo, porque sus resultados pueden ser diferentes.

La oferta de una empresa precio-aceptante en el corto plazo. ¿A partir de qué precio estará dispuesta una firma a producir en el corto plazo?

Ejemplo 15.1 (Caso de la empresa VIC). Esta empresa produce botellas de plástico y presenta la siguiente función de costos:

$$CT(Q) = 98 + 2Q^2,$$

donde Q es la cantidad de botellas producidas al mes. Usted ha sido contratado como asesor económico de la empresa y debe evaluar su actual situación en términos de los beneficios alcanzados.

- ¿Qué nivel de producción recomendaría al directorio de la empresa, para maximizar el beneficio de la firma, si se sabe que el precio de mercado de cada botella de plástico (P) es S/.32? ¿Cuál es el beneficio que obtendría la empresa con este nivel de producción?
- Se espera, como consecuencia de la disminución de la actividad económica, que el precio de mercado de cada botella baje a S/.12, ¿qué le recomendaría al directorio en términos de producción?, ¿en cuánto van a disminuir los beneficios?

Solución.

De $CT(Q) = 98 + 2Q^2$ se obtiene $CF = 98$, $CV(Q) = 2Q^2$, $CM(Q) = 4Q$ y $CVM_e(Q) = 2Q$. Nótese que CVM_e es creciente desde 0, por lo que $CVM_{e_{min}} = 0$: la firma nunca cierra mientras $P > 0$.

- Con $P = 32$, la condición $P = CM$ da $32 = 4Q \Rightarrow Q^* = 8$. El beneficio es

$$\pi = PQ^* - CT(Q^*) = 32(8) - [98 + 2(8)^2] = 256 - 98 - 128 = 30.$$

Se recomienda producir 8 botellas al mes, obteniendo un beneficio extraordinario de S/.30.

b) Con $P = 12$, la condición $P = CM$ da $12 = 4Q \Rightarrow Q^* = 3$. El beneficio es

$$\pi = 12(3) - \left[98 + 2(3)^2 \right] = 36 - 98 - 18 = -80.$$

Como $P = 12 > CVM_{e_{min}} = 0$, sigue siendo óptimo producir (y no cerrar), aunque ahora a pérdida: $\pi = -80$. Los beneficios disminuyen en $30 - (-80) = 110$ soles respecto al escenario anterior.

El Gráfico (16) muestra cómo determinar los beneficios. Si el precio es P_1 , entonces el segmento AB representa el beneficio por unidad de producto π/Q . Por otro lado, cuando el precio es P_2 , el segmento CD representa la pérdida por unidad de producto (beneficio negativo).

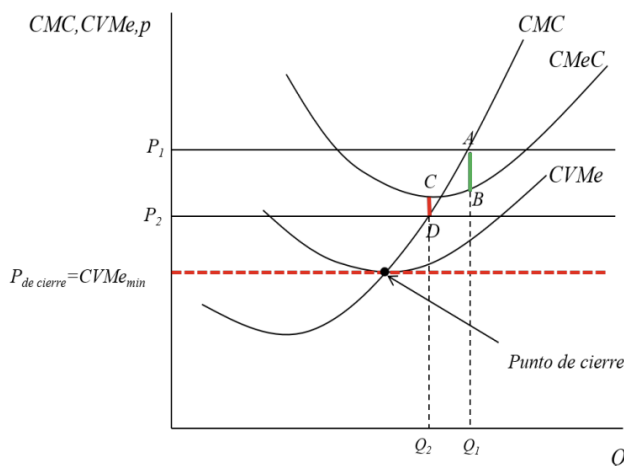


Figura 16: Beneficios según el nivel de precios.

Para un precio P_1 la firma obtiene beneficios extraordinarios: $P > CMeC$. Cuando $P_2 < CMeC_{min}$ la empresa está obteniendo pérdidas.

Observación 15.4 (¿Cuándo conviene cerrar?). Será conveniente cerrar cuando el precio de mercado sea menor que el costo variable medio mínimo, es decir, cuando $P < CVM_{e_{min}}$. Un precio de mercado menor al costo variable medio mínimo no le permite a la empresa cubrir sus costos variables, lo que la llevaría a incurrir en pérdidas mayores a su costo fijo; en consecuencia, debe cerrar. En este caso su oferta debe ser nula.

Definición 15.2. El **punto de cierre** de una empresa es el nivel de producción y precio para el cual esta sólo cubre su costo variable total.

De acuerdo a lo anterior, ¿qué tipo de resultados puede obtener una firma en términos de ingresos y costos en el corto plazo?

- i. Si $IT > CTC \Rightarrow$ la empresa obtiene beneficios extraordinarios o beneficios positivos.
- ii. Si $IT < CTC \Rightarrow$ la empresa obtiene beneficios negativos o incurre en pérdidas.
- iii. Si $IT = CTC \Rightarrow$ la empresa obtiene beneficios normales, es decir, no obtiene ni beneficios extraordinarios ni pérdidas.

El beneficio por unidad de producto (π/Q) es igual al ingreso por unidad de producto (IT/Q) menos el costo total medio (CTC/Q). Dado que la firma opera en un mercado de competencia

perfecta, $IT/Q = P$. Entonces:

$$\frac{\pi}{Q} = P - CMeC.$$

Las mismas condiciones anteriores se pueden reescribir así:

- i. Si $P > CMeC \Rightarrow$ la empresa obtiene beneficios extraordinarios o beneficios positivos.
- ii. Si $P < CMeC \Rightarrow$ la empresa obtiene beneficios negativos o incurre en pérdidas.
- iii. Si $P = CMeC \Rightarrow$ la empresa obtiene beneficios normales, es decir, no obtiene ni beneficios extraordinarios ni pérdidas.

Observación 15.5. ¿Por qué una empresa que obtiene pérdidas en el corto plazo no abandona totalmente la industria? Porque le puede convenir seguir produciendo a pérdida: paga todos sus costos variables y parte de sus costos fijos. Seguir produciendo a pérdida en el corto plazo puede ser la opción más rentable para alguna empresa. Sin embargo, esta situación no es sostenible en el tiempo: si a la empresa le conviene seguir operando a pérdida, ésta será una situación temporal, que revertirá en el futuro ya sea porque el precio de su producto sube o porque sus costos disminuyen.

Proposición 15.3 (La curva de oferta de la empresa en el corto plazo). *La curva de oferta de una empresa precio-aceptante (competitiva), para niveles positivos de producción, será el tramo de la curva de costo marginal de corto plazo que se encuentra por encima de la curva de costo variable medio (es decir, el tramo creciente de la curva de costo marginal por encima del punto de mínimo de la curva de costo variable medio). Cuando el precio de mercado es menor al costo variable medio mínimo, la empresa no produce; es decir, su curva de oferta es el eje vertical para precios menores al costo variable medio mínimo.*

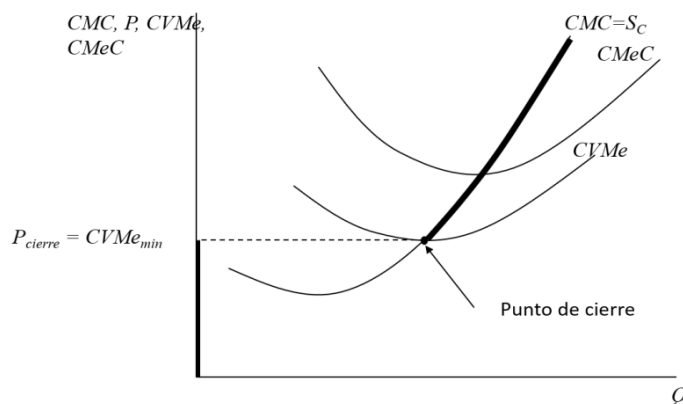


Figura 17: Curva de oferta de la empresa

Como se observa en el Gráfico (17), para $P > CVMe_{min}$, la curva de oferta de la empresa en el corto plazo será el tramo creciente de la curva de costo marginal de corto plazo, por encima del costo variable medio. Por otro lado, cuando $P < CVMe_{min}$, la curva de oferta de la empresa en el corto plazo corresponde al eje vertical, es decir, no produce nada.

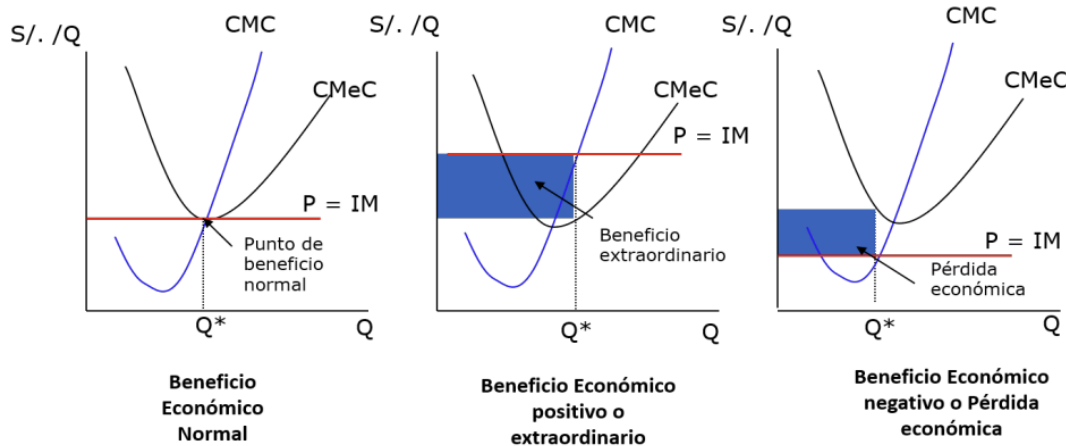


Figura 18: Casos de beneficios en el corto plazo.

Observación 15.6. Cualquiera de las situaciones anteriores puede ocurrir en el corto plazo; sin embargo, sólo una de ellas corresponde a un equilibrio de largo plazo.

En el corto plazo, en el mercado o en la industria, algunas firmas percibirán beneficios extraordinarios (beneficios positivos) o pérdidas (beneficios negativos). Esta no es una situación de equilibrio para la industria: no es una situación estable, sino temporal.

Los ajustes hacia el equilibrio de largo plazo en la industria se dan mediante:

- i. Entrada y salida de empresas.
- ii. Cambios en el tamaño de planta.
 - La **entrada de empresas** genera un incremento de la oferta del producto y una reducción del precio y de los beneficios extraordinarios de las empresas existentes en la industria.
 - La **salida de empresas** genera una reducción de la oferta del producto y un incremento del precio y de los beneficios extraordinarios de las empresas existentes en la industria.
 - Las empresas aumentan su tamaño de planta para obtener mayores beneficios. El aumento de la producción resultante de este cambio incrementa la oferta de mercado y reduce el precio.

Definición 15.4 (Equilibrio de largo plazo en la industria). En el **equilibrio de largo plazo**, cada empresa opera con un tamaño de planta que minimiza su costo promedio, es decir, opera con su escala eficiente mínima:

$$P = CM_{e_{min}}.$$

En equilibrio de largo plazo no entran ni salen empresas del mercado, ni éstas cambian su tamaño de planta.

Observación 15.7. Si una empresa no obtiene beneficios extraordinarios, esto no significa que esté obteniendo malos resultados. Simplemente está operando en un mercado de competencia perfecta.

Proposición 15.5 (La curva de oferta de la empresa en el largo plazo). *La curva de oferta de la empresa en el largo plazo será el tramo creciente de su curva de costo marginal por encima de la curva de costo medio.*

15.2. La maximización del beneficio y la demanda de factores

Los beneficios de la firma también pueden expresarse como una función de los niveles de inputs que emplea, desde que el nivel de output es una función de los inputs:

$$\pi(K, L) = PQ - CT(Q) = Pf(K, L) - (wL + rK).$$

El problema de maximización del beneficio es

$$\text{Max } \pi(K, L) = Pf(K, L) - (wL + rK).$$

Las CPO son:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi}{\partial L} = P \frac{\partial f}{\partial L} - w = 0 &\implies PPM_L = w, \\ \frac{\partial \pi}{\partial K} = P \frac{\partial f}{\partial K} - r = 0 &\implies PPM_K = r, \end{aligned}$$

donde PPM_L es el **valor del producto marginal del trabajo** y PPM_K es el **valor del producto marginal del capital**.

Observación 15.8. Las CPO implican que, para maximizar el beneficio de la firma, se debe contratar cada insumo hasta un nivel en el que el valor de su producto marginal iguale a su costo, o de manera similar, su producto marginal iguale su costo real. Las condiciones de primer orden también implican que

$$\frac{w}{r} = \frac{PM_L}{PM_K} = TMST,$$

la cual es la misma condición necesaria para la minimización del costo de un nivel de producción dado.

Como resultado de resolver este problema se obtienen las **funciones de demanda derivadas de factores**:

$$L^* = L(w, r, P), \quad K^* = K(w, r, P).$$

Al reemplazar estas funciones de demanda en la función de producción, se obtiene la **función de oferta de la empresa**:

$$Q = f(K^*, L^*) = Q(w, r, P).$$

Reemplazando las funciones de demandas derivadas de factores se obtiene la **función de beneficios máximos**: el nivel de beneficio máximo que puede alcanzarse dada una restricción tecnológica y unos precios del mercado:

$$\pi^* = \pi(w, r, P).$$

Proposición 15.6 (Lema de Hotelling). *El Lema de Hotelling relaciona la función de beneficios de la firma con la función de oferta y las demandas derivadas de factores:*

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q} = Q(P, r, w), \quad \frac{\partial \pi}{\partial w} = -L(P, r, w), \quad \frac{\partial \pi}{\partial r} = -K(P, r, w).$$

Observación 15.9 (Principio de Le Chatelier). Un resultado clásico de estática comparativa (Varian, *Microeconomic Analysis*) es que la demanda de un factor de producción responde de forma **más elástica** ante un cambio en su propio precio cuando la firma tiene más margen para ajustar el resto de sus factores, es decir, en el largo plazo respecto al corto plazo. Intuitivamente, si sube w , en el

corto plazo la firma solo puede reducir L manteniendo K_0 fijo; en el largo plazo, además de reducir L , puede reoptimizar K , lo que le permite sustituir más intensamente hacia el factor que no subió de precio. Formalmente,

$$\left| \frac{\partial L^{CP}}{\partial w} \right| \leq \left| \frac{\partial L^{LP}}{\partial w} \right|,$$

donde L^{CP} es la demanda de trabajo con K fijo (corto plazo) y L^{LP} es la demanda derivada de trabajo cuando también K se ajusta óptimamente (largo plazo). Este principio se aplica de forma más general en toda la teoría de la optimización restringida: cuantas más restricciones estén activas (menos variables libres para ajustar), menor es la respuesta de la variable de interés ante un cambio exógeno.

16. Equilibrio competitivo de corto y largo plazo

El objetivo de esta clase es analizar el equilibrio en un mercado de competencia perfecta o equilibrio competitivo, tanto en el corto como en el largo plazo. Para realizar este análisis será necesario obtener la oferta y demanda del mercado a partir de las ofertas y demandas individuales. Antes de ello, se retoma el concepto de **excedente del productor**, introducido informalmente al estudiar la curva de oferta de la firma, y se lo formaliza como medida de bienestar. En el contexto del equilibrio competitivo se analizará el bienestar, es decir, la eficiencia del mercado competitivo para alcanzar el máximo nivel de bienestar para la sociedad. A continuación, teniendo como marco el equilibrio competitivo, se analizará el efecto de la intervención del gobierno en el bienestar social. Finalmente, se aborda el concepto de equilibrio competitivo de largo plazo y cómo es la oferta de largo plazo en un mercado de competencia perfecta.

16.1. El excedente del productor

La curva de costo marginal muestra cuánto habría que pagarle al productor para que produzca una unidad adicional. Por ejemplo, para producir Q_1 , el área por debajo del costo marginal representa el pago mínimo que debería recibir el productor para que estuviese dispuesto a producir esa cantidad de producto.

En un mercado competitivo el productor puede vender todas las unidades por el mismo precio. Suponiendo que el precio vigente en el mercado es P_1 , lo que obtiene por la venta de Q_1 unidades es $P_1 \cdot Q_1$.

Definición 16.1 (Excedente del productor). El **excedente del productor (EP)** es la diferencia entre los ingresos y la cantidad mínima de dinero que habría que haberle pagado al productor para que produjera Q_1 unidades.

En general, si cada unidad que el productor vende al precio de mercado P^* genera un excedente igual a $P^* - CM(Q)$, sumado el excedente de todas las unidades se obtiene el excedente del productor:

$$EP = \int_0^{Q^*} [P^* - CM(Q)] dQ = P^* Q^* - \int_0^{Q^*} CM(Q) dQ.$$

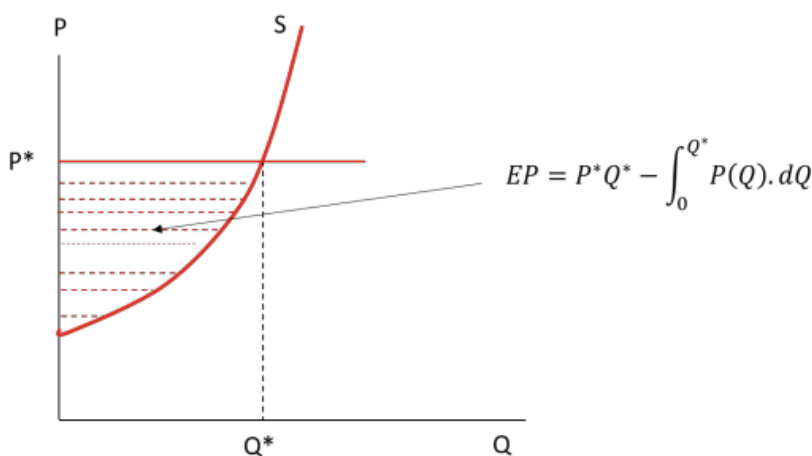


Figura 19: Excedente del productor.

Observación 16.1. El excedente del productor también se puede representar como el área a la

izquierda de la curva de oferta y por debajo del precio de mercado:

$$EP = P^*Q^* - \int_0^{Q^*} P(Q) dQ.$$

El excedente del productor es una medida monetaria del bienestar del productor.

Observación 16.2 (Excedente del productor versus beneficio). En el corto plazo, el excedente del productor **no** es lo mismo que el beneficio de la firma. Dado que $\int_0^{Q^*} CM(Q) dQ = CV(Q^*)$ (el costo marginal integrado es el costo variable), se tiene

$$EP = P^*Q^* - CV(Q^*) = \pi(Q^*) + CF,$$

pues $\pi(Q^*) = P^*Q^* - CT(Q^*) = P^*Q^* - CV(Q^*) - CF$. Es decir, el excedente del productor de corto plazo es igual al beneficio *más* el costo fijo. Ambas medidas solo coinciden en el largo plazo, cuando $CF = 0$ (todos los factores son variables).

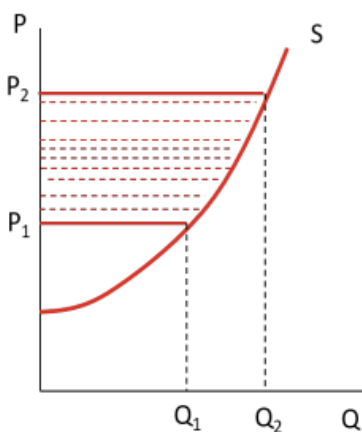


Figura 20: Variación del EP.

Definición 16.2 (Variación del excedente del productor). La **variación del excedente del productor (VEP)** mide el cambio del excedente cuando varía el precio de mercado:

$$VEP = \int_{P_2}^{P_1} Q(P) dP.$$

Ejemplo 16.3. Suponga que la curva de oferta del productor de un bien X se puede representar mediante la siguiente ecuación: $Q = 1,000P$. El precio del bien, vigente en el mercado, es S/.2. Un proceso migratorio provoca que la demanda del mercado aumente y, como resultado, el precio del bien se incrementa a S/.3. Calcule la variación del excedente del productor.

Solución. Con $Q(P) = 1000P$,

$$VEP = \int_2^3 1000P dP = 1000 \left[\frac{P^2}{2} \right]_2^3 = 1000 \left(\frac{9}{2} - \frac{4}{2} \right) = 1000 \left(\frac{5}{2} \right) = 2500.$$

El excedente del productor aumenta en S/.2,500 como consecuencia del incremento del precio de mercado.

16.2. Oferta y demanda del mercado en el corto plazo

¿Cómo obtener la oferta de corto plazo de un mercado competitivo? Para obtener la oferta de mercado a corto plazo, se agrega la producción de todas las empresas para cada nivel de precio.

Observación 16.3. En términos gráficos, la curva de oferta de mercado a corto plazo es la **suma horizontal** de las curvas de oferta de todas las empresas.

Por ejemplo, si en el mercado hay 10 empresas idénticas, la oferta de mercado se obtiene sumando horizontalmente las 10 curvas de oferta individuales.

La demanda de mercado se obtiene agregando las curvas de demanda de todos los consumidores, es decir, se agregan para cada precio las cantidades que demandan los consumidores de ese mercado:

$$D = \sum_{i=1}^n D_i.$$

Observación 16.4. La demanda de mercado refleja las preferencias de los consumidores. Tiene pendiente negativa porque refleja que, a medida que el precio del bien es mayor, en la mayoría de los casos, los consumidores demandan menos del bien.

16.3. Equilibrio competitivo de corto plazo

Definición 16.4 (Equilibrio competitivo de corto plazo). El mercado está en equilibrio cuando se alcanza un precio (P^*) para el cual se igualan la demanda y la oferta de mercado:

$$D(P^*) = S(P^*) = Q^*.$$

Observación 16.5 (Estabilidad walrasiana). Que exista un precio de equilibrio no garantiza que el mercado converja a él. El mecanismo de ajuste walrasiano supone que el precio sube cuando hay exceso de demanda ($D(P) > S(P)$) y baja cuando hay exceso de oferta ($D(P) < S(P)$). Con curvas de oferta creciente y de demanda decreciente, como es el caso usual analizado aquí, este mecanismo converge al equilibrio (Q^*, P^*): el equilibrio es **localmente estable**. Este resultado no está garantizado en general (por ejemplo, con curvas de oferta con pendiente negativa, pueden existir equilibrios inestables), pero es la situación típica en un mercado de competencia perfecta bien comportado.

16.4. Análisis del bienestar: el excedente total

En el contexto del equilibrio competitivo se puede medir el excedente de todos los consumidores y todos los productores a partir de las curvas de demanda y oferta del mercado.

- El **excedente del consumidor (EC)** en el mercado es el área que queda comprendida entre el precio y la curva de demanda.
- El **excedente del productor (EP)** es el área comprendida entre el precio y la curva de oferta, tal como se definió anteriormente.

Definición 16.5 (Excedente total). El **excedente total (ET)** del mercado es la suma de los excedentes de los consumidores y de los productores:

$$ET = EC + EP.$$

Proposición 16.6. *En equilibrio competitivo se maximiza el excedente total del mercado, es decir, el equilibrio competitivo es **eficiente** en términos de bienestar social.*

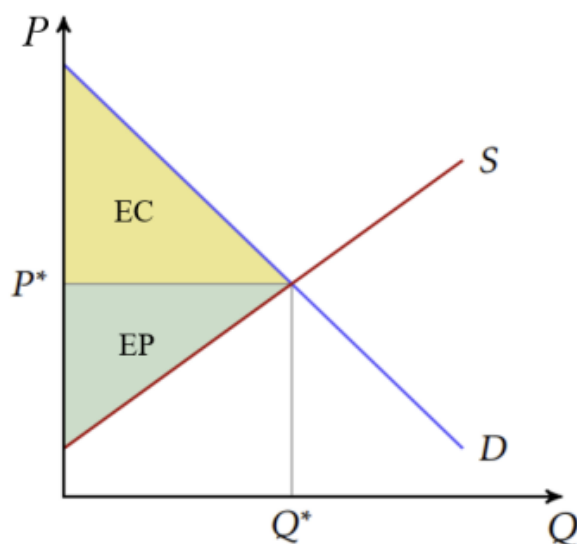


Figura 21: Excedente total.

16.5. Intervención del gobierno: precios máximos e impuestos

La intervención de un precio máximo, P_{max} , genera **escasez**: $Q_d - \bar{Q}$.

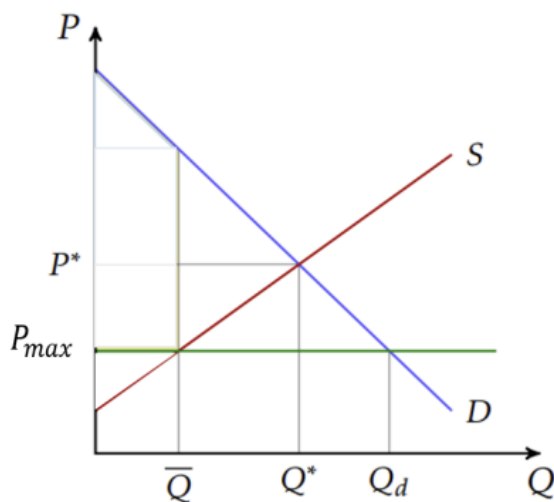


Figura 22: Precio máximo debajo del precio de equilibrio.

Observación 16.6. Ejemplo de precios máximos: la Ley N° 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, la cual establece tasas máximas de interés para los créditos de consumo y a micro y pequeñas empresas.

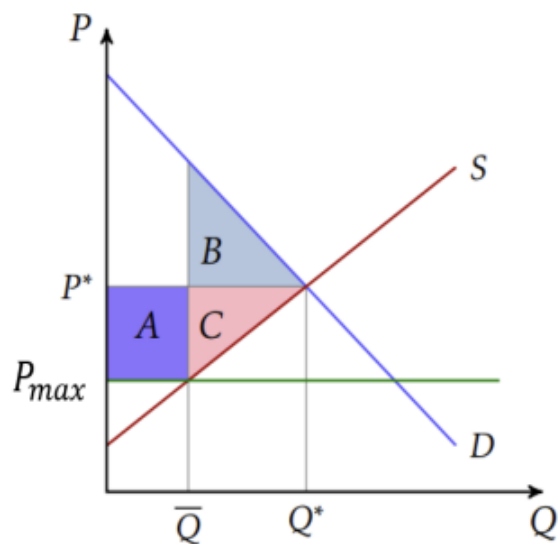


Figura 23: PES generada por precio máximo.

En términos de bienestar social, esta intervención del gobierno genera variaciones en los excedentes de consumidores y productores:

$$VEC = A - B, \quad VEP = -A - C.$$

Definición 16.7 (Pérdida irrecuperable de eficiencia). La **pérdida irrecuperable de eficiencia** o **pérdida de eficiencia social (PES)** generada por un precio máximo es

$$PES = -B - C.$$

¿Qué efectos produce un impuesto al consumo o a la producción de un bien en el mercado? Se analizarán:

- Los efectos sobre el equilibrio del mercado (precio, cantidad de equilibrio).
- Los efectos sobre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor (**incidencia del impuesto**): quién paga el impuesto o cómo se reparte entre consumidores y productores el pago del impuesto.
- Los efectos sobre el bienestar: cambios en los excedentes de consumidor y productor.

Impuesto al consumo de un bien. Características del impuesto que se analiza: un impuesto de suma fija “ t ”: el Estado obliga a entregar t unidades monetarias (u.m.) por cada unidad del bien que se compra. ¿Qué efecto tiene la introducción de un impuesto de suma fija sobre el consumo de un bien, sobre el precio y la cantidad de equilibrio, así como sobre el bienestar social?

Tres cuestiones a resolver:

- i. ¿La introducción del impuesto afecta a la curva de demanda o a la curva de oferta?
- ii. ¿En qué sentido se desplaza la curva?
- iii. ¿Cómo afecta este desplazamiento al equilibrio del mercado?

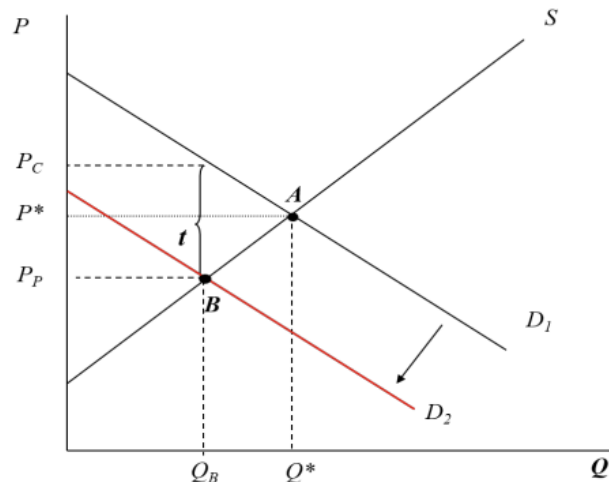


Figura 24: Intervención a través de un impuesto de suma fija.

Observación 16.7. Un impuesto sobre el consumo de un bien desplaza la demanda del bien hacia abajo en la cuantía del impuesto. En el nuevo equilibrio se vende y se compra una cantidad menor, y se produce una diferencia entre el precio pagado por el consumidor y el recibido por el productor. ¿Cómo se reparte la carga del impuesto? El impuesto lo pagan compradores y productores: $P_C - P^*$ es la parte del impuesto pagada por los compradores, y $P^* - P_P$ es la parte del impuesto pagada por los productores.

Impuesto a la producción de un bien. Un impuesto de suma fija “ t ” sobre cada unidad producida del bien: el Estado obliga a entregar t u.m. por cada unidad producida del bien. ¿Qué efecto tiene la introducción de un impuesto de suma fija sobre la producción de un bien, sobre el precio y la cantidad de equilibrio, así como sobre el bienestar social?

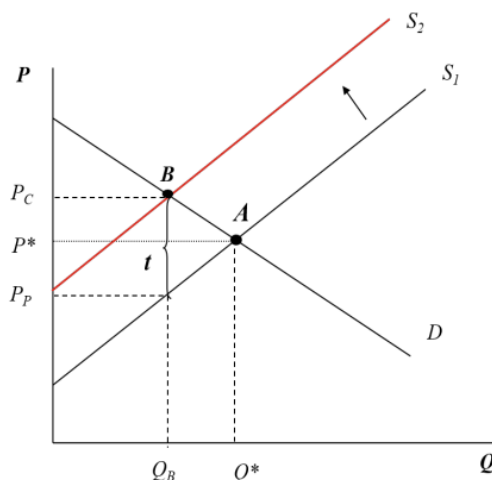


Figura 25: Desplazamiento de la oferta tras el impuesto.

Observación 16.8. Un impuesto sobre la producción de un bien desplaza la oferta del bien hacia arriba en la cuantía del impuesto. En el nuevo equilibrio se vende y se compra una cantidad menor, y se produce una diferencia entre el precio pagado por el consumidor y el recibido por el productor.

¿Cómo se reparte la carga del impuesto? El impuesto lo pagan compradores y productores: $P_C - P^*$ es la parte pagada por los compradores, y $P^* - P_P$ es la parte pagada por los productores.

Observación 16.9. No importa cuál sea la modalidad del impuesto introducido (al consumo o a la producción), los efectos son los mismos:

- El impuesto reduce el tamaño del mercado (se compra y se vende una cantidad menor).
- El impuesto introduce una diferencia entre el precio pagado por el comprador y el recibido por el vendedor.
- El impuesto incide en el comprador y en el vendedor; entre ambos se reparte el pago del impuesto.

Formalmente:

$$Q^D = Q^D(P_C), \quad Q^S = Q^S(P_P), \quad Q^D = Q^S, \quad P_C - P_P = t.$$

Análisis de incidencia del impuesto. Con un impuesto (al consumo o a la producción) los productores y consumidores se reparten el impuesto, pero ¿cómo es esa distribución? ¿Cuánto paga el consumidor y cuánto paga el productor? La distribución del impuesto entre productores y consumidores dependerá de las **elasticidades precio de la demanda y de la oferta** de mercado.

Si la demanda es relativamente inelástica y la oferta es relativamente elástica, la carga del impuesto recae principalmente en los consumidores.

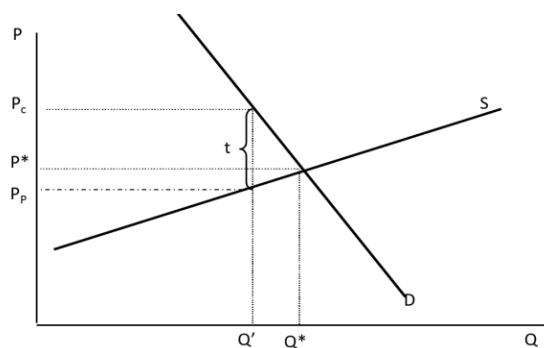


Figura 26: Carga del impuesto sobre el consumidor.

Si la oferta es relativamente inelástica y la demanda es relativamente elástica, la carga del impuesto recae principalmente en los productores.

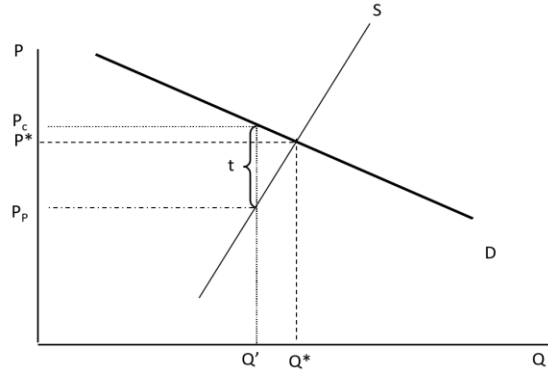


Figura 27: Carga del impuesto sobre el productor.

Observación 16.10. La carga de un impuesto recae más en la parte del mercado que es menos elástica, porque es la que tendrá menos opciones de reemplazar el bien por otro, en la producción o en el consumo, por lo que deberá soportar una mayor carga del impuesto.

Proposición 16.8 (Fórmula de incidencia del impuesto). Sean $\varepsilon_D < 0$ y $\varepsilon_S > 0$ las elasticidades precio de la demanda y de la oferta, evaluadas en el equilibrio sin impuesto. La fracción del impuesto t que termina pagando el consumidor, vía el aumento de precio $\Delta P_C = P_C - P^*$, es

$$\frac{\Delta P_C}{t} = \frac{\varepsilon_S}{\varepsilon_S - \varepsilon_D},$$

y la fracción que paga el productor, vía la caída $\Delta P_P = P^* - P_P$, es

$$\frac{\Delta P_P}{t} = \frac{-\varepsilon_D}{\varepsilon_S - \varepsilon_D}.$$

Ambas fracciones suman 1, y confirman formalmente la intuición anterior: cuanto menor sea $|\varepsilon_D|$ en relación con ε_S (demanda más inelástica), mayor es la fracción del impuesto que recae sobre el consumidor.

Observación 16.11. Los subsidios son “impuestos negativos” y el análisis de sus efectos se puede realizar con este mismo marco teórico. Los subsidios también generan PES y alteran el equilibrio del mercado.

Análisis del cambio en el bienestar por un impuesto. ¿Qué efectos producen los impuestos sobre el bienestar? Un impuesto genera cambios en el excedente del consumidor y del productor debido a que, luego de la introducción del impuesto, se vende y se compra una cantidad menor del bien, los consumidores pagan un precio más alto y los productores reciben un precio más bajo. La **recaudación fiscal** es $t \cdot Q'$.

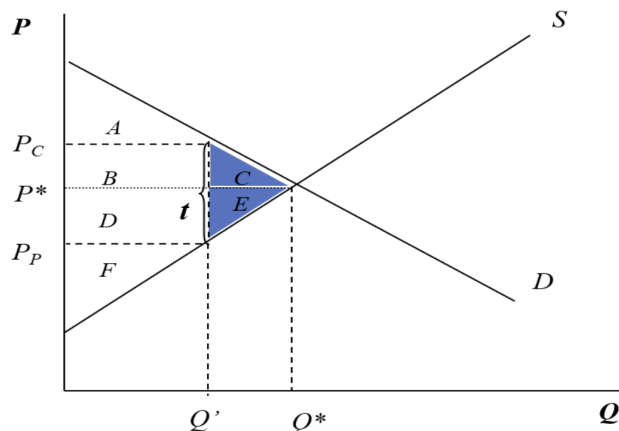


Figura 28: Análisis del cambio en el bienestar.

Observación 16.12. Un impuesto genera una pérdida de eficiencia social (PES) para la sociedad, es decir, una pérdida de bienestar para la sociedad. Esta PES es irrecuperable: es la variación en el bienestar de consumidores y productores que no la gana nadie, por lo que se denomina “pérdida”: $-C - E$.

	Sin impuesto	Con impuesto	Variación
Excedente del consumidor	$A + B + C$	A	$-(B + C)$
Excedente del productor	$D + E + F$	F	$-(D + E)$
Ingresos fiscales	Ninguno	$B + D$	$(B + D)$
Excedente total	$A + B + C + D + E + F$	$A + B + D + F$	$-(C + E)$

Ejemplo 16.9. Suponga que un mercado de cerveza puede describirse mediante las siguientes ecuaciones de oferta y de demanda:

$$Q^S = 3P - 60, \quad Q^D = 240 - 2P,$$

donde P es el precio en soles por cada botella y Q es la cantidad de botellas (en miles de botellas). El gobierno ha introducido un impuesto sobre la producción de la cerveza de 10 soles por botella. Evalúe los efectos de la introducción de este impuesto sobre el bienestar social y sobre el equilibrio del mercado. ¿Cómo se reparte el impuesto entre consumidores y productores? ¿A cuánto asciende la recaudación fiscal?

Solución.

Equilibrio sin impuesto. Igualando $Q^S = Q^D$: $3P - 60 = 240 - 2P \Rightarrow 5P = 300 \Rightarrow P^* = 60$, $Q^* = 3(60) - 60 = 120$ (miles de botellas).

Equilibrio con impuesto. Con el impuesto a la producción, el productor recibe $P_P = P_C - 10$, y su oferta responde a P_P : $Q^S = 3P_P - 60 = 3(P_C - 10) - 60$. Igualando a la demanda:

$$3(P_C - 10) - 60 = 240 - 2P_C$$

$$3P_C - 30 - 60 = 240 - 2P_C$$

$$5P_C = 330 \Rightarrow P_C = 66, \quad P_P = P_C - 10 = 56.$$

La cantidad de equilibrio es $Q' = 240 - 2(66) = 108$ (miles de botellas); verificamos con la oferta: $3(56) - 60 = 108$. ✓

Incidencia del impuesto. El precio al consumidor sube de 60 a 66 ($\Delta P_C = 6$); el precio al productor baja de 60 a 56 ($\Delta P_P = 4$). Como $\Delta P_C + \Delta P_P = 10 = t$, los consumidores absorben el 60 % del impuesto y los productores el 40 % restante. Esto es consistente con la fórmula de incidencia: en $P^* = 60$, $Q^* = 120$, $\varepsilon_D = -2 \cdot \frac{60}{120} = -1$ y $\varepsilon_S = 3 \cdot \frac{60}{120} = 1.5$, de donde $\frac{\Delta P_C}{t} = \frac{1.5}{1.5 - (-1)} = \frac{1.5}{2.5} = 0.6$.

Recaudación fiscal. $t \cdot Q' = 10(108) = 1,080$ (miles de soles).

Pérdida de eficiencia social. Dado que la oferta y la demanda son lineales, $PES = \frac{1}{2} t (Q^* - Q') = \frac{1}{2}(10)(120 - 108) = \frac{1}{2}(10)(12) = 60$ (miles de soles). El bienestar social se reduce en S/.60,000 como consecuencia del impuesto.

Definición 16.10 (Equilibrio competitivo de largo plazo). Una industria perfectamente competitiva se encuentra en **equilibrio a largo plazo** si no hay incentivos ni a la entrada ni a la salida de empresas al mercado. Este equilibrio se produce cuando el número de empresas es tal que $P = CM = CMe$, y cada empresa opera en el punto de mínimo de su curva de costo medio de largo plazo.

16.6. La curva de oferta del mercado en el largo plazo

En el largo plazo, no se pueden agregar fácilmente las curvas de oferta de las empresas cuando cambia el precio, debido a que cambian el número y el tamaño de las empresas.

Definición 16.11. Una **industria de costos constantes** es aquella en la que los cambios en el mercado no afectan el precio de los factores de producción.

Observación 16.13. Bajo este supuesto, la curva de oferta a largo plazo del mercado es **perfectamente elástica** para un nivel de precio de equilibrio.

Definición 16.12. Una **industria de costos crecientes** es aquella en la que los precios de algunos factores de producción suben cuando la industria se expande.

Observación 16.14. La elevación del precio de los factores desplaza hacia arriba las curvas de costos a largo plazo. Como consecuencia, el precio de equilibrio del mercado aumenta. Bajo este supuesto, la curva de oferta a largo plazo tiene **pendiente positiva**.

Definición 16.13. Una **industria de costos decrecientes** es aquella en la que los precios de algunos factores de producción disminuyen cuando la industria se expande.

Observación 16.15. La disminución del precio de los factores desplaza hacia abajo las curvas de costos a largo plazo. Como consecuencia, el precio de equilibrio del mercado disminuye. Bajo este supuesto, la curva de oferta a largo plazo tiene **pendiente negativa**.

Observación 16.16. El caso más interesante es el de la industria de costos crecientes, por lo que se observa comúnmente una curva de oferta de largo plazo de pendiente positiva.

17. Modelo de Economía Doméstica

17.1. Introducción del modelo

Este modelo analiza las decisiones de consumo y producción de una unidad económica, llamada unidad doméstica. En ese sentido, se aplicará tanto el modelo básico del consumidor como el modelo de la empresa al análisis de las decisiones básicas de la unidad doméstica.

Un ejemplo de unidad doméstica corresponde a los pequeños productores agropecuarios, cuya utilidad depende tanto de los bienes que adquieren en el mercado como del consumo del bien que se produce en las parcelas. La producción de este bien podría venderse, total o parcialmente, en el mercado.

Dentro del análisis, se considerarán dos escenarios, donde el primero implica que todos los bienes poseen un mercado (mercados completos) y el segundo corresponde a que uno de los bienes consumidos no presenta mercado (mercados incompletos), pero posee un costo de oportunidad.

17.2. Mercados completos

Una unidad doméstica consiste en la unidad económica que toma decisiones de consumo y de producción. El nivel de utilidad de esta depende del consumo de un bien agrícola (C_A), que puede producirse domésticamente, y de un bien importado (C_M), que no lo produce la unidad doméstica.

En este caso, existen mercados para ambos bienes; los precios se determinan de manera competitiva, los cuales son P_A y P_M respectivamente. Asimismo, la unidad doméstica cuenta con una dotación de tiempo (T_0) que se emplea en dos actividades: la actividad laboral fuera de la parcela y el trabajo, dentro de esta, sobre la producción del bien agrícola. Sea L_X la cantidad de tiempo que se podría ofrecer en el mercado de trabajo (fuera de la parcela), donde el salario pagado por unidad de tiempo es P_L . Además, sea L_F la cantidad de tiempo asignado a la producción del bien agrícola dentro de la parcela.

La tecnología, para producir el bien agrícola, implica el uso de un solo factor de producción, el cual es el trabajo (L_A). Este podría proveerse por la propia unidad doméstica, denominado autoempleo (L_F), por el trabajo contratado por la unidad doméstica en el mercado laboral (L_M), o por una combinación de ambos. En ese sentido, como se presenta un mercado para todos los bienes y servicios, este corresponde en un modelo con mercados completos.

17.2.1. Desarrollo del modelo de mercados completos

El resultado de este modelo busca maximizar la función de utilidad $U(C_A, C_M)$, el cual presentará cuatro restricciones en el modelo.

- La primera restricción corresponde a la restricción tecnológica

$$A = f(L_A) \tag{13}$$

Esta función es creciente ($f' > 0$) y estrictamente cóncava ($f'' < 0$).

- La segunda restricción corresponde a la restricción del tiempo empleado en la producción agrícola.

$$L_A = L_F + L_M \tag{14}$$

- La tercera restricción corresponde a la restricción del tiempo activo.

$$L_F + L_X = T_0 \tag{15}$$

- La cuarta restricción resulta en la restricción presupuestaria (flujo de caja)

$$P_M C_M + P_A C_A + P_L L_M = P_A A + P_L L_X \quad (16)$$

El modelo planteado es

$$\begin{aligned} & \text{máx } U(C_A, C_M) \\ & \text{s.a.} \\ & A = f(L_A) \\ & L_A = L_F + L_M \\ & L_F + L_X = T_0 \\ & P_M C_M + P_A C_A + P_L L_M = P_A A + P_L L_X \end{aligned}$$

Las variables endógenas del modelo son $C_A, C_M, L_F, L_X, L_M, L_A, A$. Para simplificar el análisis, transformaremos las cuatro restricciones en una sola. Despejamos L_F de (14) y la reemplazamos en (15), para luego despejar L_X y obtener la siguiente expresión

$$L_X = T_0 - L_A + L_M \quad (17)$$

Si reemplazo (17) en la restricción presupuestaria (16), se obtiene

$$P_M C_M + P_A C_A + P_L L_M = P_A A + P_L (T_0 - L_A + L_M) \quad (18)$$

De este modo, al operar e introducir la restricción tecnológica (13), se obtiene la expresión:

$$P_M C_M + P_A C_A = P_L T_0 + P_A f(L_A) - P_L L_A. \quad (19)$$

Esta es la restricción presupuestaria expresada no en flujo de caja, sino en términos de full-income o ingreso completo. Los dos últimos términos del lado derecho representan los beneficios, o excedentes, que provienen de la producción del bien agrícola; y el primero, el valor del activo tiempo. En la expresión izquierda, se encuentra el valor monetario de la canasta de consumo.

En ese sentido, con esta reducción en el número de restricciones, el problema se convierte en uno que presenta tres variables endógenas (C_A, C_M, L_A). Este se representa por el siguiente modelo.

Modelo: Economía Doméstica con Mercados Completos.

$$\begin{aligned} & \text{máx } U(C_A, C_M) \\ & \text{s.a.} \\ & P_M C_M + P_A C_A = P_L T_0 + P_A f(L_A) - P_L L_A \end{aligned}$$

Sea la ecuación de Lagrange correspondiente al problema

$$\mathcal{L} = U(C_A, C_M) + \lambda[(P_L T_0 + P_A f(L_A) - P_L L_A) - (P_M C_M + P_A C_A)].$$

Las condiciones de primer orden serán:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_A} = 0 \rightarrow \frac{\partial U}{\partial C_A} = \lambda P_A \quad (20)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_M} = 0 \rightarrow \frac{\partial U}{\partial C_M} = \lambda P_M \quad (21)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L_A} = 0 \rightarrow \lambda P_A \frac{\partial f}{\partial L_A} = \lambda P_L \quad (22)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 \rightarrow P_L T_0 + P_A f(L_A) - P_L L_A = P_M C_M + P_A C_A \quad (23)$$

Las ecuaciones (20) y (21) permiten identificar el óptimo, desde el punto de vista del consumo. Dicha condición establece que la tasa marginal de sustitución en el consumo (*TMS*), entre los bienes, se iguale al ratio de precios, o precio relativo de los mismos. Esto es

$$\frac{\frac{\partial U}{\partial C_A}}{\frac{\partial U}{\partial C_M}} = \frac{P_A}{P_M}.$$

Por otro lado, la ecuación (22) establece el óptimo en la decisión de producción. Esto corresponde a la siguiente expresión

$$P_A \frac{\partial f}{\partial L_A} = P_L.$$

Esta expresión implica que el óptimo de la producción solo depende del precio del bien agrícola, del salario y de la tecnología. Es decir, se empleará mano de obra, hasta un punto en el que se iguale el valor del producto marginal de la mano de obra y el salario.

Asimismo, la cantidad óptima de trabajo no depende de las decisiones de consumo. En tanto exista una relación unívoca, a través de la función de producción entre trabajo y cantidad de producto, esta misma condición permite hallar la cantidad óptima de producto agrícola.

Por último, la condición (23), que implica que la restricción presupuestaria se cumpla, establece que el monto de los recursos económicos (i.e. el ingreso completo), disponible para gastar en los dos bienes de consumo, debe ser igual al valor de la canasta de consumo. Esto es

$$P_M C_M + P_A C_A = P_L T_0 + P_A f(L_A) - P_L L_A.$$

En vista de estas consideraciones, conviene identificar la solución de las decisiones de producción, a partir de (22) y (13).

$$L_A^* = L_A(P_A, P_L)$$

$$A^* = f(L_A^*) = A(P_A, P_L)$$

Conocidos L_A^* y A^* , se podría determinar el monto óptimo del excedente de la producción agrícola. Este corresponde a la expresión

$$\pi^*(P_A, P_L) = [P_A f(L_A^*) - P_L L_A^*].$$

Este excedente, más el valor del activo tiempo, determinan, dados los precios del bien agrícola y del trabajo, el monto de los recursos económicos que financian la canasta óptima de consumo.

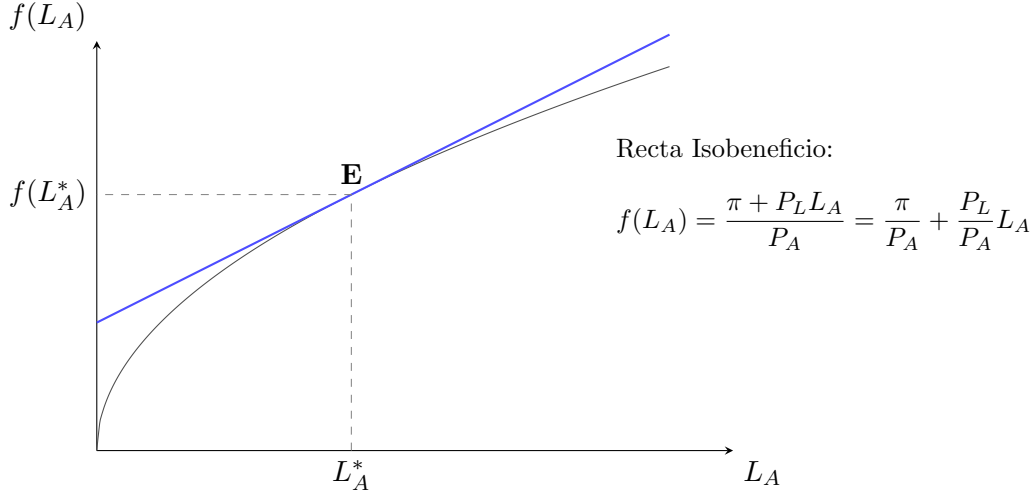


Figura 29: Recta Isobeneficio

17.2.2. Determinar las cantidades óptimas

¿Cómo se encuentran las cantidades óptimas de autoempleo (L_F), trabajo vendido al mercado (L_X) y trabajo contratado en el mercado (L_M)? Para determinarlas, resulta conveniente comparar L_A^* con T_0 .

- I. Si $L_A^* = T_0$, entonces la unidad doméstica asignará todo su tiempo al autoempleo, debido a que, dadas las características de la función de producción, el costo de oportunidad del autoempleo será menor que el valor del producto marginal que rinde el autoempleo si $L_F < T_0$. En este caso, la solución del problema original se completa con:

$$L_A^* = L_F^* = T_0$$

$$L_X^* = L_M^* = 0$$

- II. Si $L_A^* < T_0$, entonces el tiempo disponible no se agota en el autoempleo; el tiempo restante se ofrece en el mercado de trabajo. Autoemplear menor que L_A^* equivale a vender tiempo en el mercado de trabajo a un salario menor que lo que rinde la producción doméstica (dadas las características de la función de producción), y autoemplear más que L_A^* representa un valor del producto marginal del autoempleo en un nivel inferior al salario del mercado. Claramente, en esta situación, no hay razón alguna para contratar mano de obra en el mercado. La solución se completa con:

$$L_A^* = L_F^*$$

$$L_X^* = T_0 - L_F^*$$

$$L_M^* = 0$$

- III. Si $L_A^* > T_0$, entonces el tiempo disponible no alcanza para cubrir el óptimo de trabajo agrícola. En ese sentido, todo el tiempo que dispone la economía doméstica se autoempleará; lo que falta cubrir, para producir el bien agrícola, será contratado en el mercado laboral. No hay razón alguna, en este caso, para ofrecer trabajo en el mercado laboral. La solución se completa con:

$$L_F^* = T_0$$

$$L_X^* = 0$$

$$L_M^* = L_A^* - L_F^*$$

- IV. Si $L_A^* = 0$, entonces, dadas las condiciones que enfrenta a la familia, no le conviene producir. En este escenario, todo el tiempo que dispone la economía doméstica lo ofrecerá al mercado laboral. Claramente, en esta situación, no hay razón alguna para contratar mano de obra en el mercado laboral. La solución se completa con:

$$L_A^* = L_F^* = 0$$

$$L_X^* = T_0$$

$$L_M^* = 0$$

Una vez explicado cómo se determinan las cantidades óptimas de trabajo, determinemos el monto del ingreso completo del que dispone la unidad doméstica.

- I. Si $L_A^* = T_0$, el valor del ingreso en (19) será:

$$P_L T_0 + [P_A f(L_A^*) - P_L L_A^*] = P_A f(L_A^*)$$

Esto implica que, cuando $L_A^* = T_0$, el ingreso completo en las condiciones óptimas es igual al valor bruto de la producción agrícola. En consecuencia, la máxima cantidad de bien agrícola que puede consumir (i.e. si asigna la totalidad del ingreso completo al consumo del bien agrícola) será igual a $f(L_A^*) = A^*$. En general, cuando $L_A^* = T_0$, debe ser el caso que $C_A^* \leq A^*$.

- II. Si $L_A^* < T_0$, entonces el ingreso completo, en el óptimo, será mayor que el valor bruto de la producción agrícola, debido a que $P_L L_A^* < P_L T_0$. Esto nos presenta la expresión:

$$P_L T_0 + [P_A f(L_A^*) - P_L L_A^*] = P_L (T_0 - L_A^*) + P_A f(L_A^*) > P_A f(L_A^*)$$

Esto implica que la cantidad máxima que puede consumirse del bien agrícola podría ser mayor que la cantidad producida. ¿Cómo es esto posible? debido a que el autoempleo no agota el activo tiempo ($L_F^* < T_0$). Asimismo, el tiempo que aún dispone lo vende al mercado de trabajo, de modo que genere un flujo de caja que permite (aunque no necesariamente) adquirir y consumir más producto agrícola que el que produce. Esta no tiene que ser la solución final, pero es una solución posible.

- III. Si $L_A^* > T_0$, el ingreso completo será menor que el valor bruto de producción agrícola. En consecuencia, la cantidad máxima que puede consumirse del bien es inferior a la cantidad producida. Esto nos presenta la expresión:

$$P_L T_0 + [P_A f(L_A^*) - P_L L_A^*] = P_L (T_0 - L_A^*) + P_A f(L_A^*) < P_A f(L_A^*)$$

Este resultado se asocia con el hecho de que, al tener que contratar mano de obra en el mercado (no alcanza con lo que se dispone), el gasto en la planilla salarial deberá cubrirse con el dinero que se debe generar por la oferta al mercado del producto agrícola. Por qué? sucede que en estos casos, donde se contrata mano de obra para cubrir la cantidad óptima L_A^* , no venderá su mano de obra al mercado (i.e. $L_X^* = 0$). De esta manera, por medio de esta decisión, no genera saldos monetarias para financiar las compras del bien importado.

- IV. Por último, si $L_A^* = 0$, entonces la unidad doméstica no genera ingresos por la venta del bien agrícola, debido a que el nivel óptimo de producción es cero. En este caso, la riqueza del consumidor proviene solo de la venta de la totalidad de horas disponibles al mercado laboral. Esto nos presenta la expresión:

$$P_L T_0 + [P_A f(L_A^*) - P_L L_A^*] = P_L T_0$$

17.3. Mercados incompletos

Sabemos que los dos factores de producción son el trabajo, y algún otro factor o insumo productivo (e.g. el capital). El trabajo empleado en la producción de este bien (L_A) puede ser provisto por la propia unidad doméstica, denominado autoempleo (L_F), por el trabajo contratado por la unidad doméstica en el mercado labora (L_M), o por una combinación de estos.

Asimismo, el capital, o tierra, (K) es el otro factor de producción. A diferencia del factor trabajo, la unidad doméstica no es propietaria del mismo. Esto implica que, si desea usarlo en la producción del bien agrícola, debe adquirirlo en el mercado de ese factor. El precio de mercado del capital es P_K . Por último, la unidad doméstica posee tiempo, el cual presenta tres usos alternativos: el ocio (H), el autoempleo (L_F) y la venta en el mercado de trabajo (L_X).

En ese sentido, el problema de maximización que enfrenta la familia es:

$$\begin{aligned} \max_{\{C_A, C_M, H\}} & U(C_A, C_M, H) \\ \text{s.a.} & \end{aligned}$$

$$A = f(L_A, K) \quad (24)$$

$$L_A = L_F + L_M \quad (25)$$

$$L_F + L_X + H = T_0 \quad (26)$$

$$P_A C_A + P_M C_M = P_A A + P_L L_X - P_L L_M - P_K K \quad (27)$$

Las variables endógenas de este problema son: $C_A, C_M, H, L_A, K, A, L_F, L_X, L_M$.

De (26), obtenemos la expresión

$$L_F = T_0 - L_X - H \quad (28)$$

Reemplazo (28) en (25):

$$L_A = (T_0 - L_X - H) + L_M \quad (29)$$

Luego, despejo L_X de (29)

$$L_X = (T_0 - L_A - H) + L_M \quad (30)$$

Por último, reemplazo (30) en (27):

$$P_A C_A + P_M C_M = P_A A + P_L [(T_0 - L_A - H) + L_M] - P_L L_M - P_K K. \quad (31)$$

De este modo, por medio de operaciones y despeje, se obtiene la restricción presupuestaria, en términos de ingreso completo (full income). En el lado izquierdo de esta restricción, se presenta el gasto realizado en la adquisición de la canasta de consumo (en términos económicos); del lado derecho, los excedentes o beneficios generados por la producción del agrícola, sumados al valor del activo tiempo.

$$P_A C_A + P_M C_M + P_L H = P_L T_0 + [P_A A - P_L L_A - P_K K]$$

En ese sentido, el problema de maximización, que enfrenta la familia, se reduce al siguiente modelo.

Modelo: Economía Doméstica con Mercados Incompletos.

$$\max_{\{C_A, C_M, H\}} U(C_A, C_M, H)$$

s.a.

$$P_A C_A + P_M C_M + P_L H = [P_A f(L_A, K) - P_L L_A - P_K K] + P_L T_0$$

Dado este problema, se obtiene primero la función de demanda por los factores productivos (L_A^* y K^*) y luego la producción del bien agrícola (A). Con estas funciones, el excedente de producción se determina completamente en función de variables exógenas, debido a que depende de la terna de precios (P_A, P_L, P_K).

Conocido el excedente, se pueden determinar las funciones de demanda por los tres bienes de consumo (incluido el ocio). Por último, conocidas estas demandas y el ocio, determinamos cuánto tiempo le queda disponible a la unidad doméstica, para asignarlo al autoempleo (L_F) y/o para venderlo en el mercado de trabajo (L_X).

Esto se aprecia en la expresión (26), donde, dado T_0 y conocida la cantidad óptima de ocio (H^*), la diferencia entre estas dos variables resulta en la suma de los tiempos dedicados al autoempleo y al mercado de trabajo. Esto es

$$T_0 - H^* = L_F + L_X$$

17.3.1. Decisiones respecto a la distribución del tiempo

A continuación, se presentan tres casos que resultan de la comparación del tiempo disponible $T_0 - H^*$ con el tiempo óptimo para la producción doméstica L_A^* .

- I. Si $L_A^* < T_0 - H^*$, la demanda por mano de obra en la producción doméstica es menor que el tiempo disponible de la familia neto del ocio. De este modo, aun después de cubrir los requerimientos de mano de obra para la producción del bien agrícola con autoempleo, la unidad doméstica tendrá tiempo disponible. Este tiempo restante lo venderá en el mercado de trabajo a la tasa salarial P_L . Cabe resaltar que, en este caso, la familia no necesita contratar mano de obra en el mercado agrícola, debido a que ha satisfecho plenamente la demanda de trabajo con autoempleo. Esto es

$$L_A^* = L_F$$

$$L_X^* = T_0 - H^* - L_F^* > 0, L_M^* = 0$$

- II. Si $L_A^* = T_0 - H^*$, la demanda por mano de obra, en la producción doméstica, es igual al tiempo disponible de la familia neto del ocio, de modo que la familia puede abastecer la demanda por mano de obra en la producción agrícola, pero no dispondrá de tiempo restante para venderlo como trabajo en el mercado formal. Esto es

$$L_A^* = L_F^*$$

$$L_X^* = L_M^* = 0$$

- III. Si $L_A^* > T_0 - H^*$, la demanda por mano de obra en la producción agrícola es mayor al tiempo disponible de la familia neto del ocio, de modo que, para satisfacer la demanda por mano de obra, la familia debe contratar trabajo en el mercado laboral. Existen dos casos.

- a) Si $T_0 = H^*$, entonces la familia debe contratar el equivalente a L_A^* unidades de trabajo, en el mercado de este factor. Esto es

$$L_F^* = L_X^* = 0$$

$$L_M^* = L_A^* > 0$$

- b) Si $T_0 > H^*$, entonces la familia asigna su tiempo disponible neto del ocio a la producción del bien agrícola y contrata $L_A^* - L_F^*$ unidades en el mercado de trabajo. Esto es

$$L_F^* = T_0 - H^*$$

$$L_X^* = 0$$

$$L_M^* = L_A^* - L_F^*$$

Referencias

- Echenique, F. (2021). Microeconomic theory: Preferences, utility, and choice (ss205). Lecture notes, California Institute of Technology.
- Galarza, E., Galarza, F. B., and Ruiz, J. L. (2015). *Ejercicios de Microeconomía Intermedia*. Apuntes de estudio. Universidad del Pacífico, Fondo Editorial, Lima.
- Garavito, C. (2014). *Microeconomía: Consumidores, Productores y Estructuras de Mercado*. Fondo Editorial PUCP, Lima.
- Jehle, G. A. and Reny, P. J. (2011). *Advanced Microeconomic Theory*. Pearson, 3rd edition.
- Mas-Colell, A., Whinston, M. D., and Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press.
- Varian, H. R. (1992). *Microeconomic Analysis*. W. W. Norton & Company.